

Buku Ajar

KETERAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN

Indah Kusmindarti • Fitria Hikmatul Ulya • Doris Noviani
Hasanalita • Emilda • Veryudha Eka Prameswari
Yen Risa Sanputri



BUKU AJAR KETERAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN

Penulis:

Indah Kusmindarti, SST., Bd., M.Kes.

Bd. Fitria Hikmatul Ulya, S.S.T., M.Tr.Keb.

Doris Noviani, S.ST., M.Keb.

Hasanalita, S.SiT, M.Keb.

Emilda. AS., SST., MPH.

Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes.

Yen Risa Sanputri, S.Tr.Keb., M.Keb., CIMI.



Buku Ajar Keterampilan dasar Praktik Kebidanan

Penulis: Indah Kusmindarti, SST., Bd., M.Kes.

Bd. Fitria Hikmatul Ulya, S.S.T., M.Tr.Keb.

Doris Noviani, S.ST., M.Keb.

Hasanalita, S.SiT, M.Keb.

Emilda. AS., SST., MPH.

Veryudha Eka Prameswari, SST., M.Kes.

Yen Risa Sanputri, S.Tr.Keb., M.Keb., CIMI.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-96041-5-4

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya buku "Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan" dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini disusun dengan tujuan memberikan panduan yang praktis, jelas, dan komprehensif kepada mahasiswa kebidanan, bidan profesional, serta tenaga kesehatan lainnya dalam memahami serta menguasai keterampilan dasar yang esensial dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Materi dalam buku ini dirancang secara sistematis mulai dari prinsip-prinsip dasar seperti Patient Safety dan Pencegahan Infeksi, hingga teknik-teknik klinis yang lebih spesifik seperti tatalaksana gangguan eliminasi, pengambilan spesimen, teknik injeksi, perawatan luka, hingga pertolongan pertama dan penanganan situasi darurat. Setiap bab dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman materi, serta glosarium untuk memperkuat pemahaman pembaca. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa dan praktisi kebidanan tidak hanya memahami teori, namun juga mampu mengaplikasikannya secara tepat dan aman dalam situasi nyata.

Kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi pembelajaran dan peningkatan keterampilan praktik kebidanan di Indonesia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini mampu berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi dan kualitas layanan kebidanan di masa depan.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

BAB 1 PATIENT SAFETY	1
-----------------------------------	----------

A. Pengertian Patient Safety.....	3
B. Tujuan Patient Safety	5
C. Pentingnya Patient Safety.....	5
D. Prinsip Patient Safety	6
E. Insiden Patient Safety	7
F. Sasaran Patient Safety	7
G. Standar Patient Safety	8
H. Latihan	10
I. Kunci Jawaban	11
J. Rangkuman Materi	11
K. Glosarium.....	11
L. Daftar Pustaka.....	11

BAB 2 PRINSIP DALAM PENCEGAHAN INFEKSI.....	13
--	-----------

A. Konsep Dasar Infeksi.....	15
B. Penyebab Infeksi.....	16
C. Cara Penularan Infeksi.....	16
D. Tahapan Proses Infeksi.....	16
E. Konsep Dasar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	17
F. Tujuan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	18
G. Prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi.....	19
H. Latihan	22
I. Kunci Jawaban	23
J. Rangkuman Materi	23
K. Glosarium.....	23
L. Daftar Pustaka.....	23

BAB 3 TATALAKSANA GANGGUAN ELIMINASI PADA KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS.....	25
---	-----------

A. Konsep Kebutuhan Eliminasi	26
B. Anatomi Sistem dan Organ yang berperan dalam proses Eliminasi	26

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Eliminasi	28
D. Gangguan Eliminasi pada Kehamilan, Persalinan dan Nifas.....	29
E. Penatalaksanaan Gangguan Eliminasi	33
F. Glosarium.....	33
G. Daftar Pustaka.....	34
 BAB 4 PENGAMBILAN SPECIMEN URINE DAN FACES SERTA URINALISIS	35
A. Prinsip Manajemen Eliminasi	36
B. Pengambilan Spesimen Urine Untuk Pemeriksaan	37
C. Pengambilan Spesimen Feces Untuk Pemeriksaan	37
D. Daftar Pustaka.....	38
 BAB 5 INJEKSI.....	39
A. Pengertian Injeksi	41
B. Teknik Injeksi	41
C. Tahap Persiapan Pemberian Injeksi	53
D. Alat-Alat Pemberian Injeksi	54
E. Mekanisme Penyimpanan Jarum, S spuit, dan Obat Untuk Injeksi	56
F. Observasi Setelah Injeksi.....	60
G. Latihan	60
H. Kunci Jawaban	61
I. Rangkuman Materi	61
J. Glosarium.....	62
K. Daftar Pustaka.....	62
 BAB 6 PERAN BIDAN DALAM PERAWATAN LUKA.....	65
A. Pengertian Luka	66
B. Tujuan Perawatan Luka	66
C. Indikasi Perawatan Luka	66
D. Jenis Luka.....	66
E. PROSES PENYEMBUHAN LUKA	67
F. Faktor Penyembuhan Luka	69
G. Perawatan Luka Bersih Dan Luka Basah.....	70
H. Menjahit Luka	75
I. Perawatan Luka Secsio Sesaria	80
J. Perawatan Luka Perineum	81
K. Latihan Soal	83
L. Kunci Jawaban	84

M. Rangkuman Materi	84
N. Glosarium.....	84
O. Daftar Pustaka.....	85
BAB 7 PERTOLONGAN PERTAMA	87
A. Tersedak.....	90
B. Tidak Dapat Bernafas.....	92
C. Perdarahan.....	93
D. Luka Bakar	94
E. Terkena Racun	95
F. Cedera Kepala dan Leher	96
G. Korban Tenggelam	97
H. Latihan Soal	98
I. Kunci Jawaban	99
J. Rangkuman Materi	100
K. Glosarium.....	101
L. Daftar Pustaka.....	102
BAB 8 PLEBOTOMI, VENAPUNKTUR DAN TERAPI IV, TRANSFUSI DARAH, HIDRASI DAN REHIDRASI.....	103
A. Plebotomi dan Venapunktur	104
B. Terapi Intravena (IV)	106
C. Transfusi Darah.....	108
D. Hidrasi dan Rehidrasi.....	111
E. Latihan Soal	113
F. Rangkuman Materi	116
G. Glosarium.....	117
H. Daftar Pustaka.....	119
BAB 9 BASIC LIFE SUPPORT, BASIC LIFE SAVING, RESUSITASI INFANT DAN DEWASA.....	121
A. Konsep Dasar Basic Life Support (BLS) dan Basic Life Saving	123
B. Identifikasi Kondisi Darurat	124
C. Teknik Basic Life Support	126
D. Teknik Resusitasi Kardiopulmoner (CPR)	128
E. Penggunaan Automated External Defibrillator (AED)	131
F. Latihan soal.....	133
G. Rangkuman Materi	135

H. Glosarium.....	136
I. Daftar Pustaka.....	138
BAB 10 TREND DAN ISSUE	139
A. Konsep Dasar Tren dan Issue dalam Kebidanan	141
B. Tren Terkini dalam Pelayanan Kebidanan	143
C. Isu-isu Kontemporer dalam Kebidanan	145
D. Implikasi Tren dan Isu Terhadap Praktik Kebidanan.....	147
E. Strategi Adaptasi dalam Praktik Kebidanan	149
F. Latihan Soal	151
G. Rangkuman Materi	153
H. Glosarium.....	154
I. Daftar Pustaka.....	156
PROFIL PENULIS	159

BAB 1

PATIENT SAFETY

Tujuan Instruksional:

- Mampu memahami definisi *patient safety*
- Mampu memahami tujuan *patient safety*
- Mampu memahami pentingnya *patient safety*
- Mampu memahami prinsip *patient safety*
- Mampu memahami insiden *patient safety*
- Mampu memahami sasaran *patient safety*
- Mampu memahami standar *patient safety*

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menjelaskan definisi *patient safety*
- Mampu menjelaskan tujuan *patient safety*
- Mampu menjelaskan pentingnya *patient safety*
- Mampu menjelaskan prinsip *patient safety*
- Mampu menjelaskan insiden *patient safety*
- Mampu menjelaskan sasaran *patient safety*
- Mampu menjelaskan standar *patient safety*

Pendahuluan:

Keselamatan pasien didefinisikan selaku suatu sistem yang berupaya mengurangi kemungkinan terjadinya cedera pada pasien akibat kesalahan atau kelalaian medis selakumana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Penilaian risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, pembelajaran dari insiden dan tindak lanjut, serta penerapan solusi guna mengurangi risiko dan mencegah bahaya akibat kesalahan atau kegagalan mengambil tindakan yang diperlukan semuanya termasuk dalam sistem tersebut (Permenkes, 2017).

Di dalam buku ajar ini terdapat Bab Patient Safety yang secara khusus dirancang untuk memberikan pengetahuan komprehensif mengenai keselamatan pasien, dengan fokus pada peran bidan dan perawat dalam menciptakan lingkungan kebidanan dan perawatan yang aman dan berkualitas.

Tujuan utama dari buku ajar ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar keselamatan pasien (*patient safety*), tujuan, pentingnya *patient safety*, prinsip, insiden, sasaran dan standar keselamatan pasien (*patient safety*). Setelah mempelajari buku ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip keselamatan pasien dalam praktik di instansi kesehatan.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), yang mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan menerapkan konsep keselamatan pasien dalam situasi klinis nyata. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan analitis dan kemampuan memecahkan masalah mahasiswa.

Pembaca disarankan untuk membaca buku ini secara berurutan untuk memahami alur logis dari konsep-konsep yang disajikan. Latihan soal di akhir bab sebaiknya dikerjakan secara mandiri untuk memaksimalkan pemahaman. Sumber daya tambahan seperti referensi dan bacaan lanjutan juga dapat digunakan untuk memperdalam materi yang disampaikan.

Uraian Materi

A. Pengertian Patient Safety

Keselamatan pasien (*patient safety*) merupakan suatu kondisi bebas dari cedera selaku akibat dari pelayanan kesehatan seperti kegagalan dalam perencanaan yang salah dalam mencapai tujuan (Wardhani, 2017). Vincent menjelaskan *patient safety* yakni menghindari, mencegah dan memperbaiki dari hasil tindakan yang buruk akibat perawatan pasien (Vincent, 2011).

Keselamatan pasien didefinisikan selaku suatu sistem yang berupaya mengurangi kemungkinan terjadinya cedera pada pasien akibat kesalahan atau kelalaian medis selakumana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017. Penilaian risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, pembelajaran dari insiden dan tindak lanjut, serta penerapan solusi guna mengurangi risiko dan mencegah bahaya akibat kesalahan atau kegagalan mengambil tindakan yang diperlukan semuanya termasuk dalam sistem tersebut (Permenkes, 2017).

Keselamatan pasien merupakan hal yang paling penting dalam perawatan kesehatan. Standar guna memberikan perawatan terbaik sekaligus melindungi pasien dari bahaya haruslah keselamatan pasien (Aho-Glele et al., 2021).

Keselamatan pasien menurut Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit (KKP-RS) yakni tidak adanya kerugian atau kerusakan yang dapat dicegah yang dapat timbul dari pelayanan kesehatan akibat kesalahan, seperti perencanaan yang tidak memadai atau penerapan strategi yang tidak tepat (Wardhani, 2017).

Menurut WHO (2021) Keselamatan pasien yakni: "Suatu sistem upaya terkoordinasi guna meningkatkan perawatan kesehatan dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya bahaya, frekuensi bahaya yang dapat dicegah, kemungkinan terjadinya kesalahan, dan tingkat keparahan bahaya jika terjadi melalui perubahan budaya, perilaku, teknologi, dan prosedur" (Rachmawati et al., 2023).

Landasan utama penyediaan layanan kesehatan dalam situasi apa pun yakni keselamatan pasien. Namun, hasil negatif, kesalahan, dan bahaya yang dapat dicegah terkait dengan perawatan medis terus menjadi hambatan signifikan bagi keselamatan pasien dalam skala global. Salah satu faktor yang menilai kualitas perawatan yang mempengaruhi perawatan kesehatan yakni keselamatan pasien (Yanriatuti & Nursalam, 2020). Penerapan keselamatan pasien di rumah sakit merupakan hal yang sangat penting; hal ini terkait dengan masalah kualitas dan reputasi rumah sakit.

Ketika Institute of Medicine (IoM) merilis studi "To Err Is Human Building a Safer Health System" pada tahun 2000, gerakan keselamatan pasien mulai berjalan, menjadikan keselamatan pasien selaku prioritas utama dalam industri perawatan kesehatan (Donaldson et al., 2000). Studi tersebut menggambarkan hasil kejadian keselamatan pasien di rumah sakit Utah dan Colorado, di mana 2,9% dan 6,6% pasien meninggal, sedangkan di New York, 3,7% insiden ditemukan dan 13,6% pasien meninggal (Rachmawati et al., 2023).

Pasien berhak atas keselamatan dan keamanan saat menerima perawatan medis di rumah sakit; hal ini dikenal selaku keselamatan pasien (Wiratama, 2019). Penyelenggaraan layanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan pasien, sesuai dengan Pasal 53(3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang sejalan dengan Undang-Undang Kesehatan. Di seluruh dunia, layanan kesehatan kini mengutamakan keselamatan pasien (Cosway et al., 2012).

Elemen kunci dari perawatan kesehatan berkualitas tinggi yakni keselamatan pasien. Guna mendukung penurunan berkelanjutan dalam infeksi yang terkait dengan perawatan kesehatan, *Joint Commission International* (JCI) (2011) mengembangkan kebijakan atau prosedur. Kebijakan tersebut meliputi identifikasi pasien secara akurat, peningkatan komunikasi, peningkatan keamanan obat-obatan yang memerlukan kewaspadaan tinggi, memastikan pasien yang tepat dioperasi di lokasi yang tepat, menurunkan risiko infeksi yang terkait dengan perawatan medis, dan menurunkan risiko pasien terjatuh (Nurhaliza, n.d.).

Keselamatan pasien merupakan salah satu unsur utama dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan, khususnya di rumah sakit, karena keselamatan pasien merupakan salah satu sarana pelaksanaan dan cerminan pencapaian kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan, serta sistem manajemen dan administrasi dalam siklus pelayanan pasien. Guna menjamin keselamatan pasien, perusahaan jasa kesehatan harus mampu merancang suatu sistem yang menjadikan proses pelayanan pasien lebih aman bagi pasien, tenaga medis, masyarakat (keluarga, pengunjung), dan administrasi rumah sakit. Sistem keselamatan pasien bertujuan guna menurunkan risiko, mencegah terjadinya cedera selama proses pelayanan pasien, dan mencegah terjadinya kejadian keselamatan pasien dengan cara mendorong terciptanya budaya keselamatan pasien.

Menurut definisi yang diberikan di atas, keselamatan pasien yakni gagasan guna melindungi pasien dari kerusakan atau cedera saat mereka menerima perawatan medis, di mana sistem tersebut berupaya guna meningkatkan perawatan pasien, mengurangi kecelakaan pasien, dan memberikan layanan kesehatan yang aman. Ini termasuk inisiatif guna mengenali, menghentikan, dan mengurangi bahaya yang dapat membahayakan pasien saat mereka menerima perawatan medis.

B. Tujuan Patient Safety

Tujuan dari keselamatan pasien yakni (Nurprilinda et al., 2024) :

1. Aman (*safety*), artinya tidak ada luka atau cedera pada individu yang menerima pelayanan medis.
2. Efektif (*effective*), artinya memberikan pelayanan sesuai dengan keahlian dan pemahaman.
3. Mengutamakan pasien (*patient-centered*), artinya memberikan pelayanan sesuai dengan tuntutan pasien.
4. Mengurangi waktu tunggu (tepat waktu/ *timely*): Guna meminimalkan waktu tunggu pasien dalam mendapatkan pelayanan, tenaga kesehatan harus bertindak cepat dan tepat.
5. Efisien, artinya alat dan sumber daya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan.
6. Pelayanan sesuai standar (*equitable*), artinya tenaga kesehatan harus mematuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Salah satu tujuan utama keselamatan pasien yakni menciptakan budaya keselamatan di rumah sakit sehingga pasien dapat menerima perawatan yang aman dan efektif. Seseorang di lingkungan rumah sakit akan lebih peduli terhadap orang yang membutuhkan berkat budaya keselamatan ini. Menerapkan kebijakan, prosedur, pelatihan, dan sistem yang dimaksudkan guna mengenali dan meminimalkan risiko serta menjamin standar keselamatan yang tinggi dalam layanan kesehatan merupakan bagian dari upaya guna meningkatkan keselamatan pasien.

C. Pentingnya Patient Safety

Patient Safety memiliki kepentingan yang sangat besar dalam konteks perawatan kesehatan. Berikut beberapa alasan mengapa patient safety sangat penting (Hasanah, 2024):

1. Mencegah cedera dan Bahaya

Patient Safety bertujuan guna mencegah cedera, kerusakan atau bahaya yang dapat terjadi selama perawatan kesehatan.

2. Meningkatkan Kualitas Perawatan

Fokus pada patient safety membantu meningkatkan kualitas keseluruhan dari perawatan kesehatan yang diberikan.

3. Meningkatkan Kepercayaan Pasien

Ketika pasien tahu bahwa mereka merupakan prioritas utama dalam perawatan kesehatan, ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap penyedia layanan kesehatan dan sistem kesehatan secara keseluruhan.

4. Mengurangi Biaya Perawatan

Kesalahan medis atau cedera yang terjadi selama perawatan kesehatan tidak hanya berdampak pada pasien secara fisik dan emosional, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi finansial yang signifikan. Upaya guna meningkatkan patient safety dapat membantu mengurangi biaya yang terkait dengan kesalahan medis, klaim malpraktek, dan perawatan tambahan yang mungkin diperlukan selaku akibat dari cedera.

5. Mendukung pengembangan Inovasi dalam Perawatan kesehatan. Pasien yang merasa nyaman dan terlindungi lebih mungkin guna menerima perawatan baru atau teknologi baru dengan keyakinan dan kepercayaan.

Secara umum, keselamatan pasien mencakup lebih dari sekadar melindungi pasien dari bahaya atau bahaya yang tidak diinginkan, tetapi juga tentang meningkatkan kualitas perawatan, membangun kepercayaan, dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan.

D. Prinsip Patient Safety

Prinsip-prinsip patient safety yakni panduan atau nilai-nilai dasar yang membimbing upaya guna melindungi pasien dari cedera atau bahaya selama perawatan kesehatan. Berikut yakni beberapa prinsip patient safety yang mendasar:

1. Kesadaran dan Tanggung Jawab: Semua tenaga kesehatan harus sadar dan bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan pasien.
2. Pelaporan dan Pembelajaran: Mendorong pelaporan insiden dan penggunaan data guna pembelajaran dan peningkatan.
3. Keterbukaan dan Transparansi: Pasien dan keluarga berhak mendapat informasi yang transparan terkait keselamatan selama perawatan. Prinsip ini melibatkan pentingnya komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan antara pasien, keluarga pasien, dan tim perawatan kesehatan.
4. Pencegahan Kesalahan: Mengembangkan sistem dan prosedur guna mengidentifikasi dan mencegah kesalahan sebelum terjadi. Prinsip ini mencakup upaya guna mencegah terjadinya kesalahan medis, termasuk kesalahan dalam diagnosis, pengobatan, dan prosedur medis.
5. Keterlibatan Pasien: Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan tentang perawatannya.
6. Manajemen Risiko: Prinsip ini mencakup identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko potensial yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien.

E. Insiden Patient Safety

Segala keadaan atau kejadian tidak diinginkan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan pasien mengalami cedera yang dapat dihindari disebut selaku insiden keselamatan pasien (PSI) (Permenkes, 2017).

Adapun istilah insiden keselamatan pasien (Patient Safety) sesuai Permenkes RI Nomor 11, 2017 yakni (Permenkes, 2017):

1. Keadaan yang berpotensi mengakibatkan cedera tetapi belum terjadi dikenal selaku Keadaan Potensial Cedera (KPC) atau Keadaan yang Dapat Dilaporkan. Contohnya termasuk obat-obatan tanpa label kedaluwarsa dan ventilator yang tidak berfungsi.
2. Istilah "insiden nyaris celaka" (KNC) mengacu pada kejadian di mana pasien belum terpapar. Selaku ilustrasi, jika perawat hendak memberikan suntikan obat dan ternyata obatnya diminum dengan tidak benar, hal itu terdeteksi selama pemeriksaan ulang guna mencegah pasien menerima suntikan.
3. Kejadian non-cedera (KTC) yakni kejadian di mana pasien terpapar tetapi tidak mengalami cedera. Misalnya, setelah seorang perawat memberikan suntikan kepada seorang pasien, kemudian diketahui bahwa obat tersebut dikontraindikasikan guna kondisi pasien; meskipun demikian, pasien tidak menunjukkan gejala efek samping negatif.
4. Seorang pasien cedera akibat kejadian yang tidak diharapkan (KTD). Contoh: Setelah seorang pasien minum obat yang diresepkan oleh perawat atau bidan, kemudian diketahui bahwa obat tersebut dikontraindikasikan dan terjadi efek samping negatif (seperti alergi, muntah, keracunan, dll.).
5. Peristiwa yang tidak diinginkan yang dikenal selaku "peristiwa sentinel" yakni peristiwa yang menyebabkan kematian atau cedera yang tidak terduga atau tidak dapat diterima, seperti operasi pada bagian tubuh yang salah. Mengingat tingkat keparahan cedera (misalnya, amputasi kaki yang salah, dll.), kata "sentinel" digunakan guna menyoroti masalah penting terkait kebijakan dan proses yang relevan dalam pencarian fakta insiden ini.

F. Sasaran Patient Safety

Sasaran keselamatan pasien tertuang pada Permenkes Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 meliputi (Permenkes, 2011):

1. Ketepatan identifikasi pasien.

Memastikan setiap pasien diidentifikasi dengan benar guna menghindari kesalahan identitas. Setidaknya dua pengenal pasien, seperti nama lengkap dan tanggal lahir pasien, digunakan guna ini guna menghindari kesalahan dalam penanganan.

2. Peningkatan komunikasi yang efektif

Meningkatkan keakuratan dan kejelasan komunikasi antar tenaga kesehatan. Memastikan komunikasi antar petugas kesehatan dilakukan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu, terutama dalam menyampaikan informasi kritis tentang kondisi pasien. Salah satu contohnya yakni dengan mengulangi instruksi lisan guna memastikan akurasi.

3. Waspada kemajuan dalam keamanan obat-obatan

Mengelola penggunaan obat-obatan dengan hati-hati guna menghindari kesalahan. Menerapkan langkah-langkah khusus guna mengelola obat-obatan yang berisiko tinggi, seperti obat dengan nama dan Konsep Dasar Patient Safety 7 kemasan yang mirip, serta obat-obatan yang memerlukan perhatian khusus dalam penanganannya.

4. Jaminan ketepatan pasien, ketepatan teknik, dan ketepatan lokasi operasi

menghindari kesalahan bedah dengan memastikan pasien, teknik, dan lokasi tubuh yang tepat digunakan selama operasi.

5. Menurunkan risiko infeksi yang terkait dengan perawatan medis

menurunkan risiko infeksi nosokomial yang terkait dengan perawatan kesehatan dengan menerapkan tindakan pencegahan infeksi seperti mencuci tangan, mengenakan APD, dan mensterilkan peralatan medis.

6. Pengurangan risiko pasien jatuh

Terapkan tindakan pencegahan guna menurunkan risiko pasien jatuh, seperti menempatkan peralatan pendukung yang tepat, melakukan pemantauan berkelanjutan, dan mengevaluasi risiko jatuh setiap pasien.

G. Standar Patient Safety

Standar keselamatan pasien mengacu pada *Hospital Patient Safety Standard* yang dikeluarkan oleh *Joint Commission on Accreditation of Health Organization Illinois* tahun 2022, yang diselaraskan dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia. Standar Keselamatan Pasien terdiri dari 7 standar sebagai berikut (Salawati, 2020):

1. Hak pasien

Informasi mengenai rencana, hasil, dan potensi insiden harus diberikan kepada pasien dan keluarga mereka.

2. Mendidik pasien dan keluarga

Guna menyediakan perawatan pasien, rumah sakit harus menginformasikan pasien dan keluarga mereka tentang hak dan tanggung jawab mereka.

3. Kelangsungan Layanan dan Keselamatan Pasien

Selama berlangsungnya keberlangsungan layanan, rumah sakit memastikan bahwa personel dan unit layanan terkoordinasi dan pasien terlindungi.

4. Menerapkan Teknik Peningkatan Kinerja guna Mengevaluasi dan Meningkatkan Program Keselamatan Pasien

Rumah sakit harus mengembangkan prosedur baru atau meningkatkan prosedur yang ada, mengumpulkan informasi guna memantau dan mengevaluasi kinerja, memeriksa insiden dengan saksama, dan melakukan perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan keselamatan dan kinerja pasien.

5. Kontribusi pimpinan guna meningkatkan keselamatan pasien

- a. Dengan menerapkan "Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit", pimpinan mempromosikan dan menjamin penerapan program keselamatan pasien terpadu oleh organisasi.
- b. Pimpinan memastikan bahwa inisiatif guna menekan atau mengurangi kejadian dan program proaktif yang berkelanjutan guna mendeteksi bahaya keselamatan pasien telah diterapkan.
- c. Dalam hal pengambilan keputusan keselamatan pasien, pimpinan mempromosikan dan mendukung kolaborasi dan komunikasi antara unit dan individu.
- d. Pimpinan mengalokasikan dana yang cukup guna menganalisis, menilai, dan meningkatkan keselamatan pasien dan kinerja rumah sakit.
- e. Pimpinan mengevaluasi kontribusinya terhadap peningkatan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien.

6. Melatih Karyawan tentang Keselamatan Pasien

- a. Setiap pekerjaan di rumah sakit memiliki proses orientasi, pendidikan, dan pelatihan yang menguraikan bagaimana peran tersebut berhubungan dengan keselamatan pasien.
- b. Rumah sakit menyediakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna menjaga dan meningkatkan kompetensi staf dan mempromosikan pendekatan interdisipliner terhadap perawatan pasien.

7. Komunikasi Karyawan Sangat Penting guna Keselamatan

- a. Rumah sakit merencanakan dan membuat pendekatan manajemen informasi keselamatan pasien guna memenuhi kebutuhan informasi baik secara internal maupun eksternal.
- b. Diperlukan transmisi data dan informasi yang akurat dan tepat waktu.

H. Latihan

1. Manakah pernyataan yang salah mengenai tujuan dari patient safety ?
 - A. Aman (*Safety*)
 - B. Efektif (*Effective*)
 - C. Fleksibel (*Flexible*)
 - D. Berfokus pada pasien (*Patient-centered*)
 - E. Efisien (*Efficient*)
2. Standar keselamatan pasien dibawah ini yang benar adalah ...
 - A. Hak pasien
 - B. Kewajiban bidan
 - C. Tuntutan pemerintah
 - D. Menambah beban kinerja staff
 - E. Menambah tunjangan staff
3. Sasaran keselamatan pasien yaitu ...
 - A. Kealpaan identifikasi pasien
 - B. Kesalahan lokasi pembedahan
 - C. Pengurangan risiko infeksi
 - D. Meningkatnya risiko jatuh
 - E. Kesalahan pemberian obat
4. Kesalahan yang terjadi dalam proses asuhan medis yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera pada pasien disebut
 - A. Advers event
 - B. Medical error
 - C. Risk management
 - D. Sentinel event
 - E. Patient safety incident
5. Suatu kejadian tidak diharapkan akibat komplikasi yang tidak dapat dicegah dengan pengetahuan yang mutakhir disebut ...
 - A. Medical error
 - B. Unpreventable advers event
 - C. Patient safety incident
 - D. Advers event
 - E. Sentinel event

I. Kunci Jawaban

1. C
2. A
3. C
4. B
5. B

J. Rangkuman Materi

Setiap pasien yang menerima perawatan di fasilitas medis berhak atas keselamatan pasien, yang berupaya guna menurunkan risiko, meminimalkan bahaya yang dapat dicegah, menghilangkan kemungkinan kesalahan, dan mengurangi dampak suatu insiden pada pasien. Ini termasuk inisiatif guna mengenali, menghentikan, dan mengurangi bahaya yang dapat membahayakan pasien saat mereka menerima perawatan medis. Memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang aman dan berkualitas tinggi yakni tujuan utamanya. Pencegahan kesalahan, keterbukaan dan transparansi, manajemen risiko, kesadaran dan akuntabilitas, pelaporan dan pembelajaran, serta keterlibatan pasien yakni prinsip-prinsip keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien, identifikasi pasien yang tepat, peningkatan komunikasi, penggunaan obat-obatan yang memerlukan kewaspadaan tinggi, lokasi yang tepat, teknik yang tepat, pembedahan pasien yang tepat, penurunan risiko infeksi yang terkait dengan perawatan, dan penurunan risiko pasien jatuh. Standar keselamatan pasien mencakup topik-topik berikut: tujuh standar hak pasien; pendidikan keselamatan pasien dan kesinambungan perawatan; peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien; pendidikan staf mengenai keselamatan pasien; pentingnya komunikasi bagi staf guna mencapai keselamatan pasien; dan penggunaan teknik peningkatan kinerja guna program evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien.

K. Glosarium

IoM	: Institute of Medicine
JCI	: <i>Joint Commission International</i>
APD	: Alat Pelindung Diri

L. Daftar Pustaka

- Aho-Glele, U., Bouabida, K., Kooijman, A., Popescu, I. C., Pomey, M. P., Hawthornthwaite, L., Ploquin, J., Dunn, S., Trbovich, P., & Tétrault, B. (2021). Developing the first pan-Canadian survey on patient engagement in patient safety. *BMC Health Services Research*, 21, 1–15.
- Cosway, B., Carson-Stevens, A., & Panesar, S. (2012). Clinical leadership: a role for

- students? *British Journal of Hospital Medicine*, 73(1), 44–45.
- Donaldson, M. S., Corrigan, J. M., & Kohn, L. T. (2000). *To err is human: building a safer health system*.
- Hasanah, S. W. (2024). Strategi Implementasi Keselamatan Pasien untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie. *Nusantara Innovation Journal*, 3(1), 12–43.
- Nurhaliza, S. (n.d.). *Hubungan Akreditasi Rumah Sakit Dengan Sasaran Keselamatan Pasien*.
- Nurprilinda, M., Susanto, A., Enisah, E., & Afriyanti, D. (2024). *Buku Ajar Manajemen Keselamatan Pasien*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Permenkes, R. I. (2011). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. *Jakarta: Menteri Kesehatan RI*.
- Permenkes, R. I. (2017). No 11 Tahun 2017. *Keselamatan Pasien. Tersedia Dalam: Www. Hukor. Depkes. Go. Id/Uploads/Produk_hukum/PMK_No. _11_ttg-Keselamatan_Pasien_pdf.[Diakses Pada Tanggal 27 April 2017]*.
- Rachmawati, D. S., Martyastuti, N. E., Setiarini, T., Handayani, T., Yanti, N. P. E. D., Massa, K., Noviani, R. W. H., Anggarawati, T., Suherman, S., & Umboh, M. J. (2023). *Manajemen Keselamatan Pasien*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Salawati, L. (2020). Penerapan keselamatan pasien rumah sakit. *Averrous: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan Malikussaleh*, 6(1), 98–107.
- Vincent, C. (2011). *Patient safety*. John Wiley & Sons.
- Wardhani, V. (2017). *Manajemen Keselamatan Pasien di Rumah Sakit*. Universitas Brawijaya Press.
- Wiratama, P. (2019). *Kebijakan Keselamatan Pasien Untuk Meningkatkan Rasa Aman dan Nyaman Pasien*.
- Yanriatuti, I., & Nursalam, N. (2020). Faktor pendukung dan penghambat budaya keselamatan pasien di rumah sakit: a systematic review. *Jurnal Penelitian Kesehatan" SUARA FORIKES"(Journal of Health Research" Forikes Voice"*, 11(4), 367–371.

BAB 2

PRINSIP DALAM PENCEGAHAN INFEKSI

Pendahuluan:

Bab ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk dapat memahami tentang prinsip pencegahan infeksi. Mahasiswa memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan pencegahan infeksi sesuai standar agar dapat melindungi diri dan pasien dari penularan infeksi. Pencegahan infeksi merupakan salah satu komponen penting dalam pelayanan asuhan kebidanan.

Tujuan utama dari buku ajar ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dasar infeksi, penyebab infeksi, cara penularan infeksi, tahapan proses infeksi, konsep dasar PPI, tujuan PPI dan prinsip PPI. Setelah mempelajari buku ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) dalam praktik di instansi kesehatan.

Pendekatan yang digunakan dalam buku ini adalah pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), yang mengajak pembaca untuk berpikir kritis dan menerapkan konsep keselamatan pasien dalam situasi klinis nyata. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan analitis dan kemampuan memecahkan masalah mahasiswa.

Pembaca disarankan untuk membaca buku ini secara berurutan untuk memahami alur logis dari konsep-konsep yang disajikan. Latihan soal di akhir bab sebaiknya dikerjakan secara mandiri untuk memaksimalkan pemahaman. Sumber daya tambahan seperti referensi dan bacaan lanjutan juga dapat digunakan untuk memperdalam materi yang disampaikan.

Tujuan Intruksional:

- Mampu memahami Konsep dasar infeksi
- Mampu memahami penyebab infeksi
- Mampu memahami cara penularan infeksi
- Mampu memahami tahapan proses infeksi
- Mampu memahami konsep dasar pencegahan dan pengendalian infeksi
- Mampu memahami tujuan pencegahan dan pengendalian infeksi
- Mampu memahami prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi

Capaian Pembelajaran:

- Mampu menjelaskan Konsep dasar infeksi
- Mampu menjelaskan penyebab infeksi
- Mampu menjelaskan cara penularan infeksi
- Mampu menjelaskan tahapan proses infeksi
- Mampu menjelaskan konsep dasar pencegahan dan pengendalian infeksi
- Mampu menjelaskan tujuan pencegahan dan pengendalian infeksi
- Mampu menjelaskan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi

Uraian Materi

Joint Commission International (JCI) adalah divisi dari Joint Commission International, di bawah The Joint Commission. Selama lebih dari 50 tahun, The Joint Commission dan organisasinya telah mendedikasikan diri dalam peningkatan kualitas dan keselamatan kesehatan. JCI mengeluarkan 6 Goals keselamatan pasien (International Patient Safety Goals/IPSG) yang menjadi pegangan (SPO) di hampir seluruh rumah sakit di dunia. Salah satu nya yaitu pengendalian infeksi rumah sakit dengan cara hand hygiene.

Infeksi merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh mikroorganisme pathogen, dengan atau/ tanpa disertai gejala klinik. Infeksi yang dikenal selaku infeksi nosokomial, atau *Healthcare Associated Infections* (HAIs), dapat menyerang pasien dalam waktu 72 jam sejak pasien masuk ke fasilitas layanan kesehatan, seperti rumah sakit, jika penyakit menular tersebut tidak ada saat pasien datang. Rumah sakit merupakan lokasi yang penuh dengan sumber infeksi potensial dengan banyak bakteri. Di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, salah satu masalah kesehatan yakni penyakit menular yang terkait dengan layanan kesehatan, yang juga dikenal selaku *healthcare associated infections* (HAIs) (Massa et al., 2023).

Pencegahan diperlukan guna menurunkan kejadian *Healthcare Associated Infections* (HAIs), karena frekuensinya yang berlebihan menimbulkan bahaya serius bagi layanan rumah sakit karena dapat dianggap selaku tanda kualitas layanan yang buruk. Semua layanan kesehatan harus melakukan pencegahan infeksi guna melindungi pasien dari infeksi nosokomial, termasuk pasien rumah sakit dan petugas kesehatan (Kemenkes, 2017).

Perawat memegang peranan penting dalam pencegahan infeksi. Seperti diketahui, perawat sering menghabiskan tujuh hingga delapan jam sehari guna melakukan kontak langsung dengan pasien, yang merupakan sumber utama paparan infeksi nosokomial (Situmorang, 2020).

A. Konsep Dasar Infeksi

Infeksi adalah masuk dan berkembang biaknya suatu organisme (agen infeksius) dalam tubuh penjamu. Jika agen infeksius (patogen) hanya berada dalam tubuh penjamu (host), belum tentu infeksi akan terjadi. Jika suatu mikroorganisme menginvasi, bertumbuh dan berkembang biak di dalam penjamu tetapi tidak menyebabkan infeksi, maka ini disebut sebagai kolonisasi. Infeksi bersifat infeksius atau menular (Widyaningrum et al., 2024).

Infeksi adalah suatu kondisi penyakit akibat masuknya kuman pathogen (Agen Infeksi) atau mikroorganisme lain ke dalam tubuh, sehingga menimbulkan gejala

tertentu. Penyakit muncul jika pathogen berkembang biak dan menimbulkan perubahan pada jaringan normal.

B. Penyebab Infeksi

Type mikroorganisme penyebab infeksi terbagi menjadi 4 kategori yaitu:

1. Bakteri

Bakteri merupakan penyebab terbanyak dari infeksi. Ratusan spesies bakteri bisa menyebabkan penyakit pada manusia dan dapat hidup didalam. Bakteri bisa masuk antara lain melalui udara, tanah, makanan, cairan dan jaringan tubuh dan benda mati lainnya.

2. Virus

Virus terutama asam nukleat (*nukleat acid*) lebih masuk dalam sel hidup untuk diproduksi.

3. Parasit

Parasite hidup dalam habitat hidup berbaring, termasuk kelompok parasite adalah protozoa, cacing dan arthropoda.

4. Jamur

Jamur terdiri dari ragi dan jamur.

C. Cara Penularan Infeksi

Kuman dapat berpindah atau menular ke orang lain dengan berbagai cara seperti kontak langsung dengan penderita melalui oral, fekal, kulit atau darahnya. Kontak tidak langsung melalui jarum atau balutan bekas luka penderita, peralatan yang terkontaminasi, makanan yang diolah tidak tepat, melalui vector nyamuk atau lalat.

D. Tahapan Proses Infeksi

1. Tahap Inkubasi

Periode sejak masuknya mikroorganisme pathogen ke dalam tubuh hingga munculnya gejala. Waktu yang dibutuhkan pada tahap ini berbeda-beda.

2. Tahap Prodromal

Periode ini mulai munculnya gejala umum hingga munculnya gejala spesifik. Pada tahap ini individu sangat infeksius, yaitu mudah menularkan atau menyebarkan mikroorganisme pathogen kepada orang lain.

3. Tahap Sakit

Periode yang ditandai dengan perkembangan gejala spesifik yang dapat menimbulkan manifestasi pada organ yang terinfeksi dan seluruh bagian tubuh.

4. Tahap Kovalensi

Periode mulai dari penurunan gejala hingga individu sehat kembali. Waktu yang dibutuhkan berbeda-beda pada setiap individu.

E. Konsep Dasar Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Invasi mikroorganisme berbahaya yang masuk ke dalam tubuh, tumbuh di sana, dan menyebabkan penyakit disebut infeksi. Bakteri ini mungkin atau mungkin tidak menimbulkan gejala klinis. Tujuan dari tindakan pencegahan infeksi yakni guna menghentikan kuman memasuki jaringan tubuh guna mencegah gangguan infeksi (Rahman, 2020).

Tujuan dari pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yakni guna mencegah dan mengurangi infeksi pada pasien, staf, pengunjung, dan masyarakat di fasilitas kesehatan. Dengan memutus rantai penularan infeksi, PPI berupaya melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima layanan, dan masyarakat (Kemenkes, 2017).

Pencegahan dan Pengendalian (PPI) mengacu pada kebijakan, prosedur, Keputusan dan Tindakan yang digunakan guna meminimalkan penyebaran infeksi. Tantangan dalam mengendalikan infeksi semakin meningkat akibat risiko yang ditimbulkan oleh resistensi antimikroba, infeksi yang didapat di rumah sakit dan epidemi pathogen baru yang meningkat akibat meningkatnya kepadatan populasi, globalisasi dan populasi yang menua (Bloom & Cadarette, 2019). Upaya guna mengendalikan infeksi sering kali melibatkan berbagai profesional dan organisasi yang membuat pengelolaan PPI menjadi rumit. Bidan sering kali mengambil peran penting dalam pengendalian infeksi termasuk edukasi pasien, mencuci tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD) dan melakukan atau terlibat dalam audit (Hartati et al., 2023).

Pencegahan dan pengendalian infeksi dapat dilakukan dengan (Ardiansyah et al., 2023) :

1. Meningkatkan daya tahan tubuh penjamu atau host melalui pemberian vaksin serta nutrisi yang adekuat.
2. Memutus rantai penularan dengan menghilangkan salah satu komponen dari rantai penularan. Tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi disebut juga selaku kewaspadaan standar (*standart precautions*) dan kewaspadaan transmisi (*transmission based precautions*).
3. Inaktivasi agen infeksi atau agen penyebab infeksi, melalui pemanasan (metode fisik, pasteurisasi (sterilisasi) maupun kimiawi (pemberian klorin) pada air, mendesinfeksi lokasi tubuh yang akan dilakukan tindakan invasive, desinfeksi pada alat-alat sebelum dan sesudah pemakaian yang digunakan selama perawatan pasien.

F. Tujuan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)

Menentukan dan meminimalkan risiko penularan dan penyebaran infeksi di antara pasien, staf, tenaga medis, kontraktor, relawan, mahasiswa, dan pengunjung merupakan tujuan dari program pencegahan dan pengendalian infeksi. Bergantung pada aktivitas dan layanan klinis, populasi pasien, lokasi geografis, volume pasien, dan jumlah staf, setiap rumah sakit mungkin memiliki risiko dan aktivitas program PPI yang unik. Kerumitan layanan yang diberikan, bahaya yang diketahui, dan perkembangan regional dan global semuanya harus dipertimbangkan saat menetapkan prioritas program.

Tujuan pencegahan dan pengendalian infeksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yakni guna melindungi pasien, staf medis, dan masyarakat umum dari risiko penularan infeksi di lingkungan perawatan kesehatan. Secara keseluruhan, upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di FKTP bukan hanya meningkatkan kesehatan pasien dan staf medis, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem kesehatan dan melindungi masyarakat umum dari penyebaran penyakit menular. Manfaat ini menegaskan pentingnya melaksanakan dan mematuhi protokol pencegahan dan pengendalian infeksi di semua FKTP.

Tujuan tindakan pencegahan infeksi antara lain :

1. Mencegah terjadinya infeksi silang antara pasien dan staf.
2. Saat menangani peralatan atau perlengkapan medis yang digunakan selama prosedur, patuhi prosedur yang benar.
3. Mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan selama proses kerja secara efektif.

Fokus Standar Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) meliputi (Maghfira, 2023):

1. Penyelenggaraan PPI di Rumah Sakit
2. Program PPI
3. Pengkajian Risiko
4. Peralatan medis dan/atau Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
5. Kebersihan lingkungan
6. Manajemen linen
7. Limbah infeksius
8. Pelayanan makanan
9. Risiko infeksi pada konstruksi dan renovasi
10. Penularan infeksi
11. Kebersihan Tangan
12. Peningkatan mutu dan program edukasi
13. Edukasi, Pendidikan dan Pelatihan

G. Prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pengendalian infeksi merupakan aspek penting dalam perawatan kesehatan, yang dirancang guna mencegah penyebaran infeksi di lingkungan perawatan kesehatan dan masyarakat luas. Memahami 10 prinsip pengendalian infeksi sangat penting bagi para profesional perawatan kesehatan, pasien, dan siapa pun yang peduli dengan kesehatan masyarakat. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar dari praktik pencegahan dan pengendalian infeksi, yang bertujuan guna meminimalkan risiko infeksi dan melindungi populasi yang rentan (frisco-er, 2024).

1. Kebersihan Tangan

Cara terbaik guna menghentikan penyebaran infeksi yakni dengan menjaga kebersihan tangan dengan baik. Penularan patogen dapat dikurangi dengan membersihkan tangan dengan benar menggunakan sabun dan air atau dengan menggunakan cairan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Sebelum dan setelah kontak dengan pasien, setelah bersentuhan dengan cairan tubuh, dan setelah menangani permukaan yang terkontaminasi, penting guna menjaga kebersihan tangan dengan baik. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), kebersihan tangan saja dapat mengurangi infeksi terkait layanan kesehatan (HAIs) hingga 50%.

Cuci tangan (*Hand Hygiene*) baik dilakukan dalam 5 momen/saat:

- a. Sebelum kontak dengan pasien
- b. Sebelum tindakan aseptik
- a. Setelah terkena cairan tubuh pasien
- b. Setelah kontak dengan pasien
- c. Setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien

2. Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, gaun, masker, dan pelindung mata sangat penting guna mencegah penularan agen infeksius. APD menciptakan penghalang antara penyedia layanan kesehatan dan kontaminan potensial. Penggunaan APD yang benar sangat penting dalam pencegahan dan pengendalian infeksi, terutama selama wabah penyakit menular seperti COVID-19. Mematuhi prosedur pemakaian dan pelepasan yang benar memastikan bahwa APD efektif dalam mencegah infeksi.

3. Kebersihan Pernapasan dan Etika Batuk

Kebersihan pernapasan meliputi menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, menggunakan tisu atau siku guna menahan droplet pernapasan. Praktik ini membantu mencegah penyebaran infeksi pernapasan seperti influenza dan tuberkulosis. Fasilitas layanan kesehatan harus mempromosikan kebersihan

pernapasan dengan menyediakan tisu, masker, dan tempat kebersihan tangan di tempat umum guna mendorong etika yang tepat di antara pasien dan pengunjung.

4. Praktik Penyuntikan yang Aman

Praktik penyuntikan yang aman sangat penting guna menghindari penularan infeksi melalui jarum suntik. Ini termasuk penggunaan jarum suntik dan jarum suntik sekali pakai yang steril guna setiap penyuntikan dan pembuangan benda tajam yang tepat pada wadah yang telah ditentukan. Praktik penyuntikan yang tidak aman dapat menyebabkan wabah infeksi yang ditularkan melalui darah seperti hepatitis B dan C.

5. Pembersihan Lingkungan

Pembersihan lingkungan yang menyeluruh sangat penting dalam lingkungan layanan kesehatan guna menghilangkan sumber infeksi potensial. Pembersihan dan disinfeksi permukaan, peralatan, dan area pasien secara teratur membantu mengurangi penyebaran patogen. Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) memberikan panduan tentang penggunaan disinfektan yang tepat guna memastikan pembersihan lingkungan yang efektif.

6. Pemantauan Infeksi

Pemantauan infeksi melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang sistematis terkait dengan tingkat dan tren infeksi. Pemantauan memungkinkan fasilitas layanan kesehatan guna mengidentifikasi wabah, melacak efektivitas tindakan pengendalian infeksi, dan menerapkan intervensi yang tepat waktu. Sistem pemantauan yang canggih dapat mendeteksi tanda-tanda awal infeksi bakteri yang ditularkan melalui air, sehingga memungkinkan tindakan cepat guna mencegah kontaminasi yang meluas.

7. Pengelolaan Antimikroba

Pengelolaan antimikroba mengacu pada penggunaan antibiotik dan agen antimikroba lainnya secara hati-hati guna mencegah perkembangan infeksi yang resistan terhadap obat. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dan salah berkontribusi terhadap munculnya organisme yang resistan terhadap berbagai obat (MDRO). Penyedia layanan kesehatan harus mematuhi pedoman guna meresepkan antimikroba dan mendidik pasien tentang pentingnya menyelesaikan pengobatan yang diresepkan guna mencegah resistensi.

8. Teknik Aseptik

Teknik aseptik yakni praktik guna mencegah kontaminasi selama prosedur medis. Ini termasuk penggunaan peralatan steril, kebersihan tangan yang tepat, dan menjaga lingkungan yang bersih selama operasi dan prosedur invasif lainnya.

Teknik aseptik sangat penting dalam mencegah infeksi di lokasi operasi, jalur intravena, dan pemasangan kateter.

9. Pembuangan Limbah

Pembuangan limbah yang tepat sangat penting dalam mencegah penyebaran infeksi dari bahan yang terkontaminasi. Ini termasuk pembuangan benda tajam, limbah biologis, dan limbah kimia yang aman sesuai dengan pedoman peraturan. Praktik pembuangan yang salah dapat menyebabkan kontaminasi lingkungan dan meningkatkan risiko infeksi bakteri yang ditularkan melalui air.

10. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi petugas kesehatan tentang praktik pengendalian infeksi terbaru sangat penting guna mempertahankan standar perawatan yang tinggi. Sesi pelatihan rutin, pembaruan tentang pedoman baru, dan latihan tentang respons darurat terhadap wabah infeksi membantu memastikan bahwa staf siap guna mencegah dan mengendalikan infeksi. Edukasi pasien tentang pentingnya pencegahan infeksi juga penting dalam meminimalkan risiko infeksi di lingkungan masyarakat.

Memahami dan menerapkan 10 prinsip pengendalian infeksi sangat penting dalam menjaga kesehatan masyarakat dan memastikan keselamatan pasien dan petugas kesehatan. Mulai dari kebersihan tangan hingga pembuangan limbah, prinsip-prinsip ini menjadi tulang punggung strategi pencegahan dan pengendalian infeksi yang efektif. Dengan mematuhi pedoman ini, kita dapat mengurangi kejadian infeksi, terutama di lingkungan layanan kesehatan tempat populasi rentan berada pada risiko yang lebih besar.

Upaya pengendalian infeksi bersifat multidisiplin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian infeksi:

1. *Disiplin*: Perilaku petugas kesehatan harus didasari disiplin yang tinggi untuk mematuhi prosedur aseptik, teknik infasif, upaya profilaksi, dan sebagainya.
2. *Defence mechanism*: Melindungi pasien dengan mekanisme pertahanan diri supaya tidak terpapar oleh sumber infeksi.
3. *Drug*: Pemakaian obat-obatan asntiseptic, antibiotic dan lain-lain yang dapat mempengaruhi kejadian infeksi.
4. *Design*: Rancang bangun ruang perawatan akan berpengaruh terhadap risiko penularan infeksi, khususnya melalui udara (*airbone*), atau kontak fisik yang dimungkinkan bila luas ruangan tidak cukup memadai.
5. *Device*: Peralatan protektif diperlukan sebagai penghalang penularan, misalnya pakaian pelindung, masker, kaca mata pelindung, sarung tangan dan sebagainya.

H. Latihan

1. Penyebab utama timbulnya penyebaran infeksi di Rumah Sakit adalah karena kegagalan petugas kesehatan dalam ...
 - A. Hand Hygiene
 - B. Penggunaan APD
 - C. Desinfeksi alat
 - D. Sterilitas alat
 - E. Pemakaian celemek
2. Apa yang dimaksud dengan PPI?
 - A. Pencegahan dan Penanganan Infeksi
 - B. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 - C. Penanganan dan Pengendalian Infeksi
 - D. Pencegahan dan Pengurangan Infeksi
 - E. Penanganan dan Pengurangan Infeksi
3. Dibawah ini cara penyebaran infeksi yaitu, kecuali ...
 - A. Fekal oral
 - B. Kontak langsung
 - C. Menatap/ bertatapan
 - D. Udara
 - E. Darah
4. Berikut adalah APD yang tidak digunakan di Rumah Sakit adalah ...
 - A. Sarung tangan (handscoen)
 - B. Helm
 - C. Masker
 - D. Kacamata goggle
 - E. Celemek
5. Apakah yang dimaksud dengan momen 4 pada *hand hygiene*?
 - A. Setelah melakukan tindakan aseptik
 - B. Sebelum ke pasien
 - C. Setelah melakukan semua tindakan perawatan
 - D. Setelah kontak dengan pasien
 - E. Setelah memasang infuse

I. Kunci Jawaban

1. A
2. B
3. C
4. B
5. D

J. Rangkuman Materi

Infeksi adalah proses invasif oleh mikroorganisme dan berproliferasi di dalam tubuh yang menyebabkan sakit (Atira et al., 2021). Type mikroorganisme penyebab infeksi terbagi menjadi 4 kategori yaitu bakteri, virus, parasite, jamur.

Infeksi terjadi secara progresif dan beratnya infeksi pada klien tergantung dari tingkat infeksi, patogenesitas mikroorganisme dan ketentuan penjamu. Dengan proses perawatan yang tepat, maka akan meminimalisir penyebaran dan meminimalisir penyakit.

Pengendalian infeksi dapat melalui berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi kejadian infeksi yang diakibatkan oleh mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi. Upaya tersebut ditujukan bagi pasien, klien dan tenaga kesehatan, dengan kata lain upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, tanpa memperhatikan+ ukuran fasilitas maupun lokasi pelayanan.

K. Glosarium

HAIs	: <i>healthcare associated infections</i>
PPI	: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
EPA	: Badan Perlindungan Lingkungan
APD	: Alat Pelindung Diri

L. Daftar Pustaka

- Ardiansyah, R., Asriati, A., Sukara, S., Hayati, D., Yugistyowati, A., Daranga, E., Agustina, F., Widuri, P., Raudah, S., & Yashir, M. (2023). *Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)*.
- Atira, A., Salmiyah, E., & Purwandi, D. P. (2021). Kejadian Infeksi Luka Operasi pada Pasien Post Operasi Apendiktomi. *Global Health Science*, 6(3), 101–104.
- Bloom, D. E., & Cadarette, D. (2019). Infectious disease threats in the twenty-first century: strengthening the global response. *Frontiers in Immunology*, 10, 549.
- frisco-er. (2024). *10 Principles of Infection Control: A Comprehensive Guide*. <https://frisco-er.com/>. <https://frisco-er.com/10-principles-of-infection->

control-a-comprehensive-guide/

- Hartati, H., Azhari, A. S., Nespita, W., Gusra, T., Sukma, M., Aisyiah, I. K., Ortega, D., Hasibuan, R. F., Aini, R., & Tasrif, N. (2023). *Manajemen Kesehatan Strategi dan Praktik untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan*. CV. Gita Lentera.
- Kemenkes, R. I. (2017). Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi. *Occupational Medicine*.
- Maghfira, A. A. (2023). *Evaluasi Capaian Tim Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi (Ppi) Yang Terlatih Di Rumah Sakit Wiyung Sejahtera Surabaya*. Stikes Yayasan Rs Dr. Soetomo Surabaya.
- Massa, K., Sasmito, P., Nurhayati, C., Rahmawati, E. Q., Nugraheni, W. T., Juwariyah, S., Arini, D., Mulvi, K., Kastella, F., & Suluh, D. G. (2023). *Buku ajar pencegahan dan pengendalian infeksi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahman, F. (2020). *Upaya Memutus Rantai Infeksi dengan Hand Hygiene*.
- Situmorang, P. R. (2020). Hubungan pengetahuan bidan tentang infeksi nosokomial dengan tindakan pencegahannya pada pasien bedah seksio sesarea. *Jurnal Keperawatan Priority*, 3(1), 83–90.
- Widyarani, L., Fathonah, S., Utami, M. P. S., Susanti, B. A. D., & Pratiwi, E. (2024). *Ilmu Dasar Keperawatan 2023/2024*.

BAB 3

TATALAKSANA GANGGUAN ELIMINASI PADA KEHAMILAN, PERSALINAN DAN NIFAS

Pendahuluan

Gangguan eliminasi merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Perubahan fisiologis yang terjadi selama periode ini dapat memengaruhi pola eliminasi urine dan alvi, yang berpotensi menyebabkan ketidaknyamanan hingga komplikasi serius pada ibu hamil dan postpartum (Guyton & Hall, 2016). Peningkatan tekanan intra-abdominal akibat pembesaran uterus, perubahan hormonal, serta faktor psikososial lainnya dapat memengaruhi fungsi sistem urinaria dan pencernaan (Cunningham et al., 2020). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai tatalaksana gangguan eliminasi sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk memberikan perawatan yang optimal.

Buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep kebutuhan eliminasi, anatomi sistem urinaria dan gastrointestinal, faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi, gangguan eliminasi yang umum terjadi selama kehamilan dan nifas, serta prinsip tatalaksananya berdasarkan bukti ilmiah terbaru. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi yang sesuai untuk mencegah dan mengatasi gangguan eliminasi pada ibu hamil dan postpartum (Bobak et al., 2019).

Tujuan Instruksional:

- Menjelaskan Konsep Kebutuhan Eliminasi Urine dan Eliminasi Alvi
- Menjelaskan Anatomi sistem dan organ yang berperan dalam proses Eliminasi
- Faktor-faktor yang mempengaruhi Eliminasi
- Gangguan eliminasi pada kehamilan, persalinan dan nifas dan tatalaksananya.

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan mengevaluasi tatalaksana gangguan eliminasi pada kehamilan, persalinan dan nifas.

Uraian Materi

A. Konsep Kebutuhan Eliminasi

Eliminasi adalah proses pengeluaran sisa metabolisme tubuh yang tidak diperlukan, yang terjadi melalui sistem urinaria dan gastrointestinal. Proses ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh (Smith & Brown, 2022). Pada ibu hamil, perubahan hormon seperti peningkatan progesteron dapat menyebabkan relaksasi otot polos yang berdampak pada perlambatan peristaltik usus dan peningkatan retensi urine.

1. Eliminasi Urine

Eliminasi urine adalah proses ekskresi produk limbah metabolisme yang dihasilkan oleh ginjal. Selama kehamilan, volume darah ibu meningkat sekitar 30-50%, yang menyebabkan peningkatan filtrasi glomerulus dan produksi urine (ACOG, 2021). Selain itu, tekanan rahim yang membesar terhadap kandung kemih menyebabkan frekuensi berkemih meningkat, terutama pada trimester pertama dan ketiga.

2. Eliminasi Alvi

Eliminasi alvi adalah proses ekskresi feses melalui rektum. Pada kehamilan, konstipasi sering terjadi akibat peningkatan kadar progesteron yang memperlambat pergerakan usus. Faktor lain seperti perubahan pola makan, kurangnya aktivitas fisik, serta konsumsi suplemen zat besi juga dapat memperburuk kondisi ini (Cunningham et al., 2020).

B. Anatomi Sistem dan Organ yang berperan dalam proses Eliminasi

1. Struktur dan Fungsi Sistem Urinaria

Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra yang berfungsi dalam produksi, penyimpanan, dan ekskresi urine. Ginjal memiliki peran utama dalam menyaring darah, membuang zat sisa, serta mengatur tekanan darah dan keseimbangan elektrolit (Guyton & Hall, 2016).

a. Ginjal

Menunjang dalam proses homeostatis antara lain pengaturan volume cairan, jumlah elektrolit tubuh, mereabsorpsi selektif sel tubulus ginjal yang di pengaruhi oleh hormon, fungsi hormonal dan metabolisme, ekskresi sisa-sisa metabolisme, zat racun dan obat-obatan, serta mempertahankan keseimbangan normal asam basa cairan tubuh.

b. Ureter

Terdapat dua ureter berupa dua pipa saluran yang bersambung dari ginjal sampai ke kandung kemih yang panjangnya 35-40 cm.

c. Kandung kemih

Kandung kemih merupakan penampungan urine yang berbentuk buah pir (kendi). Kandung kemih dikendalikan oleh saraf pelvis dan serabut saraf simpatis dari plexus hipogastrik. Letaknya didalam panggul besar, dibelakang simpisis pubis, pada wanita terletak diantara simfisis pubis, uterus dan vagina.

d. Uretra

Saluran yang berjalan dari leher kandung kemih ke lubang luar. Meatus urinarius terdiri atas serabut otot lingkar yang membentuk sfinkter uretrae, pada wanita panjang kira2 2,5 – 3,5 cm. Pada wanita uretra memiliki panjang 4 – 6,5 cm dan hanya berfungsi untuk menyalurkan urine ke luar tubuh.

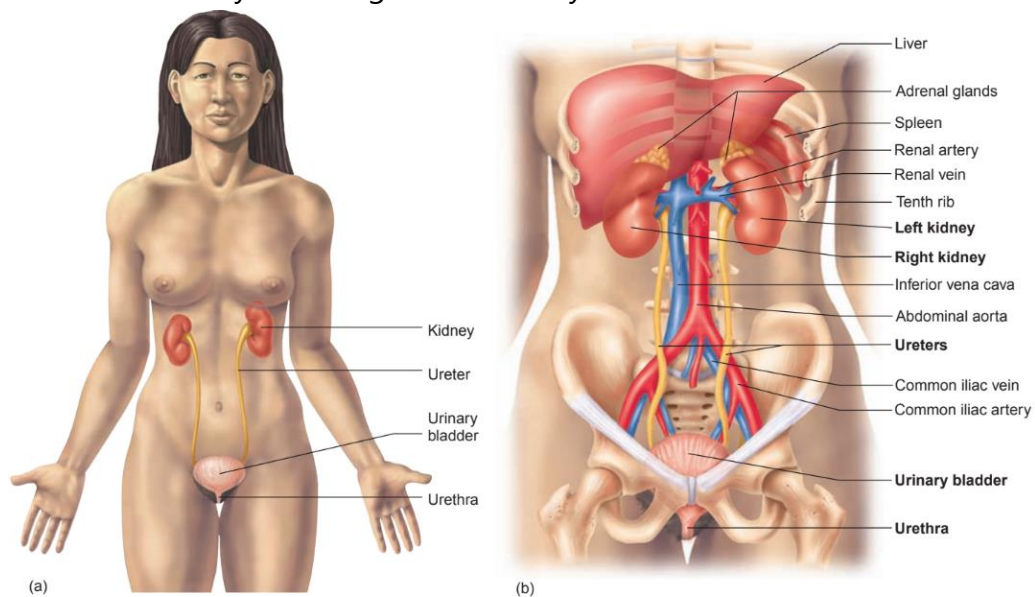


Figure 16.1 The urinary system. (a) It consists of two kidneys, two ureters, a urinary bladder, and a urethra. (b) Orientation of urinary organs in the body.

Gambar 3.1 Anatomi dan fisiologi system urine (Gunstream, 2010).

2. Fisiologi terjadinya eliminasi urine

Urine masuk ke kantung kemih dan menekan Kandung kemih sehingga menimbulkan rangsang saraf-saraf di dinding vesika urinaria. Impuls diteruskan melalui medula spinalis ke pusat pengontrol berkemih di korteks serebral. Otak memberikan impuls/rangsangan melalui medula spinalis ke neuromotoris di daerah sacral. Koneksi otot detrusor dan relaksasi otot sphincter internal. Urine dilepaskan dari vesika urinaria tetapi dpt ditahan oleh sphincter external. Ciri-ciri Urine normal:

- Warnanya bening kekuningan pucat tanpa endapan
- Baunya tajam
- Reaksinya sedikit asam dengan pH rata-rata 6

Komposisi urine terdiri dari air 96%, benda pada 4% terdiri dari urea 2% dan produk metabolik lain 2%. Larutan organik (ureum, asam urat, kreatin, dan amonia) dan larutan anorganik Natrium (sodium), klorida, kalium (potasium), sulfat magnesium, NaCl merupakan garam anorganik yang paling banyak).

3. Organ yang Berperan dalam Eliminasi Alvi

Eliminasi alvi melibatkan sistem gastrointestinal, khususnya usus besar, rektum, dan anus. Proses defekasi dikontrol oleh refleks saraf dan kontraksi otot polos usus. Gangguan pada salah satu bagian sistem ini dapat menyebabkan konstipasi atau diare (Bobak et al., 2019).

Fisiologi proses defekasi (buang air besar) adalah proses pengosongan usus melibatkan dua pusat yang mengatur reflek untuk defekasi yakni reflek defekasi interistik dan reflek defekasi parasimpatis.

- a. Reflek interistik: Dimulai dr adanya zat sisa makanan (faeces) dalam rektum sehingga terjadi distensi, kemudian fleksus mesenterikus merangsang gerakan peristaltik, dan akhirnya feses sampai di anus, pada saat sphincter interna relaksasi maka terjadilah proses defekasi.
- b. Reflek parasimpatis: Di mulai dari adanya feses dalam rektum yg merangsang syaraf rektum ke spinal cord dan merangsang ke kolon desenden, kemudian ke sigmoid, lalu ke rektum dengan gerakan peristaltik dan akhirnya terjadi relaksasi sphincter interna maka terjadilah proses defekasi
- c. Feces normal terdiri atas massa padat, berwarna coklat, karena disebabkan oleh mobilitas sebagai hasil reduksi pigmen empedu dan usus kecil.
- d. Feses terdiri atas sisa makanan seperti selulosa, zat makanan lain yg tidak diperlukan oleh tubuh, berbagai macam mikroorganisme, sekresi kelenjar usus, pigmen empedu, dan cairan tubuh.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Eliminasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi eliminasi urine dan alvi pada ibu hamil meliputi:

1. Faktor Fisiologis: Perubahan hormon selama kehamilan, peningkatan tekanan intra-abdominal, serta perubahan metabolisme cairan (ACOG, 2021).
2. Faktor Psikologis: Stres dan kecemasan yang dapat memengaruhi kontrol eliminasi (Smith & Brown, 2022).
3. Faktor Lingkungan: Pola makan, asupan cairan, dan tingkat aktivitas fisik.
4. Faktor Medis: Penggunaan obat-obatan seperti diuretik atau laksatif yang dapat mengubah pola eliminasi.

D. Gangguan Eliminasi pada Kehamilan, Persalinan dan Nifas

1. Gangguan Eliminasi Urine

a. Inkontinensia Urine

Patofisiologi:

Inkontinensia urin terjadi akibat melemahnya otot dasar panggul dan sfingter uretra, yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menahan keluarnya urine. Perubahan hormonal selama kehamilan, terutama peningkatan kadar relaksin dan progesteron, dapat melemahkan jaringan ikat di sekitar kandung kemih dan uretra. Tekanan yang meningkat akibat pembesaran rahim juga dapat menyebabkan desakan pada kandung kemih, memicu keluarnya urine secara tidak disengaja (Smith & Brown, 2022).

Penyebab:

- 1) Peningkatan tekanan intra-abdominal akibat kehamilan.
- 2) Melemahnya otot dasar panggul akibat persalinan pervaginam.
- 3) Perubahan hormon yang mengurangi tonus sfingter uretra.
- 4) Trauma obstetrik yang menyebabkan gangguan saraf pada kandung kemih.

Tanda dan Gejala:

- 1) Kebocoran urine saat batuk, tertawa, bersin, atau mengangkat benda berat.
- 2) Desakan untuk buang air kecil secara tiba-tiba tanpa dapat menahannya.
- 3) Sering terbangun di malam hari untuk berkemih (nokturia).

b. Retensi Urine

Patofisiologi:

Retensi urine terjadi akibat ketidakmampuan kandung kemih untuk mengosongkan urine secara efektif. Hal ini dapat disebabkan oleh gangguan saraf yang mengontrol otot detrusor kandung kemih atau oleh hambatan mekanis seperti tekanan uterus yang membesar terhadap uretra. Pada fase nifas, edema dan trauma akibat persalinan juga dapat menyebabkan obstruksi sementara yang menghambat pengosongan kandung kemih (Cunningham et al., 2020).

Penyebab:

- 1) Tekanan uterus yang membesar pada trimester ketiga yang menghambat pengosongan kandung kemih.
- 2) Trauma dan edema pada uretra akibat persalinan.

- 3) Efek anestesi yang menghambat refleks miksi.
- 4) Gangguan saraf akibat cedera medula spinalis atau diabetes gestasional.

Tanda dan Gejala:

- 1) Kesulitan dalam memulai atau mempertahankan aliran urine.
- 2) Sensasi penuh pada kandung kemih tetapi tidak dapat berkemih.
- 3) Distensi abdomen bagian bawah akibat kandung kemih yang penuh.
- 4) Frekuensi buang air kecil yang sangat sedikit meskipun ada keinginan berkemih.

c. Infeksi Saluran Kemih (ISK)

Patofisiologi:

Infeksi saluran kemih terjadi ketika bakteri, terutama *Escherichia coli*, masuk ke dalam uretra dan berkembang biak di kandung kemih. Pada ibu hamil, perubahan hormonal menyebabkan pelebaran ureter dan perlambatan aliran urine, yang meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri (Cunningham et al., 2020).

Penyebab:

- 1) Perubahan hormonal yang mengurangi peristaltik ureter.
- 2) Tekanan uterus yang membesar pada kandung kemih, menghambat pengosongan urine.
- 3) Kebiasaan menahan buang air kecil.
- 4) Kebersihan area genital yang kurang optimal.

Tanda dan Gejala:

- 1) Disuria atau nyeri saat berkemih.
- 2) Frekuensi berkemih meningkat, tetapi dengan volume urine yang sedikit.
- 3) Urine berwarna keruh dan berbau menyengat.
- 4) Nyeri di area suprapubik atau punggung bawah.

d. Enuresis

Patofisiologi:

Enuresis adalah ketidakmampuan menahan buang air kecil yang terjadi terutama saat tidur. Pada ibu hamil, enuresis dapat terjadi akibat tekanan rahim pada kandung kemih dan gangguan kontrol saraf akibat perubahan hormonal (Smith & Brown, 2022).

Penyebab:

- 1) Kapasitas kandung kemih yang berkurang akibat tekanan rahim.
- 2) Gangguan saraf akibat perubahan hormonal.
- 3) Stres psikologis dan kecemasan selama kehamilan.
- 4) Infeksi saluran kemih yang menyebabkan urgensi berkemih.

Tanda dan Gejala:

- 1) Kebocoran urine tanpa disadari selama tidur.
- 2) Frekuensi buang air kecil yang meningkat di malam hari.
- 3) Rasa tidak puas setelah berkemih

2. Gangguan Eliminasi Alvi**a. Konstipasi****Patofisiologi:**

Konstipasi terjadi akibat peristaltik usus yang melambat, menyebabkan peningkatan waktu transit feses dalam kolon. Akibatnya, terjadi reabsorpsi cairan berlebihan, sehingga feses menjadi kering dan keras, sulit untuk dikeluarkan (Cunningham et al., 2020).

Penyebab:

- 1) Peningkatan kadar progesteron yang memperlambat motilitas usus.
- 2) Kurangnya asupan serat dan cairan.
- 3) Aktivitas fisik yang terbatas selama kehamilan.
- 4) Efek samping suplemen zat besi.

Gejala Klinis:

- 1) Frekuensi buang air besar kurang dari tiga kali seminggu.
- 2) Feses keras dan sulit dikeluarkan.
- 3) Perasaan tidak tuntas setelah buang air besar.
- 4) Kembung dan nyeri perut.

b. Diare**Patofisiologi:**

Diare terjadi akibat peningkatan motilitas usus yang menyebabkan penyerapan cairan dan elektrolit tidak optimal, sehingga feses menjadi encer dan frekuensi defekasi meningkat (Smith & Brown, 2022).

Penyebab:

- 1) Infeksi bakteri atau virus.

- 2) Intoleransi makanan atau alergi.
- 3) Stres dan kecemasan selama kehamilan.
- 4) Efek samping obat-obatan tertentu seperti antibiotik.

Gejala Klinis:

- 1) Frekuensi buang air besar lebih dari tiga kali sehari.
- 2) Feses cair atau berair.
- 3) Kram perut dan dehidrasi.
- 4) Demam (jika disebabkan oleh infeksi).

c. Hemoroid

Patofisiologi:

Hemoroid terjadi akibat pelebaran dan peradangan pembuluh darah di sekitar anus akibat peningkatan tekanan intra-abdominal selama kehamilan dan persalinan (ACOG, 2021).

Penyebab:

- 1) Peningkatan tekanan rahim pada vena rektal.
- 2) Konstipasi kronis yang menyebabkan mengejan berlebihan.
- 3) Duduk terlalu lama.
- 4) Kurangnya aktivitas fisik.

Gejala Klinis:

- 1) Nyeri saat buang air besar.
- 2) Benjolan di sekitar anus.
- 3) Pendarahan saat defekasi.
- 4) Gatal dan iritasi di daerah anus.

d. Impaksi Feses

Patofisiologi:

Impaksi feses terjadi ketika feses keras menumpuk di rektum dan tidak dapat dikeluarkan secara alami, menyebabkan obstruksi parsial atau total (Cunningham et al., 2020).

Penyebab:

- 1) Konstipasi yang tidak ditangani dengan baik.
- 2) Kurangnya serat dan cairan dalam diet.
- 3) Penggunaan laksatif jangka panjang yang menyebabkan ketergantungan.

Gejala Klinis:

- 1) Ketidakmampuan untuk buang air besar.
- 2) Nyeri dan tekanan di area rektum.
- 3) Kembung dan mual.
- 4) Keluarnya feses cair akibat kebocoran di sekitar feses yang mengeras.

E. Penatalaksanaan Gangguan Eliminasi

1. Penatalaksanaan gangguan eliminasi urine:

- a. Latihan otot dasar panggul untuk mengatasi inkontinensia.
- b. Peningkatan asupan cairan dan modifikasi diet untuk mencegah retensi urin.
- c. Terapi antibiotik untuk mengatasi ISK jika diperlukan (ACOG, 2021).
- d. Kateterisasi sementara pada kasus retensi urine berat.
- e. Senam kegel untuk memperkuat otot sfingter uretra.

2. Penatalaksanaan gangguan eliminasi alvi:

- a. Konstipasi: Peningkatan konsumsi serat, hidrasi yang cukup untuk mencegah konstipasi, dan aktivitas fisik seperti senam hamil untuk meningkatkan pergerakan usus.
- b. Diare: Rehidrasi oral, diet BRAT (banana, rice, applesauce, toast), dan probiotik.
- c. Hemoroid: Menghindari mengejan, penggunaan salep topikal, dan mandi air hangat.
- d. Impaksi feses: Enema, digital disimpaction, dan peningkatan asupan cairan.

F. Glosarium

Inkontinensa urine: keluarnya urine secara tidak sadar

Inkontinensia fekal: keluarnya feses secara tidak sengaja melalui anus atau ketidakmampuan untuk mengendalikan pengeluaran isi usus.

Inkontinensia urin: keluarnya urin secara tidak sadar.

Konstipasi: penurunan frekuensi normal buang air besar disertai dengan keluarnya tinja yang sulit atau tidak tuntas dan/atau keluarnya tinja yang sangat keras dan kering

G. Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). *ACOG Guidelines for Perinatal Care*.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. (2019). *Maternity Nursing*. Mosby.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2020). *Williams Obstetrics, 26th Edition*. McGraw-Hill.
- Gunstream, S. E. (2010). Anatomy and Physiology with Integrated Study Guide. McGraw Hill, 1–563. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.05.006>
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2016). *Textbook of Medical Physiology*. Elsevier.
- Johnson, R. J., & Feehally, J. (2020). *Comprehensive Clinical Nephrology*. Elsevier.
- Lewis, S. L., Dirksen, S. R., Heitkemper, M. M., & Bucher, L. (2022). *Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems*. Mosby.
- McCance, K. L., & Huether, S. E. (2020). *Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children*. Mosby.
- Miller, R. D. (2018). *Clinical Methods in Laboratory Medicine*. Elsevier.
- Perry, A. G., & Potter, P. A. (2020). *Clinical Nursing Skills and Techniques*. Elsevier.
- Smith, R., & Brown, C. (2022). *Maternal & Newborn Nursing Care Plans*. Lippincott Williams & Wilkins.

BAB 4

PENGAMBILAN SPECIMEN URINE DAN FACES SERTA URINALISIS

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan Prinsip Manajemen Eliminasi
- Menjelaskan pengambilan spesimen urine untuk pemeriksaan
- Menjelaskan pengambilan spesime feces untuk pemeriksaan.

Capaian Pembelajaran:

Mahasiswa mampu memahami, menerapkan dan mengevaluasi pengambilan spesimen urine dan feces serta urinalisis.

Pendahuluan:

Pengambilan spesimen urine dan feces merupakan prosedur diagnostik penting dalam dunia medis. Spesimen ini digunakan untuk menilai fungsi ginjal, mendeteksi infeksi saluran kemih, gangguan metabolik, serta penyakit gastrointestinal. Pemeriksaan laboratorium terhadap urine dan feces dapat memberikan informasi berharga bagi dokter dalam menentukan diagnosis dan tatalaksana yang tepat (Smith & Brown, 2022). Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang teknik pengambilan spesimen urine dan feces, serta prosedur urinalisis sangat penting bagi tenaga kesehatan.

Buku ini bertujuan untuk memberikan panduan lengkap mengenai prosedur pengambilan spesimen urine dan feces, pemeriksaan laboratorium terkait, serta teknik urinalisis yang tepat berdasarkan standar ilmiah terbaru.

Uraian Materi

A. Prinsip Manajemen Eliminasi

Teori yang mendasari eliminasi meliputi teori homeostasis cairan tubuh, yang menjelaskan bagaimana tubuh mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit melalui filtrasi ginjal. Selain itu, teori kontrol neurologis juga penting dalam memahami bagaimana sistem saraf pusat dan otonom mengontrol fungsi eliminasi (Guyton & Hall, 2016).

Prinsip utama dalam manajemen eliminasi meliputi pemantauan pola berkemih dan defekasi, pengelolaan diet, hidrasi yang cukup, serta edukasi pasien mengenai kebiasaan eliminasi yang sehat. Intervensi yang dapat diterapkan mencakup terapi farmakologis dan non-farmakologis seperti latihan otot panggul, peningkatan asupan serat, serta teknik eliminasi yang benar (ACOG, 2021).

1. Miksi

Miksi adalah proses pengosongan kandung kemih ketika kandung kemih telah terisi penuh. Proses ini melibatkan dua langkah utama, yaitu pengisian kandung kemih dan refleks miksi. Ketika kandung kemih penuh, reseptor peregangan mengirimkan sinyal ke pusat miksi di otak, yang kemudian memicu kontraksi otot detrusor dan relaksasi sfingter uretra untuk mengeluarkan urine (Guyton & Hall, 2016).

2. Kateterisasi

Kateterisasi urine adalah prosedur medis yang dilakukan dengan memasukkan selang kateter melalui uretra ke dalam kandung kemih untuk mengeluarkan urine. Prosedur ini biasanya dilakukan pada pasien dengan retensi urine, gangguan neurologis, atau sebelum dan sesudah prosedur pembedahan tertentu. Perawatan kateter meliputi menjaga kebersihan area periuretra, memastikan aliran urine tidak terhambat, dan mengganti kateter sesuai prosedur untuk mencegah infeksi saluran kemih (Cunningham et al., 2020).

3. Urinalisis

Urinalisis adalah pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine untuk menilai kondisi kesehatan seseorang. Pemeriksaan ini meliputi analisis fisik, kimia, dan mikroskopis. Parameter yang diperiksa meliputi warna, kejernihan, pH, kadar protein, glukosa, keton, dan adanya sel darah merah atau putih dalam urine. Urinalisis digunakan untuk mendeteksi infeksi saluran kemih, gangguan ginjal, serta penyakit metabolik seperti diabetes melitus (Smith & Brown, 2022).

4. Defekasi

Defekasi adalah proses pengeluaran feses dari rektum melalui anus. Proses ini dikendalikan oleh refleks defekasi yang melibatkan kontraksi otot usus besar

dan relaksasi sfingter anal. Faktor yang mempengaruhi defekasi meliputi pola makan, asupan cairan, aktivitas fisik, serta kondisi psikologis. Gangguan defekasi seperti konstipasi atau diare dapat terjadi akibat perubahan hormon selama kehamilan atau efek samping obat-obatan tertentu (ACOG, 2021).

B. Pengambilan Spesimen Urine Untuk Pemeriksaan

Pengambilan spesimen urine dan feces dilakukan untuk berbagai tujuan diagnostik:

- Pengambilan Urine: Termasuk urine biasa, urine steril (midstream clean-catch atau kateterisasi), dan urine selama 24 jam untuk analisis fungsi ginjal.
- Pengambilan Feces: Termasuk pemeriksaan fisik, kimia, dan mikroskopis feces, serta kultur pembiakan untuk mendeteksi bakteri patogen seperti Salmonella dan Shigella (Cunningham et al., 2020).

1. Pengambilan Urine Biasa

Pengambilan urine biasa dilakukan dengan meminta pasien untuk mengumpulkan sampel urine secara langsung dalam wadah steril. Prosedur ini sering digunakan untuk pemeriksaan umum seperti urinalisis rutin dan deteksi kadar glukosa dalam urine.

2. Pengambilan Urine Steril

Pengambilan urine steril dilakukan untuk menghindari kontaminasi bakteri dan digunakan dalam diagnosis infeksi saluran kemih. Teknik ini melibatkan pembersihan area periuretra sebelum pengambilan sampel dan sering kali menggunakan metode midstream clean-catch atau kateterisasi (Cunningham et al., 2020).

3. Pengambilan Urine Selama 24 Jam

Prosedur ini dilakukan untuk menilai fungsi ginjal dan kadar zat tertentu dalam urine seperti kreatinin, protein, dan elektrolit. Pasien diminta mengumpulkan seluruh urine selama 24 jam dalam wadah khusus yang telah diberikan pengawet untuk mencegah degradasi zat yang akan diperiksa (Guyton & Hall, 2016).

C. Pengambilan Spesimen Feces Untuk Pemeriksaan

1. Pemeriksaan Feces Lengkap

Pemeriksaan feces lengkap mencakup analisis fisik, kimia, dan mikroskopis. Beberapa parameter yang diperiksa meliputi:

- a. Warna: Normalnya kecoklatan, perubahan warna bisa mengindikasikan penyakit tertentu.

- b. Bau: Bau feces yang sangat menyengat dapat menandakan gangguan malabsorpsi atau infeksi bakteri tertentu.
- c. Konsistensi: Feces normal berbentuk padat tetapi tidak keras; perubahan dapat menunjukkan gangguan pencernaan.
- d. Lendir dan Darah: Adanya lendir atau darah dapat menunjukkan inflamasi atau perdarahan pada saluran cerna (ACOG, 2021).

2. Pemeriksaan Feces Kultur Pembiakan

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan bakteri patogen seperti *Salmonella*, *Shigella*, atau *Clostridium difficile*. Spesimen feces dikultur pada media khusus dan dianalisis untuk menentukan keberadaan mikroorganisme penyebab infeksi gastrointestinal.

D. Daftar Pustaka

- American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). (2021). *ACOG Guidelines for Perinatal Care*.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. (2019). *Maternity Nursing*. Mosby.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Spong, C. Y., & Dashe, J. S. (2020). *Williams Obstetrics, 26th Edition*. McGraw-Hill.
- Guyton, A. C., & Hall, J. E. (2016). *Textbook of Medical Physiology*. Elsevier.
- Johnson, R. J., & Feehally, J. (2020). *Comprehensive Clinical Nephrology*. Elsevier.
- Lewis, S. L., Dirksen, S. R., Heitkemper, M. M., & Bucher, L. (2022). *Medical-Surgical Nursing: Assessment and Management of Clinical Problems*. Mosby.
- McCance, K. L., & Huether, S. E. (2020). *Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children*. Mosby.
- Miller, R. D. (2018). *Clinical Methods in Laboratory Medicine*. Elsevier.
- Perry, A. G., & Potter, P. A. (2020). *Clinical Nursing Skills and Techniques*. Elsevier.
- Smith, R., & Brown, C. (2022). *Maternal & Newborn Nursing Care Plans*. Lippincott Williams & Wilkins.

BAB 5

INJEKSI

Pendahuluan:

Penginjeksian medikasi adalah prosedur invasif yang melibatkan deposit obat melalui jarum steril yang diinsersikan kedalam jaringan tubuh. Teknik aseptik harus dipertahankan karena pasien beresiko infeksi bila jarum menembus kulit. Karakteristik jaringan mempengaruhi absorpsi obat dan awitan kerja obat. Jadi sebelum menginjeksikan obat harus mengetahui volume obat yang diberikan, karakteristik obat dan lokasi struktus anatomik dibawah tempat injeksi.

Pemberian obat pada pasien dapat dilakukan melalui banyak cara diantaranya pemberian obat melalui Intramuskular, Intravena, Sub Cutan dan Intracutan. Pemberian obat ini dilakukan dengan menggunakan prinsip 5 tepat yakni tepat nama pasien, tepat nama obat, tepat dosis obat, tepat rute pemberian dan tepat waktu pemberian. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir yang di masukkan ke dalam tubuh dengan menggunakan alat suntik.

Bab ini akan membahas tentang teknik-teknik injeksi. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu melakukan injeksi. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa Kebidanan.

Gambaran pembahasan bab ini adalah pengertian injeksi, teknik injeksi, tahap persiapan pemberian injeksi, alat-alat pemberian injeksi, mekanisme penyimpanan jarum, spuit, dan obat untuk injeksi, observasi setelah injeksi.

Tujuan Intruksional:

Mahasiswa mampu melakukan teknik-teknik injeksi.

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

Mahasiswa memahami dan menjelaskan teknik-teknik injeksi.

Psikomotor:

Mahasiswa mampu melakukan tindakan teknik-teknik injeksi.

Afektif:

- Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga.
- Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Uraian Materi

A. Pengertian Injeksi

Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan secara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Pemberian injeksi merupakan prosedur invasif yang harus dilakukan dengan menggunakan teknik steril. (Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. s2019)

B. Teknik Injeksi

Teknik injeksi yang paling sering dilakukan adalah:

1. Injeksi Intramuskuler:

a. Pengertian

Pemberian obat melalui injeksi intramuskular merupakan cara memasukkan obat ke dalam jaringan otot. Lokasi penyuntikan dapat pada daerah paha (*vastus lateralis*), *ventrogluteal* (dengan posisi berbaring), *dorsogluteal* (posisi tengkurap), atau lengan atas (*deltoid*). Absorpsi obat melalui Intramuskular dan subkutan tergantung dari kuantitas dan komposisi dari jaringan ikat sekitar, jumlah pembuluh darah kapiler, dan laju *perfusi vaskuler* di area injeksi masing-masing. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh zat-zat tambahan yang ikut dibawa saat penyuntikan yang bersifat *vasokonstriksi* ataupun *vasodilatasi* serta yang mempengaruhi difusi jaringan. Risiko yang mungkin terjadi saat penyuntikan ini adalah nyeri, perih, nekrosis jaringan setempat, kontaminasi mikroba, dan gangguan saraf. Obat-obat yang dapat diberikan secara intravena, biasanya juga dapat diberikan secara intramuskular. (Purwatinigrum, D.A. 2024)

b. Tujuan Injeksi Intramuskular

Tujuan injeksi intramuskular ini adalah agar absorpsi obat lebih cepat. (Purwatinigrum, D.A. 2024)

c. Lokasi Penyuntikan Intramuskular

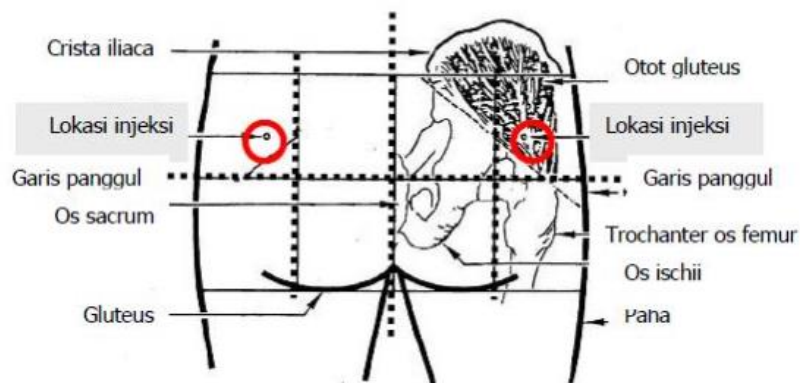
Penyuntikan intramuskular dapat dilakukan pada bagian tubuh yang ada bantalan lemak dengan ukuran memadai seperti pada paha 1/3 tengah pada sisi lateral, dan *Gluteus maksimus*. Posisi jarum saat di injeksikan ke dalam otot adalah dengan sudut 90° dari permukaan kulit. Biasanya resorpsi obat akan terjadi dalam 10-30 menit. (Pusat Informasi Obat Dan Layanan Kefarmasian (PIOLK) Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. 2017)

Obat yang sering diberikan Obat-obat yang diberikan secara injeksi intramuskuler adalah obat-obat yang menyebabkan iritasi jaringan lemak subkutan dengan onset aksi obat relatif cepat dan durasi kerja obat cukup

panjang. Obat yang diinjeksikan ke dalam otot membentuk deposit obat yang diabsorpsi secara gradual ke dalam pembuluh darah. Teknik injeksi intramuskuler adalah teknik injeksi yang paling mudah dan paling aman, meski teknik injeksi intramuskuler memerlukan otot dalam keadaan relaksasi sehingga sangat penting pasien dalam keadaan rileks. (Pusat Informasi Obat Dan Layanan Kefarmasian (PIOLK) Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. 2017) Lokasi injeksi Panjang jarum yang digunakan biasanya 1-1.5" dengan ukuran jarum 20-22. Tempat yang dipilih adalah tempat yang jauh dari arteri, vena dan nervus, misalnya:

1) Regio Gluteus

Jika volume obat lebih dari 1 ml, biasanya dipilih daerah gluteus karena otot-otot di daerah gluteus tebal sehingga mengurangi rasa sakit dan kaya vaskularisasi sehingga absorpsi lebih baik. Volume obat yang diinjeksikan maksimal 5 ml. Jika volume obat lebih dari 5 ml, maka dosis obat dibagi 2 kali injeksi. Penentuan lokasi injeksi harus ditentukan secara tepat untuk menghindari trauma dan kerusakan ireversibel terhadap tulang, pembuluh darah besar dan nervus sciaticus, yaitu di *kuadran superior lateral gluteus*. Posisi pasien paling baik adalah berbaring tengkurap dengan *regio gluteus* terpapar. Paling mudah dilakukan, namun angka terjadi komplikasi paling tinggi. Hati-hati terhadap nervus sciaticus dan arteri glutea superior. (Purwatiningrum, D.A. 2024)

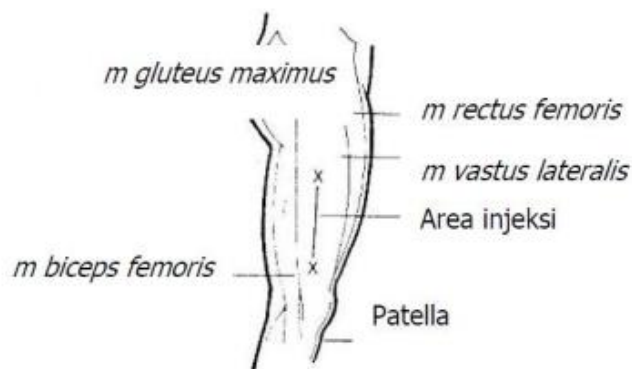


Gambar 5.1 Lokasi injeksi intramuskuler di region gluteus

2) Regio superior Lateral femur

Yang diinjeksi adalah m. *Vastus lateralis*, salah satu otot dari 4 otot dalam kelompok *quadriceps femoris*, berada di *regio superior lateral femur*. Titik injeksi kurang lebih berada di antara 5 jari di atas lutut sampai 5 jari di bawah lipatan inguinal. Pada orang dewasa, m. *Vastus lateralis* terletak pada sepertiga tengah paha bagian luar. Pada bayi atau orang tua, kadang-kadang kulit di atasnya perlu ditarik atau sedikit dicubit untuk membantu jarum mencapai kedalaman yang tepat. Meski di area ini tidak ada

pembuluh darah besar atau saraf utama, kadang dapat terjadi trauma pada *nervus cutaneus femoralis lateralis superficialis*. Jangan melakukan injeksi terlalu dekat dengan lutut atau inguinal. Pada orang dewasa, volume obat yang diinjeksikan di area ini sampai 2 ml (untuk bayi kurang lebih 1 mL). Merupakan area injeksi intramuskuler pilihan pada bayi baru lahir (pada bayi baru lahir jangan melakukan injeksi intramuskuler di gluteus, karena otot-otot regio gluteus belum sempurna sehingga absorpsi obat kurang baik dan risiko trauma *nervus sciaticus* mengakibatkan paralisis ekstremitas bawah. Posisi pasien dalam keadaan duduk atau berdiri dengan bagian kontralateral tubuh ditopang secara stabil.(Purwatiningrum, D.A. 2024)



Gambar 5.2 Lokasi injeksi intramuskuler di superior lateral femur

3) Regio femur Bagian depan

Yang diinjeksi adalah *rectus femoris*. Pada orang dewasa terletak pada regio femur 1/3 medial anterior. Pada bayi atau orang tua, kadang-kadang kulit di atasnya perlu ditarik atau sedikit dicubit untuk membantu jarum mencapai kedalaman yang tepat. Pada orang dewasa, volume obat yang diinjeksikan di area ini sampai 2 ml. Lokasi ini jarang digunakan, namun biasanya sangat penting untuk melakukan *auto injection*, misalnya pasien dengan riwayat alergi berat biasanya menggunakan tempat ini untuk menyuntikkan steroid injeksi yang mereka bawa ke mana-mana. (Purwatiningrum, D.A. 2024)

4) Regio Deltoid

Pasien dalam posisi duduk. Lokasi injeksi biasanya di pertengahan *regio deltoid*, 3 jari di bawah sendi bahu. Luas area suntikan paling sempit dibandingkan regio yang lain. Indikasi injeksi intramuskuler antara lain untuk menyuntikkan antibiotik, analgetik, anti vomitus dan sebagainya. Volume obat yang diinjeksikan maksimal 1 ml. Organ penting yang mungkin terkena adalah arteri brachialis atau *nervus radialis*. Hal ini terjadi apabila kita menyuntik lebih jauh ke bawah daripada yang seharusnya. Minta pasien

untuk meletakkan tangannya di pinggul, dengan demikian tonus ototnya akan berada kondisi yang mudah untuk disuntik dan dapat mengurangi nyeri. (Purwatiningrum, D.A. 2024)



Gambar 14. Lokasi injeksi di regio deltoid

Gambar 5.3 Lokasi Injeksi di region deltoid

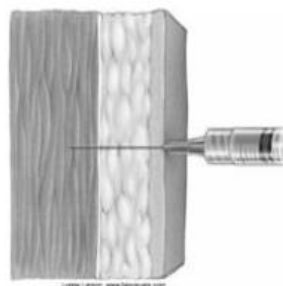
d. Prosedur injeksi intramuscular

- 1) Regangkan kulit di atas area injeksi. Jarum akan lebih mudah ditusukkan bila kulit teregang. Dengan teregangnya kulit, maka secara mekanis akan membantu mengurangi sensitivitas ujung-ujung saraf di permukaan kulit.
- 2) Spuit dipegang dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan



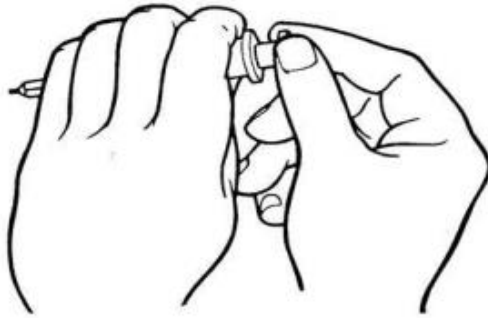
Gambar 5.4 Cara memegang spuit untuk injeksi intramuskular

- 3) Jarum ditusukkan dengan cepat melalui kulit dan subkutan sampai ke dalam otot dengan jarum tegak lurus terhadap permukaan kulit, bevel jarum menghadap ke atas.



Gambar 5.5 Injeksi intramuskular. Arah jarum tegak lurus permukaan kulit

- 4) Setelah jarum berada dalam lapisan otot, lakukan aspirasi untuk mengetahui apakah jarum mengenai pembuluh darah atau tidak.



Gambar 5.6 Lakukan Aspirasi

- 5) Injeksikan obat dengan ibu jari tangan kanan mendorong *plunger* perlahan-lahan, jari telunjuk dan jari tengah menjepit barrel tepat di bawah kait *plunger*.
- 6) Setelah obat diinjeksikan seluruhnya, tarik jarum keluar dengan arah yang sama dengan arah masuknya jarum dan masase area injeksi secara sirkuler menggunakan kapas alkohol kurang lebih 5 detik.
- 7) Melakukan kontrol perdarahan.
- 8) Pasang plester di atas luka tusuk.
- 9) Lakukan observasi terhadap pasien beberapa saat setelah injeksi. (Ani, M. Seblatesy, C.Y, dkk. 2022)

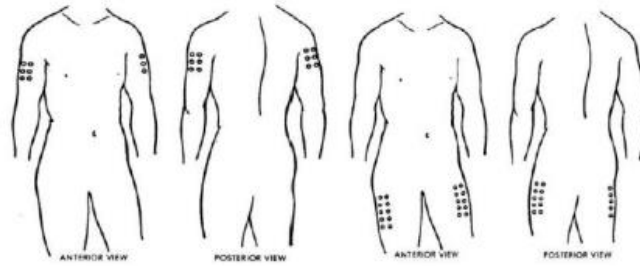
2. Injeksi Subkutan:

a. Pengertian

Pemberian obat injeksi subkutan merupakan cara memberikan obat melalui suntikan di bawah kulit yang dapat dilakukan pada daerah lengan atas sebelah luar atau 1/3 bagian dari bahu, paha sebelah luar, daerah dada, dan daerah sekitar umbilikus (abdomen). Pemberian obat melalui jaringan subkutan ini pada umumnya dilakukan dalam program pemberian insulin yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah. Pemberian insulin terdapat dua tipe larutan, yaitu jernih dan keruh. Larutan jernih atau juga dimaksudkan sebagai insulin tipe reaksi cepat (insulin reguler) dan larutan yang keruh karena adanya penambahan protein sehingga memperlambat absorpsi obat atau juga termasuk tipe lambat. (Ani, M. Seblatesy, C.Y, dkk. 2022)

b. Lokasi Penyuntikan

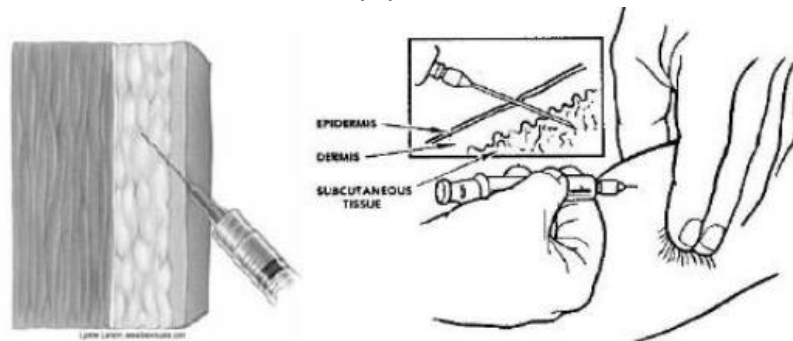
Lokasi penyuntikan subkutan pada bagian tubuh yang ada bantalan lemak dengan ukuran memadai seperti pada: abdomen, paha atas sisi lateral, punggung bagian atas, dan lengan atas sisi lateral. Posisi jarum saat di injeksikan yaitu 45° dari permukaan kulit. (Simatupang, R. N. 2015)



Gambar 5.7 Lokasi penyuntikan subkutan

c. Prosedur penyuntikan Subkutan

- 1) Pilih area injeksi.
- 2) Sterilkan area injeksi dengan kapas alkohol 70% dengan gerakan memutar dari pusat ke tepi. Buka tutup jarum dengan menariknya lurus ke depan (supaya jarum tidak bengkok), letakkan tutup jarum pada *tray*/ tempat yang datar.
- 3) Stabilkan area injeksi dengan mencubit kulit di sekitar tempat injeksi dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri (jangan menyentuh tempat injeksi).
- 4) Pegang spuit dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan, bevel jarum menghadap ke atas.
- 5) Jarum ditusukkan menembus kulit, sampai jaringan lemak di bawah kulit sampai kedalaman
- 6) Kurang lebih $\frac{3}{4}$ panjang jarum. Arah jarum pada injeksi subkutan adalah membentuk sudut 45° terhadap permukaan kulit.



Gambar 5.8 Injeksi subkutan membentuk sudut 45° terhadap permukaan kulit

- 7) Lepaskan cubitan dengan tetap menstabilkan posisi spuit. Aspirasi untuk mengetahui apakah ujung jarum masuk ke dalam pembuluh darah atau tidak.
- 8) Injeksikan obat dengan menekan *plunger* dengan ibu jari perlahan dan stabil, karena injeksi yang terlalu cepat akan menimbulkan rasa nyeri.
- 9) Tarik jarum keluar tetap dengan sudut 45° terhadap permukaan kulit. Letakkan kapas alkohol di atas bekas tusukan.

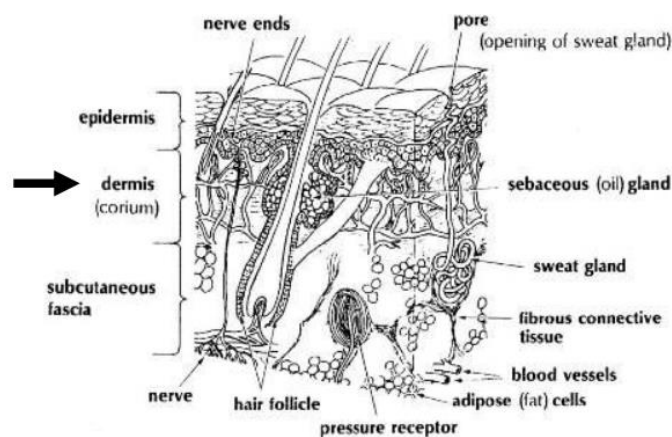
- 10) Berikan masase perlahan di atas area suntikan untuk membantu merapatkan kembali jaringan bekas suntikan dan meratakan obat sehingga lebih cepat diabsorpsi. (Simatupang, R. N. 2015)

3. Injeksi Intradermal/ Intrakutan:

a. Pengertian

Pemberian obat injeksi intrakutan merupakan cara memberikan atau memasukkan obat ke dalam jaringan kulit dengan tujuan untuk melakukan tes terhadap reaksi alergi jenis obat yang akan digunakan. Pemberian obat melalui jaringan intrakutan ini dilakukan di bawah dermis atau epidermis, secara umum dilakukan pada daerah lengan tangan bagian ventral. (Siantar, R.L. Rostianingsih, Dewi. Manulang, R.S. 2022)

Pada injeksi Intradermal, obat disuntikkan ke dalam lapisan atas dari kulit. Teknik injeksi Intradermal sering merupakan bagian dari prosedur diagnostik, misalnya tes tuberkulin, atau tes alergi (*skin test*), di mana biasanya hanya disuntikkan sejumlah kecil obat sebelum diberikan dalam dosis yang lebih besar dengan teknik lain (misal: diinjeksikan 0,1 mL antibiotik secara Intradermal untuk skin test sebelum diberikan dosis lebih besar secara intravena). Indikasi injeksi intra dermal antara lain untuk vaksinasi BCG, *skin test* sebelum menyuntikkan antibiotika dan injeksi alergen (contoh: injeksi lamprin untuk desensitisasi). (Siantar, R.L. Rostianingsih, Dewi. Manulang, R.S. 2022)



Gambar 5.9 Lapisan-lapisan Kulit

b. Tujuan

Tujuan pemberian obat secara injeksi intrakutan adalah:

- 1) Kerjanya efeknya lokal.
- 2) Jumlah yang diinjeksikan kecil sehingga volume tidak terganggu dengan pembengkakan atau reaksi sistemik.

- 3) Dipakai untuk tes terhadap alergi obat tuberkulin, antibiotik. (Rahmadani, Siti. Sudiyati. 2017)

c. Tempat injeksi

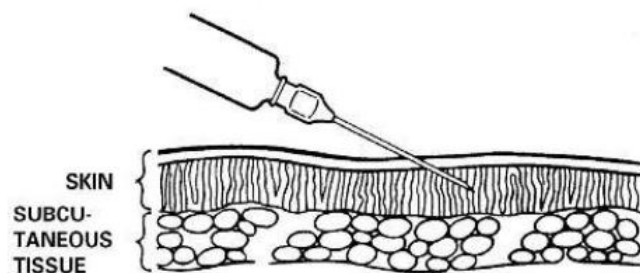
Tempat injeksi intrakutan adalah:

- 1) Lengan bawah bagian dalam.
- 2) Dada bagian atas.
- 3) Punggung di bawah scapula.

Panjang jarum yang dipilih adalah $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ " dan spuit ukuran 26. Biasanya yang sesuai ukuran itu adalah spuit tuberkulin atau spuit insulin. (Rahmadani, Siti. Sudiyati. 2017)

d. Prosedur injeksi intrakutan

- 1) Posisi pasien: pasien duduk dengan siku kanan difleksikan, telapak tangan pada posisi supinasi, sehingga permukaan volair regio antebrachii terekspos.
- 2) Tentukan area injeksi.
- 3) Lakukan sterilisasi area injeksi dengan kapas alkohol.
- 4) Fiksasi kulit: menggunakan ibu jari tangan kiri, regangkan kulit area injeksi, tahan sampai bevel jarum diinsersikan.



Gambar 5.10 Posisi Jarum pada injeksi intrakutan

- 5) Pegang spuit dengan tangan kanan, bevel jarum menghadap ke atas. Jangan menempatkan ibu jari atau jari lain di bawah spuit karena akan menyebabkan sudut jarum lebih dari 150 sehingga ujung jarum di bawah dermis.
- 6) Jarum ditusukkan membentuk sudut 150 terhadap permukaan kulit, menelusuri epidermis. Tanda bahwa ujung jarum tetap berada dalam dermis adalah terasa sedikit tahanan. Bila tidak terasa adanya tahanan, berarti insersi terlalu dalam, tariklah jarum sedikit ke arah luar.
- 7) Obat diinjeksikan, seharusnya muncul indurasi kulit, yang menunjukkan bahwa obat berada di antara jari ngan intradermal.
- 8) Setelah obat diinjeksikan seluruhnya, tarik jarum keluar dengan arah yang sama dengan arah masuknya jarum.

- 9) Jika tidak terjadi indurasi, ulangi prosedur injeksi di sisi yang lain.
- 10) Pasien diinstruksikan untuk tidak menggosok, menggaruk atau mencuci/membasahi area injeksi.
- 11) Tes tuberkulin: pasien diinstruksikan untuk kembali setelah 48-72 jam untuk dilakukan evaluasi hasil tes tuberkulin.
- 12) *Skin test/ allergy test*: reaksi akan muncul dalam beberapa menit, berupa kemerah-merahan pada kulit di sekitar tempat injeksi. (Pusat Informasi Obat Dan Layanan Kefarmasian (PIOLK) Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. 2017)



Gambar 5.11 Injeksi Intrakutan



Gambar 5.12. Indurasi kulit setelah injeksi intradermal

Tanda bahwa injeksi intradermal berhasil adalah terasa sedikit tahanan saat jarum dimasukkan dan menelusuri dermis serta terjadinya indurasi kulit sesudahnya.

4. Injeksi intravena:

a. Pengertian

Merupakan cara memberikan obat melalui vena secara langsung, diantaranya vena mediana cubiti/cephalika (lengan), vena saphenous (tungkai), vena jugularis (leher), vena frontalis/temporalis (kepala), yang bertujuan agar reaksi cepat dan langsung masuk pada pembuluh darah. Melalui injeksi intravena, bioavailabilitas dari suatu obat sangat cepat dan paripurna, sehingga respon farmakologik sangat mudah untuk dilihat, karena seluruh obat yang disuntikkan berada dalam pembuluh darah tanpa melalui proses eliminasi

presistemik. Kecepatan pemberian injeksi harus lambat, untuk menghindari konsentrasi obat yang terlalu tinggi pada bagian pembuluh darah setempat, dengan tetap memperhatikan respon penerima. Risiko yang mungkin timbul adalah transmisi infeksi, reaksi toksik, emboli, dan sebagainya. (Pusat Informasi Obat Dan Layanan Kefarmasian (PIOLK) Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. 2017)

b. Tujuan tindakan pengobatan

Tujuan pemberian obat melalui intravena ini adalah:

- 1) Obat langsung masuk pembuluh darah.
- 2) Memberikan obat dalam jumlah yang banyak.
- 3) Memberikan obat khusus lewat intravena.
- 4) Gangguan pemberian obat melalui oral. (Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 2019)

c. Keunggulan pemberian obat injeksi intravena

Keunggulan memberikan obat melalui injeksi intravena ini adalah:

- 1) Reaksi lebih cepat.
- 2) Baik untuk keadaan darurat.
- 3) Baik untuk obat yang jumlahnya banyak. (Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 2019)

d. Kelemahan pemberian obat injeksi intravena

Keunggulan memberikan obat melalui injeksi intravena ini adalah:

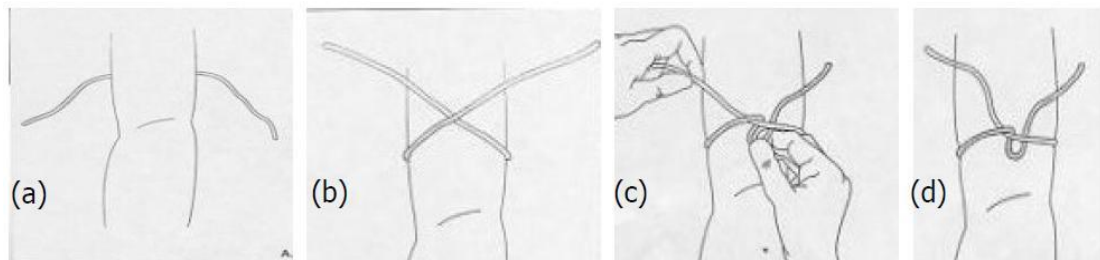
- 1) Bila salah akibatnya fatal.
- 2) Bila klien alergi reaksinya cepat.
- 3) Tidak semua obat dapat diberikan secara intravena (IV). (Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 2019)

e. Lokasi pemberian obat dengan bolus intravena

Pemberian obat dengan injeksi intravena dapat diberikan di area:

- 1) Tangan bagian depan, yaitu pada vena:
 - a) Vena dorsal metacarpal.
 - b) Vena cephalika.
 - c) Vena basilika.
- 2) Tangan bagian belakang, yaitu pada vena:
 - a) Vena radial, medial antebrachial.
 - b) Vena median cubiti, vena cephalika kaki.
 - c) Vena dorsal plexus, vena dorsal arcus, vena saphena magna. (Siantar, R.L. Rostianingsih, Dewi. Manulang, R.S. 2022)

- f. Injeksi intravena dapat dilakukan dengan cara :
- a) Bolus, sejumlah kecil obat diinjeksikan sekaligus ke dalam pembuluh darah menggunakan spuit perlahan-lahan.
 - b) Infus intermiten, sejumlah kecil obat dimasukkan ke dalam vena melalui cairan infus dalam waktu tertentu, misalnya Digoksin dilarutkan dalam 100 ml cairan infus yang diberikan secara intermiten.
 - c) Infus kontinyu, memasukkan cairan infus atau obat dalam jumlah cukup besar yang dilarutkan dalam cairan infus dan diberikan dengan tetesan kontinu.
 - d) Jenis obat yang diberikan dengan injeksi intravena adalah antibiotik, cairan intravena, diuretik, antihistamin, antiemetik, kemoterapi, darah dan produk darah. Untuk injeksi bolus, vena yang dipilih antara lain vena mediana cubitii dengan alasan lokasi superficial, terfiksir dan mudah dimunculkan. Untuk infus intermiten dan kontinu dipilih vena yang lurus dan paling distal atau dimasukkan melalui jalur intravena yang sudah terpasang. (Siantar, R.L. Rostianingsih, Dewi. Manulang, R.S. 2022)



Gambar 5.13 Pemasangan torniket

g. Prosedur injeksi intravena

Prosedur injeksi intravena tidak boleh ada gelembung udara di dalam spuit. Partikel obat benar-benar harus terlarut sempurna. Melakukan pemasangan torniket 2 – 3 inchi di atas vena tempat injeksi akan dilakukan. Melakukan desinfeksi lokasi pungsi secara sirkuler, dari dalam ke arah luar dengan alkohol 70%, biarkan mengering. (Indryani. Maryani, Siti. Dkk. 2021)

Cara melakukan injeksi intravena:

- 1) Spuit dipegang dengan tangan kanan, *bevel*/jarum menghadap ke atas
- 2) Jarum ditusukkan dengan sudut 15° - 30° terhadap permukaan kulit ke arah proksimal sehingga obat yang disuntikkan tidak akan mengakibatkan turbulensi ataupun pengkristalan di lokasi suntikan.
- 3) Lakukan aspirasi percobaan:
 - a) Bila tidak ada darah, berarti ujung jarum tidak masuk ke dalam pembuluh darah. Anda boleh melakukan probing dan mencari venanya, selama

tidak terjadi hematoma. Pendapat yang lain menganjurkan untuk mencabut jarum dan mengulang prosedur.

- b) Bila darah mengalir masuk ke dalam spuit, berwarna merah terang, sedikit berbuih, dan memiliki tekanan, berarti tusukan terlalu dalam dan ujung jarum masuk ke dalam *lumen arteri*. Segera tarik jarum dan langsung lakukan penekanan di bekas lokasi injeksi tadi.
- c) Bila darah yang mengalir masuk ke dalam spuit berwarna merah gelap, tidak berbuih dan tidak memiliki tekanan, berarti ujung jarum benar telah berada di dalam vena. Lanjutkan dengan langkah berikutnya
- 4) Setelah terlihat darah memasuki spuit, lepaskan torniket dengan hati-hati dan tekan plunger dengan sangat perlahan sehingga isi spuit memasuki pembuluh darah.
- 5) Setelah terlihat darah memasuki spuit, lepaskan torniket dengan hati-hati dan tekan plunger dengan sangat perlahan sehingga isi spuit memasuki pembuluh darah.
- 6) Tekan lokasi tusukan dengan kapas kering sampai tidak lagi mengeluarkan darah, kemudian pasang plester.

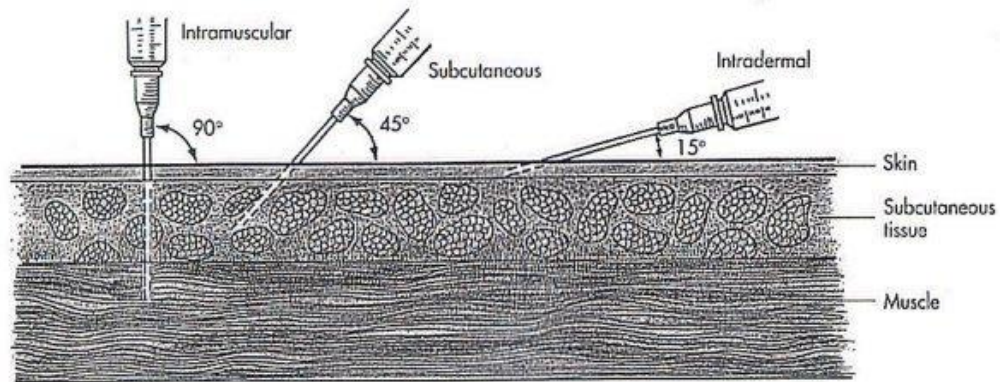


Gambar 5.14 Injeksi Intravena

- 7) Bila injeksi dimasukkan melalui jalur intravena yang sudah terpasang:
 - a) Tidak perlu memasang torniket.
 - b) Lakukan desinfeksi pada karet infus yang dengan kapas alkohol 70%, tunggu mengering.
 - c) Injeksikan obat melalui jalur intravena dengan sangat perlahan.
 - d) Setelah semua obat diinjeksikan, tarik jarum keluar. Lihat apakah terjadi kebocoran pada karet jalur intravena.
 - e) Lakukan *flushing*, dengan cara membuka pengatur tetesan infus selama 30-60 detik untuk membilas selang jalur intravena dari obat.
 - f) Injeksi intravena harus dilakukan dengan sangat perlahan, yaitu minimal dalam 50-70 detik, supaya kadar obat dalam darah tidak meninggi terlalu cepat. Karena pada teknik injeksi intravena obat demikian cepat tersebar

ke se luruh tubuh, harus dilakukan observasi pasca injeksi terhadap pasien. (Indryani. Maryani, Siti. Dkk. (2021)

Perbedaan teknik berada pada besar sudut insersi jarum terhadap permukaan kulit.



Gambar 5.15 Perbandingan Sudut insersi jarum terhadap permukaan kulit: Injeksi IM (900), subkutan (450), intrakutan (150)

C. Tahap Persiapan Pemberian Injeksi

1. Identifikasi dan Persiapan Pasien

Dokter harus selalu menuliskan identitas pasien, penghitungan dosis obat dan instruksi cara memberikan obat dalam resep dokter/ rekam medis pasien dengan jelas. Sebelum melakukan injeksi, petugas yang akan memberikan suntikan harus selalu mengecek kembali identitas pasien dengan menanyakan secara langsung nama lengkap dan alamat pasien, menanyakan kepada keluarga yang menunggu pasien atau dengan membaca gelang identitas pasien Apakah saat ini pasien dalam keadaan hamil. Beberapa jenis obat mempunyai efek teratogenik terhadap fetus. Berikan *privacy* kepada pasien, bila injeksi dilakukan di paha atas atau pantat. Lakukan injeksi dalam kamar pemeriksaan. Beritahu pasien prosedur yang akan dilakukan. Bangunkan pasien bila sebelumnya pasien dalam keadaan tidur. Bila pasien tidak sadar, berikan penjelasan kepada keluarganya Perbandingan sudut insersi jarum terhadap permukaan kulit: injeksi IM, subkutan dan intradermal. Jika pasien tidak kooperatif, mintalah bantuan orang tuanya atau perawat. Untuk mengurangi rasa takut pasien, untuk mengalihkan perhatian pasien, selama injeksi ajaklah pasien berbicara atau minta pasien untuk bernafas dalam.

2. Persiapan obat: jenis, dosis dan cara pemberian obat serta kondisi fisik obat dan kontainernya.

- a. Siapkan obat yang akan disuntikkan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk menyuntikkan obat dalam satu *tray*.
- b. Jangan mulai menyuntikkan obat sebelum semua peralatan dan obat siap.

- c. Sebelum menyuntikkan obat, instruksi pemberian obat dan label obat harus selalu dibaca dengan seksama, dan dicocokkan dengan jenis dan dosis obat yang harus disuntikkan kepada pasien.
- d. Kondisi fisik obat dan kontainernya harus selalu dilihat dengan seksama, apakah ada perubahan fisik botol obat atau terjadi perubahan fisik pada obat.
- e. Obat dalam bentuk serbuk harus dilarutkan menggunakan pelarut yang sesuai.
- f. Obat dilarutkan menjelang digunakan.
- g. Perhatikan instruksi melarutkan obat dan catatan-catatan khusus setelah obat dilarutkan, misalnya stabilitas obat setelah dilarutkan dan kepekaan obat terhadap cahaya.
- h. Dokter harus mengetahui efek potensial dari pemberian obat. (Lumbanbatu, A. M., Mahendra, D., & Mertajaya, I. 2019)

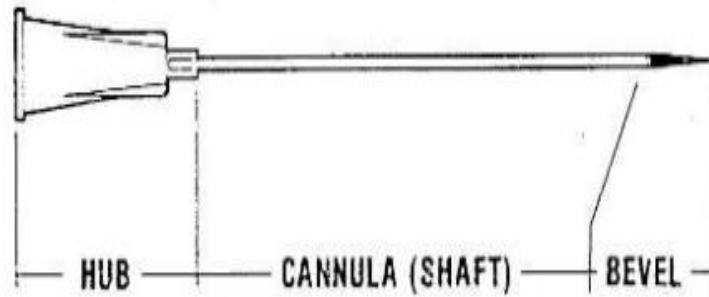
D. Alat-Alat Pemberian Injeksi

Penggunaan alat-alat yang tepat akan memudahkan pelaksanaan injeksi serta meminimalkan ketidaknyamanan dan efek samping bagi pasien.

- 1. Kapas dan alkohol 70%
- 2. Sarung tangan
- 3. Obat yang akan diinjeksikan
- 4. Jarum steril disposable

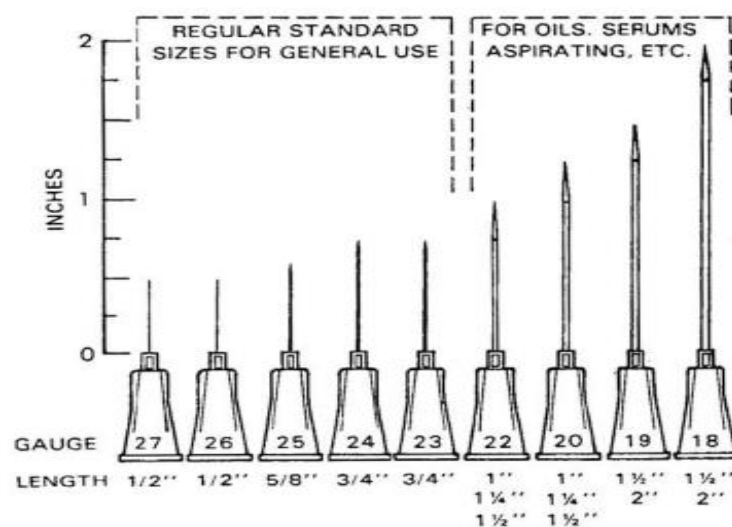
Bagian-bagian jarum yaitu:

- a. Lumen jarum (ruang di bagian dalam jarum di mana obat mengalir).
- b. *Bevel* (bagian jarum yang tajam/menusuk kulit).
- c. *Kanula* (*shaft*, bagian batang jarum). Pengecekan identitas pasien sangat penting untuk keselamatan pasien. Kesalahan pemberian injeksi dapat berakibat serius, bahkan fatal. Penyiapan obat dan teknik injeksi harus dilakukan secara aseptik untuk mencegah masuknya partikel asing maupun mikroorganisme ke dalam tubuh pasien. Kerusakan yang permanen pada saraf atau struktur jaringan serta transmisi infeksi, dapat terjadi karena kesalahan teknik injeksi atau akibat penggunaan jarum yang tidak layak, misalnya jarum yang tumpul, tidak rata atau tidak *disposable*.
- d. Hub (bagian jarum yang berhubungan dengan adapter dari spuit). Bagian-bagian Jarum Standard panjang jarum adalah 0,5.



Gambar 5.16 Bagian-bagian Jarum

- e. Standard panjang jarum adalah 0,5 – 6 inchi Pemilihan panjang jarum tergantung pada teknik pemberian obat, sementara pemilihan ukuran jarum tergantung pada viskositas obat yang disuntikkan. Ukuran jarum diberi nomor 14-27. Makin besar angka, makin kecil diameter jarum. Jarum berukuran kecil dipergunakan untuk obat yang encer atau cair, sementara jarum diameter besar dipergunakan untuk obat yang kental. Variasi Panjang & Diameter Jarum 18.

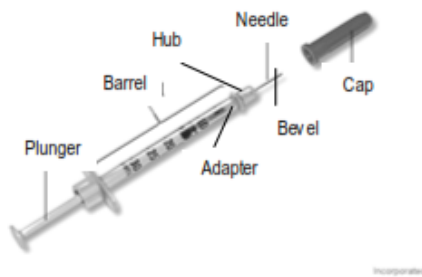


Gambar 5.17 Variasi dan Panjang Jarum

5. Sduit steril *disposable*

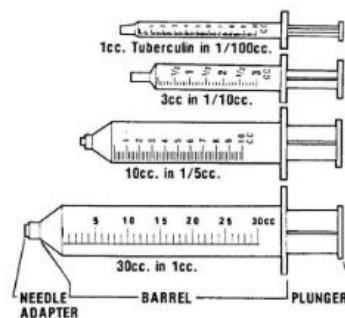
Bagian-bagian spuit Sduit terdiri dari bagian-bagian:

- Tutup spuit (cap);
- Jarum;
- Adapter;
- Barrel: di dinding barrel terdapat skala 0.01, 0.1, 0.2 atau 1 ml;
- Plunger: untuk mendorong obat dalam barrel masuk ke dalam tubuh;



Gambar 5.18 Bagian-bagian Sduit

- f. Ukuran Sduit Penyiapan Jarum bervariasi, Sduit dan Obat untuk Injeksi.
(Indryani. Maryani, Siti. Dkk. 2021)



Gambar 5.19 Variasi Ukuran Sduit

E. Mekanisme Penyimpanan Jarum, Sduit, dan Obat Untuk Injeksi

1. Tentukan jenis obat dan teknik injeksi yang akan dilakukan.
2. Cuci tangan dengan seksama.
3. Pemilihan jarum: Panjang jarum ditentukan oleh teknik injeksi, sementara ukuran jarum ditentukan oleh jenis obat yang diinjeksikan.
 - a. Injeksi subkutan memerlukan jarum yang pendek. Panjang jarum $\frac{1}{2}$ - $\frac{7}{8}$ " dengan ukuran jarum 23 – 25.
 - b. Injeksi Intradermal memerlukan jarum yang lebih pendek dibanding jarum untuk injeksi subkutan, yaitu panjang $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ " dengan ukuran jarum 26.
 - c. Injeksi intramuskuler memerlukan jarum yang lebih panjang, yaitu 1" – 1.5" dengan ukuran jarum 20 – 22.
4. Pemilihan sduit: Pemilihan ukuran sduit tergantung volume dan viskositas obat yang diinjeksikan.
 - a. Cek kapasitas sduit, pastikan sduit dapat menampung volume obat.
 - b. Kapasitas sduit dinyatakan dengan ml atau cc.
 - c. Lihat apakah skala pada dinding sduit tertera dengan jelas dan dapat dipergunakan untuk menentukan dosis obat dengan tepat.
 - d. Peralatan untuk injeksi harus steril.

- e. Lihat adanya kerusakan fisik pada jarum dan spuit, misalnya segel terbuka, ada tanda karat pada jarum, adanya air dalam spuit dan lain-lain.
5. Pemasangan jarum pada spuit:
- a. Keluarkan spuit dari kemasannya.
 - b. Jangan menyentuh bagian steril dari spuit, yaitu bagian adapter dan batang plunger.
 - c. Karena bagian-bagian tersebut akan berkontak dengan jarum dan bagian dalam barrel. Kontaminasi bagian-bagian tersebut berpotensi menularkan infeksi kepada pasien.
 - d. Segel karet di dalam barrel dilihat apakah menempel erat pada puncak plunger sehingga tidak terlepas waktu plunger digerakkan, dan cukup rapat menutup diameter barrel sehingga tidak ada cairan obat yang merembes keluar.
 - e. Spuit dipegang dengan tangan kiri dan plunger ditarik keluar masuk barrel beberapa kali. Dirasakan apakah tahanan cukup dan plunger bergerak cukup mudah. Dilihat apakah posisisegel karet berubah.

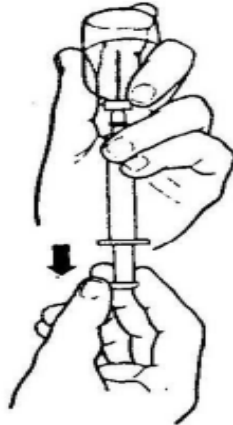
Tabel 5.1 Perbandingan Teknik Injeksi Intrakutan, Subkutan dan Intramuskular

Route	Jumlah obat	Lokasi injeksi	Sudut	Spuit	Ukuran Jarum	Panjang Jarum
Id	0.1 mL	Antebrachii	15-20°	1 mL (Tuberkulin)	25-27	¼ - ½"
Sk	2 mL	Lengan atas	45°	2.5-3 mL	23-25	½ - 7/8"
Im	1 mL	Deltoid	90°	2.5-5 mL	20-22	1" - 1.5"
Im	5 mL	Gluteus	90°	2.5-5 mL	20-22	1" - 1.5"
Im	5 mL	Vastus Lateralis	90°	2.5-5 mL	20-22	1" - 1.5"

- 1) Kemasan jarum disobek di bagian pangkal jarum sehingga pangkal jarum keluar. Dikeluarkan dari kemasan dengan memegang tutup jarum, hindarkan memegang bagian hub jarum.
 - 2) Tutup adapter spuit dibuka dan pasangkan hub jarum ke adapter spuit. Kencangkan jarum dengan memutarinya ke kanan, pastikan jarum telah cukup kencang pada spuit. Tutup jarum dibuka. Dilihat apakah jarum lurus, ujung jarum rata dan runcing, serta tidak ada karat di permukaan jarum.
6. Aspirasi obat dari dalam vial:
- a. Buka logam penutup karet vial. Bersihkan tutup karet vial dengan kapas alkohol, biarkan mengering.
 - b. Tusukkan jarum sampai ujung jarum melewati tutup karet, bevel jarum menghadap ke atas. Bagian hub jarum jangan menyentuh tutup karet.
 - c. Dengan posisi kedua tangan, aspirasi obat dengan menarik plunger perlahan, sampai sejumlah volume obat yang akan diinjeksikan kepada 0.2 ml. Selama

aspirasi, ujung jarum harus selalu berada pasien, ditambahkan sedikit di bawah permukaan cairan supaya udara tidak masuk ke dalam spuit.

- d. Cara Mengaspirasi Obat dari dalam Botol Vial, Jika obat masih berupa serbuk, obat harus dilarutkan lebih dulu dengan pelarutnya dan dikocok hingga obat benar-benar terlarut dengan sempurna. Jumlah pelarut sesuai dengan instruksi pabrik. Prosedur mengaspirasi pelarut sama dengan prosedur aspirasi obat yang sudah berbentuk larutan.



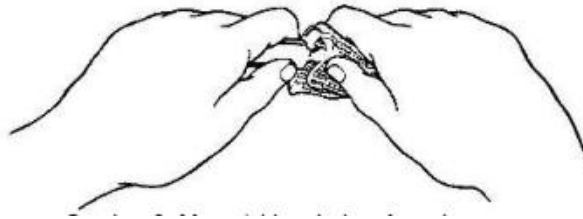
Gambar 5.20 Cara Mengaspirasi Obat dari dalam Botol Vial

- e. Jika obat masih berupa serbuk, obat harus dilarutkan lebih dulu dengan pelarutnya dan dikocok hingga obat benar-benar terlarut dengan sempurna. Jumlah pelarut sesuai dengan instruksi pabrik. Prosedur mengaspirasi pelarut sama dengan prosedur aspirasi obat yang sudah berbentuk larutan.
 - f. Setelah obat terlarut sempurna, ganti jarum pada spuit dengan jarum baru, dan aspirasi larutan seperti cara di atas.
 - g. Setelah obat diaspirasi sesuai keperluan, tarik spuit keluar vial. Cek apakah jumlah obat yang diaspirasi sudah sesuai dosis $\pm 0,2$ mL.
7. Aspirasi obat dari dalam ampul:
- a. Kibaskan atau ketuk-ketuk bagian atas ampul supaya cairan obat yang terjebak di leher dan bagian atas ampul turun ke bawah mengetuk bagian atas ampul, bersihkan leher ampul dengan kapas alkohol.



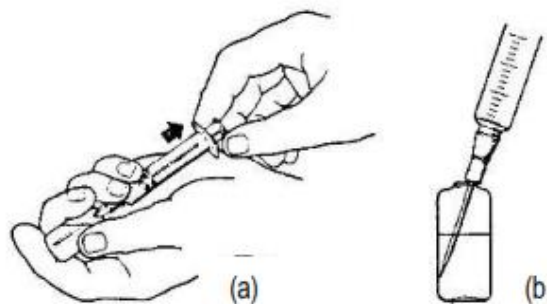
Gambar 5.21 Mengetuk Bagian Atas Ampul

- b. Pegang bagian bawah dan atas ampul dengan kedua tangan dan patahkan leher ampul.



Gambar 5.22 Mematahkan Leher Ampul

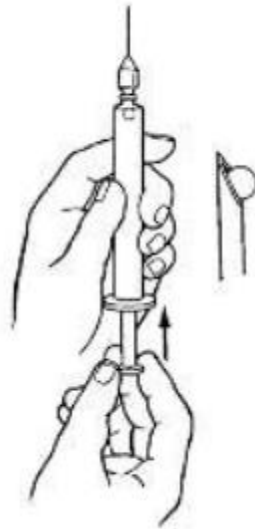
- c. Lihat larutan obat di dalam ampul, adakah pecahan kaca ampul di dalamnya. Jika ada pecahan kaca, ampul harus dibuang.
- d. Aspirasi larutan obat dari dalam ampul menggunakan spuit yang sudah disiapkan dengan cara (a) ampul dipegang dengan tangan kiri, diaspirasi menggunakan spuit yang dipegang dengan tangan kanan, atau (b) letakkan ampul di meja yang datar, pegang ampul dengan tangan kiri, diaspirasi menggunakan spuit yang dipegang dengan tangan kanan. Sembari diaspirasi, jarum harus berada di bawah permukaan cairan. (gambar 22a dan 22b)



Gambar 5.23 Aspirasi Obat dalam Spuit

- e. Obat diaspirasi sesuai dosis yang diperlukan, ditambah 0,2 mL.
- f. Keluarkan spuit dari ampul, dan lihat apakah volume obat sudah sesuai dosis.
8. Menghilangkan gelembung udara dalam spuit
- a. Aspirasi Obat dari dalam Spuit.
- b. Pegang jarum dengan lubang jarum menghadap ke atas
- c. Tarik plunger perlahan, supaya cairan obat dalam batang jarum masuk ke dalam barrel.
- d. Ketuk-ketuk barrel perlahan supaya gelembung udara naik ke permukaan cairan.
- e. Dorong plunger perlahan, sehingga cairan obat naik sampai hub jarum dan gelembung udara keluar dari lubang jarum.
- f. Dorong plunger sampai sejumlah kecil cairan obat ($\pm 0,2$ mL) terbuang.
- g. Cek kembali ketepatan dosis obat.

h. Obat siap diinjeksikan. (Indryani. Maryani, Siti. Dkk. 2021)



Gambar 5.24 Menghilangkan gelembung udara dari dalam spuit

F. Observasi Setelah Injeksi

Setelah injeksi harus selalu dilakukan observasi terhadap pasien. Lama observasi bervariasi tergantung kondisi pasien dan jenis obat yang diberikan. Observasi dilakukan terhadap:

1. Munculnya efek yang diharapkan, misalnya hilangnya nyeri setelah suntikan analgetik.
2. Reaksi spesifik, misalnya timbulnya indurasi kulit dan hiperemia setelah *skin test*.
3. Komplikasi dari obat yang disuntikkan, misalnya terjadinya diare setelah injeksi ampicillin.
4. Di setiap ruang praktek dokter, ruang injeksi di rumah sakit atau dalam tray alat-alat injeksi harus tersedia peralatan dan obat-obat emergensi untuk mengatasi keadaan darurat yang mungkin terjadi pasca injeksi, misalnya shock anafilaktik atau *cardiac arrest*. Obat darurat yang harus disediakan adalah adrenalin 1:1000 yang diisuntikkan secara intramuskuler. (Ani, M. Seblatesy, C.Y, dkk. 2022)

G. Latihan

1. Derajat penyuntikan intravena yaitu...
 - A. 10^0
 - B. 15°
 - C. 45°
 - D. 60°
 - E. 90°
2. Penyuntikan IC digunakan untuk mengetahui...
 - A. Diabetes

- B. Darah tinggi
 - C. Alergi
 - D. Darah rendah
 - E. Sakit kepala
3. Daerah penyuntikan injeksi SC adalah...
- A. Lengan atas
 - B. Paha sebelah luar
 - C. abdomen
 - D. dada
 - E. Deltoid
4. Injeksi IC dilakukan untuk tes pada jenis obat...
- A. *Antibiotic*
 - B. Tidur
 - C. Batuk
 - D. Larutan
 - E. Kapsul
5. Derajat penyuntikan intravena yaitu:
- A. 15°
 - B. 30°
 - C. 45°
 - D. 60°
 - E. 90°

H. Kunci Jawaban

- A. B
- B. C
- C. E
- D. A
- E. E

I. Rangkuman Materi

1. Injeksi adalah sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan secara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Pemberian injeksi merupakan prosedur invasif yang harus dilakukan dengan menggunakan teknik steril.
2. Teknik injeksi: Intramuskular, Subkutan, Intravena, Intrakutan.
3. Tahap persiapan pemberian injeksi: 1) Identifikasi dan Persiapan Pasien; 2) Persiapan obat

4. Penggunaan alat-alat yang tepat akan memudahkan pelaksanaan injeksi serta meminimalkan ketidaknyamanan dan efek samping bagi pasien.
5. Setelah injeksi harus selalu dilakukan observasi terhadap pasien. Lama observasi bervariasi tergantung kondisi pasien dan jenis obat yang diberikan.

J. Glosarium

- Absorpsi Obat : Proses perpindahan obat dari tempat pemberiannya ke dalam aliran darah atau sistem limfatik
- Ireversibel : Tidak dapat diubah atau dikembalikan ke keadaan semula.
- Nekrosis : Kematian jaringan tubuh yang disebabkan oleh kerusakan fisik atau kimia.
- Resorpsi : Proses penguraian, pembubaran, atau hilangnya jaringan atau mineral
- Vasokonstriksi* : Penyempitan pembuluh darah yang disebabkan oleh kontraksi otot polos di dinding pembuluh darah
- Vasodilatasi* : Pelebaran pembuluh darah yang terjadi secara normal di dalam tubuh

K. Daftar Pustaka

- Ani, M. Seblatesy, C.Y, dkk. (2022). Keterampilan Dasar Kebidanan. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi
- Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. (2019). Buku Pedoman Keterampilan Klinis Teknik Injeksi dan Pungsi Untuk Semester 4. Surakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
- Indryani. Maryani, Siti. Dkk. (2021). Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan. Yayasan Kita Menulis
- Lumbanbatu, A. M., Mahendra, D., & Mertajaya, I. (2019). *Petunjuk Praktikum Farmakologi Keperawatan*.
- Purwatiningrum, D.A. (2024). Tinjauan Anatomis Lokasi Suntikan Intramuskular. Jurnal of Basic and Applied Anatomy and Biology.
- Pusat Informasi Obat Dan Layanan Kefarmasian (PIOLK) Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. (2017). Pedoman Pemberian Obat Injeksi. Surabaya : Pusat Informasi Obat Dan Layanan Kefarmasian (PIOLK) Fakultas Farmasi Universitas Surabaya
- Rahmadani, Siti. Sudiyati. (2017). Buku Ajar Kebidanan Praktik Klinik Kebidanan I. Jakarta : Kemenkes RI
- Septikasari, M. (2018). *Konsep Dasar Pemberian Obat untuk Bidan*. STIKES Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap.

Siantar, R.L. Rostianingsih, Dewi. Manulang, R.S. (2022). Keterampilan Dasar Praktik Klinik. Solok : Insan Cendikia Mandiri

Simatupang, R. N. (2015). *Jurnal Injeksi (Ic,Iv,Im,Sc)*. Jurnal Keperawatan.

BAB 6

PERAN BIDAN DALAM PERAWATAN LUKA

Pendahuluan:

Melakukan perawatan pada area daerah tubuh yang mengalami kerusakan ataupun luka yang diakibatkan karena luka bedah yang tidak terinfeksi, luka yang terjadi tanpa disengaja dan tidak terjadi proses inflamasi. Kulit merupakan bagian tubuh paling luar yang berguna dan paling sensitive dalam melindungi diri dari trauma atau luka serta masuknya benda asing ke dalam jaringan kulit.

Bab ini akan membahas tentang asuhan kebidanan berupa perawatan luka. Tujuan dari penulisan bab ini adalah peserta didik mampu melakukan perawatan luka. Sasaran pembaca buku ini adalah mahasiswa Kebidanan.

Gambaran pembahasan bab ini adalah pengertian luka, tujuan perawatan luka, indikasi perawatan luka, jenis luka, proses penyembuhan luka, factor penyembuhan luka, perawatan luka bersih dan luka basah, menjahit luka, perawatan luka secsio sesaria, perawatan luka perineum.

Tujuan Intruksional:

Mahasiswa mampu melakukan perawatan luka

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep perawatan luka.

Psikomotor:

Mahasiswa mampu melakukan tindakan perawatan luka.

Afektif:

- Mahasiswa menunjukkan kepedulian, empati, dan etika profesional dalam berinteraksi dengan pasien dan keluarga.
- Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik dalam edukasi pasien maupun dalam koordinasi dengan anggota tim kesehatan lainnya.

Uraian Materi

A. Pengertian Luka

Luka adalah setiap gangguan integritas kulit dan jaringan epidermis. Luka pada kulit adalah suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan tubuh, yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi tubuh seseorang sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. (Program Studi D III Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. 2013)

B. Tujuan Perawatan Luka

1. Melindungi luka dari trauma mekanik
2. Mengimobilisasi luka
3. Mengabsorpsi drainase
4. Membantu homeostasis
5. Menghambat atau membunuh mikroorganisme
6. Memberikan lingkungan fisiologis yang sesuai untuk penyembuhan luka
7. Mencegah perdarahan
8. Meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis
9. Menilai kerusakan yang terjadi pada struktur yang terkena. (Ake, J. 2000)

C. Indikasi Perawatan Luka

1. Balutan kotor dan basah akibat eksternal
2. Ada rembesan eksudat
3. Ingin mengkaji keadaan luka
4. Dengan frekuensi tertentu untuk mempercepat debridement jaringan nekrotik. (Indryani. Maryani, Siti. Dkk. 2021)

D. Jenis Luka

Berdasarkan sifat kejadiannya, luka dibagi menjadi dua jenis:

1. Luka disengaja, dibagi:

- a. Luka terkena radiasi contohnya: foto rontgen, sinar ultraviolet
- b. Luka bedah: seksio sasaria, sirkumsisi, episiotomi, pengambilan fibroma dsb.

2. Luka tidak disengaja, dibagi:

- a. Luka tertutup jika tidak terjadi robekan pada jaringan kulit. Contoh: dislokasi, hematoma, patah tulang tertutup, memar dan sebagainya
- b. Luka terbuka jika terjadi robekan dan terlihat pada kulit. Contoh luka abrasi yakni luka akibat gesekan, luka puncture yakni luka akibat tusukan, dan luka hausratation yakni luka akibat alat-alat yang digunakan dalam perawatan luka. (Kozier.2015)

Berdasarkan kedalaman dan luasnya luka, luka dibagi menjadi 4 tingkatan:

- a. Tingkat I: Luka Superfisila (Non-Blancing Erithema) yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit.
- b. Tingkat II: Luka "Partial Thickness" yaitu hilangnya lapisan kulit pada lapisan epidermis dan bagian atas dari dermis.
- c. Tingkat III: Luka "Full Thickness" yaitu kehilangan kulit secara keseluruhan sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fasia tetapi tidak mengenai otot.
- d. Tingkat IV: Luka "Full Thickness" yaitu luka yang telah mencapai lapisan otot tendon dan tulang dengan kerusakan yang luas. (Perry & Potter. 2015)

E. PROSES PENYEMBUHAN LUKA

Dalam proses penyembuhan luka pada jaringan kulit yang luka membutuhkan waktu berbeda pada masing-masing individu. Ada beberapa fase dalam penyembuhan luka:

1. Hemostatis

Saat mengalami luka terbuka akibat tersayat atau tergores oleh suatu benda tajam, kulit yang terluka biasanya akan mengeluarkan darah. Ketika ini terjadi, pembuluh darah segera menyempit untuk menjalankan proses pembekuan darah (hemostatis). Tujuannya untuk menghentikan perdarahan sehingga tubuh tidak kehilangan terlalu banyak darah. Pada proses pembekuan darah, darah yang tadinya cair akan mengental dan menggumpal. Komponen yang berperan dalam hemostatis adalah trombosit dan fibrin. Trombosit bertugas menyumbat pembuluh darah yang rusak, bersamaan fibrin membentuk benang-benang halus yang akan memperkuat sumbatan sehingga darah bisa menggumpal. Gumpalan darah kemudian berubah menjadi keropeng saat mengering.

2. Inflamasi

Tahap ini dimulai saat terjadinya luka, dimana proses hemostatis yang ditandai dengan pelepasan histamine dan mediator lain dari sel-sel yang rusak, disertai proses peradangan dan migrasi sel darah putih ke daerah yang rusak. Respon-respon seluler dan vaskuler yang dimaksudkan untuk menghilangkan setiap substansi-substansi asing serta jaringan-jaringan yang mati. Aliran darah ke luka meningkat, membawa serta substansi-substansi serta nutrisi yang dibutuhkan dalam proses penyembuhan. Sebagai hasilnya luka akan terlihat memerah dan bengkak.

Selama migrasi selama migrasi sel, leukosit (khususnya netrofil) akan masuk ke dalam ruang interstisial. Kemudian akan digantikan makrofag selama 24 jam setelah luka, yang dikenal sebagai fagositosis. Makrofag juga mengeluarkan suatu faktor angigenesis (AGF), yang merangsang pembentukan pucuk-pucuk

epitel pada ujung pembuluh darah yang mengalami luka. Jaringan kerja microcirculatory yang dihasilkan akan menopang proses penyembuhan luka.

Saat ini makrofag dan AGF dipertimbangkan sebagai hal yang penting pada proses penyembuhan. Respon terhadap peradangan ini sangat penting terhadap proses penyembuhan, dan mengukur bahwa penghalangan pada peradangan, seperti pengobatan dengan steroid, dapat menggantikan proses penyembuhan yang mengandung resiko. Selama tahapan ini pula, terbentuk suatu dinding tipis dari sel-sel ephitelial di sepanjang luka.

3. Proliferasi

Setelah daerah luka steril, selanjutnya sel darah merah akan mulai memproduksi senyawa kimia yang mendorong pembentukan kolagen pada luka. Dimana tahap ini pembuluh darah baru akan diperkuat oleh jaringan ikat dan mengfiltrasi luka.

Fase Proliferasi dimulai pada 4–5 hari setelah cedera dan selesai dalam waktu dua minggu. Pada fase ini pertumbuhan jaringan baru melalui tiga proses.

a. Granulasi

Kapiler dari sekitar pembuluh darah tumbuh ke dasar luka. Pada waktu yang sama, fibroblas memproduksi jaringan kolagen yang akan meningkatkan kekuatan dan integritas struktur jaringan luka. Jaringan granulasi yang sehat berwarna merah terang, halus bercahaya dan dasarnya tampak mengerut dan tidak mudah berdarah.

b. Kontraksi luka

Setelah luka berisi jaringan ikat, fibroblas terkumpul di sekitar tepi luka dan berkontraksi, merapatkan kedua tepi luka. Terbentuk jaringan parut epitel fibrosa yang lebih kuat pada saat fibroblas dan serat kolagen mulai menyusut, menimbulkan kontraksi pada area tersebut dan obliterasi sebagian kapiler.

c. Epitelisasi

Sel epitel baru tumbuh di atas permukaan luka untuk membentuk lapisan luar yang baru, yang dapat dikenali dengan warnanya putih bersemu merah dan semi transparan.

4. Maturasi

Tahap ini penyembuhan yang terakhir, yaitu penguatan pada jaringan yang baru akan terbentuk. Pada fase ini, bekas luka sudah tertutup oleh lapisan kulit baru. Pada orang yang mengalami luka, akan dirasakan gatal pada saat proses penyembuhan luka berlangsung.

Setelah epitelisasi selesai, jaringan baru mengalami remodeling untuk meningkatkan kekuatan regangan jaringan parut. Pada fase ini terjadi proses pematangan yang terdiri dari penyerapan kembali jaringan yang berlebih,

pengerutan sesuai dengan gaya gravitasi dan akhirnya perupaan kembali jaringan yang baru terbentuk. Fase ini dimulai pada hari ke-21 dan dapat berlangsung berbulan-bulan sesuai jenis luka, dapat berlangsung sampai 2 tahun. (Siantar, R.L. Rostianingsih, Dewi. Manulang, R.S. 2022)

Menurut Smeltzer (2002:20) Proses Penyembuhan Luka dapat terjadi secara:

- a. *Per Primam* yaitu penyembuhan yang terjadi segera setelah diusahakan bertautnya tepi luka biasanya dengan jahitan.
- b. *Per Sekundam* yaitu luka yang tidak mengalami penyembuhan per primam. Luka jenis ini biasanya tetap terbuka. Biasanya ditemukan pada luka-luka dengan kehilangan jaringan, terkontaminasi atau terinfeksi. Penyembuhan dimulai dari lapisan dalam dengan pembentukan jaringan granulasi.
- c. *Per Titi* atau per primam tertunda yaitu luka yang dibiarkan terbuka selama beberapa hari setelah tindakan debridemen. Setelah diyakini bersih tepi luka dipertautkan (4-7 hari)

F. Faktor Penyembuhan Luka

1. Vaskularisasi, mempengaruhi proses penyembuhan luka karena luka membutuhkan keadaan perdarahan yang baik untuk pertumbuhan dan perbaikan sel. Adanya sejumlah lemak subcutan dan jaringan lemak (yang memiliki sedikit darah).
2. Anemia, memperlambat proses penyembuhan luka mengingat perbaikan sel membutuhkan kadar protein yang cukup. Oleh sebab itu, orang yang mengalami kekurangan kadar hemoglobin dalam darah akan mengalami proses penyembuhan luka yang lama.
3. Status nutrisi, di perlukan asupan protein, vitamin A dan C, tembaga, zinkum dan zat besi yang adekuat. Protein mensuplai asam amino yang dibutuhkan untuk perbaikan jaringan dan regenerasi. Vitamin A dan zinkum untuk sintesis kolagen dan integrasi kapiler. Zat besi diperlukan untuk sintesis hemoglobin yang bersama oksigen diperlukan untuk menghantarkan oksigen keseluruh tubuh.
4. Merokok, mempengaruhi ambilan dan pelepasan oksigen ke jaringan, sehingga memperburuk perfusi jaringan.
5. Penambahan usia, kecepatan perbaikan sel berlangsung sejalan dengan pertumbuhan atau kematangan usia seseorang. Namun selanjutnya, proses penuaan dapat menurunkan sistem perbaikan sel sehingga dapat memperlambat proses penyembuhan luka yaitu dengan adanya gangguan sirkulasi dan koagulopati, respon inflamasi yang lebih lambat dan penurunan aktivitas fibroblas.

6. Obesitas, jaringan lemak menyebabkan suplai darah yang tidak adekuat, mengakibatkan lambatnya proses penyembuhan dan menurunnya resistensi terhadap infeksi penyembuhan luka lambat karena jaringan lemak lebih sulit menyatu. Kurangnya volume darah akan mengakibatkan vasokonstriksi dan menurunnya ketersediaan oksigen dan nutrisi untuk penyembuhan luka.
7. Diabetes melitus, adanya gangguan sirkulasi dan perfusi jaringan. Selain itu hiperglikemia dapat menghambat fagositosis dan mencetuskan terjadinya infeksi jamur.
8. Obat-obatan, obat anti inflamasi (steroid dan aspirin) heparin dan neoplasma menekan sintesis protein, inflamasi, kontraksi luka dan epitelisasi, Penggunaan antibiotik yang lama dapat membuat seseorang rentan terhadap infeksi luka
 - a. Steroid: akan menurunkan mekanisme peradangan normal tubuh terhadap cedera
 - b. Antikoagulan: mengakibatkan perdarahan
 - c. Antibiotik: efektif diberikan segera sebelum pembedahan untuk bakteri penyebab kontaminasi yang spesifik. Jika diberikan setelah luka pembedahan tertutup, tidak akan efektif akibat koagulasi intravaskular
9. Infeksi, infeksi menyebabkan peningkatan inflamasi dan nekrosis yang menghambat penyembuhan luka.
10. Iskemia: Iskemia merupakan suatu keadaan dimana terdapat penurunan suplai darah pada bagian tubuh akibat dari obstruksi dari aliran darah. Hal ini dapat terjadi akibat dari balutan luka terlalu ketat. Dapat juga terjadi akibat faktor internal yaitu adanya obstruksi pada pembuluh darah itu sendiri.
11. Hematoma: Hematoma merupakan bekuan darah, seringkali darah pada luka secara bertahap diabsorpsi oleh tubuh masuk kedalam sirkulasi, tetapi jika terdapat bekuan yang besar memerlukan waktu untuk dapat diabsorpsi tubuh sehingga menghambat proses penyembuhan luka.
12. Benda asing: contoh kapas/kasa /pasir akan menyebabkan terbentuknya abses sebelum benda asing tersebut diangkat. Abses ini timbul dari serum, fibrin, jaringan sel mati dan leukosit, yang membentuk suatu cairan yang kental (pus/nanah). (Perry & Potter. 2015)

G. Perawatan Luka Bersih Dan Luka Basah

1. Perawatan Luka Bersih

Perawatan luka bertujuan untuk meningkatkan proses penyembuhan jaringan juga untuk mencegah infeksi. Luka yang sering saudara temukan di klinik atau rumah sakit biasanya luka yang bersih tanpa kontaminasi misal luka secsio caesaria, apendektomi dan atau luka operasi lainnya. Perawatan luka harus

memperhatikan teknik sterilitas alat, karena luka menjadi port de entrenya mikroorganisme yang dapat menginfeksi luka.

a. Persiapan

1) Mencuci tangan.

2) Menyiapkan alat-alat dalam baki/trolley

Alat Steril dalam bak instrumen ukuran sedang tertutup:

- a) Pinset anatomis
- b) Handscoon steril
- c) Kom steril (2 buah)
- d) Kassa dan kapas steril secukupnya
- e) Gunting jaringan/ Gunting Up Hecting (jika diperlukan)

Alat Lain:

- a) Gunting Verband/plester
- b) Arteri klem
- c) Plester
- d) Pinset anatomi dan chirurgi
- e) Nierbekken (Bengkok)
- f) Lidi kapas
- g) Wash bensin
- h) Alas / Perlak
- i) Selimut Mandi
- j) Kapas Alkohol dalam tempatnya
- k) Betadine dalam tempatnya
- l) Larutan dalam botolnya (NaCL 0,9%)
- m) Lembar catatan pasien
- n) Kantung tahan air untuk sampah

3) Setelah lengkap bawa peralatan ke dekat pasien. (Perry & Potter. 2015)

b. Melakukan Perawatan Luka

- 1) Lakukan inform consent lisan pada pasien/keluarga dan intruksikan pasien untuk tidak menyentuh area luka atau peralatan steril.
- 2) Tutup ruangan atau tirai tempat tidur atau atur sekat disekitar tempat tidur. Tutup semua jendela.
- 3) Atur posisi yang nyaman bagi pasien dan tutupi bagian tubuh selain bagian luka dengan selimut mandi. Beritahu pasien untuk tidak menyentuh area luka atau peralatan steril.
- 4) Ambil kantung sampah dan tempatkan dalam jangkauan area kerja.
- 5) Mencuci tangan.
- 6) Dekatkan nampan berisi peralatan ke meja tempat tidur atau sisi pasien.

- 7) Siapkan plester untuk fiksasi (bila perlu)
- 8) Pasang alas/perlak selanjutnya dekatkan nierzekken (bengkok)
- 9) Buka bak instrumen lalu kenakan sarung tangan sekali pakai.
- 10) Membuka balutan lama
 - a) Basahi plester yang melekat dengan wash bensin dengan lidi kapas.
 - b) Lepaskan plester dengan melepaskan ujungnya dan menarik secara perlahan, sejajar dengan kulit ke arah balutan.
 - c) Pertahankan permukaan kotor jauh dari penglihatan pasien.
 - d) Kemudian buang balutan ke kantong sampah.
- 11) Observasi Luka: Jenis, tipe luka, luas/kedalaman luka, grade luka, warna dasar luka, fase proses penyembuhan, tanda-tanda infeksi perhatikan kondisinya, letak drain, kondisi jahitan, bila perlu palpasi luka dengan tangan non dominan untuk mengkaji ada tidaknya puss.
- 12) Lepas handscoon dan masukkan ke dalam bengkok berisi larutan clorin 5%.
- 13) Membersihkan luka:
 - a) Larutan NaCl/normal salin (NS) di tuang ke kom kecil
 - b) Pakai handscoon
 - c) Ambil pinset anatomi
 - d) Membuat kapas lembab secukupnya untuk membersihkan luka (dengan cara memasukkan kapas ke dalam kom berisi NaCL 0,9% dan memerasnya dengan menggunakan pinset)
 - e) Lalu mengambil kapas basah dengan pinset
 - f) Luka dibersihkan menggunakan kapas lembab dengan kapas terpisah untuk sekali usapan. Gunakan teknik dari area kurang terkontaminasi ke area terkontaminasi, gerakan dalam tekanan progresif menjauh dari insisi atau tepi luka.
- c. Menutup Luka
 - 1) Bila sudah bersih, luka dikeringkan dengan kassa steril kering yang diambil dengan pinset anatomis.
 - 2) Beri topikal therapy bila diperlukan/sesuai indikasi
 - 3) Tutup dengan kassa kering (kurang lebih 2 lapis) kemudian pasang bantalan kasa yang lebih tebal
 - 4) Luka diberi plester secukupnya atau dibalut dengan pembalut dengan balutan yang tidak terlalu ketat.
- d. Alat-alat dibereskan dan lepaskan sarung tangan dan buang ke tong sampah
- e. Bantu pasien untuk berada dalam posisi yang nyaman
- f. Buang seluruh perlengkapan dan cuci tangan
- g. Dokumentasi

- 1) Hasil observasi luka
- 2) Balutan dan atau drainase
- 3) Waktu melakukan penggantian balutan
- 4) Respon pasien (Indryani. Maryani, Siti. Dkk. 2021)

2. Perawatan Luka Basah

Balutan basah kering adalah tindakan pilihan untuk luka yang memerlukan debridemen (pengangkatan benda asing atau jaringan yang mati atau berdekatan dengan lesi akibat trauma atau infeksi sampai sekeliling jaringan yang sehat)

a. Indikasi:

- 1) Luka bersih yang terkontaminasi
- 2) Luka infeksi yang memerlukan debridement

b. Tujuan:

- 1) Membersihkan luka terinfeksi dan nekrotik
- 2) Mengabsorpsi semua eksudat dan debris luka
- 3) Membantu menarik kelompok kelembapan ke dalam balutan

c. Persiapan alat:

- 1) Bak balutan steril:
 - a) Kapas balut atau kasa persegi panjang
 - b) Kom kecil 2 buah
 - c) Pinset steril.
 - d) Salep jika diperlukan
 - e) Sarung tangan steril jika perlu
- 2) Perlak dan pengalas
- 3) Duk steril (opsional)
- 4) Bengkok 2 buah : Bengkok 1 berisi desinfektan 0,5 % untuk merendam alat bekas. Bengkok 2 untuk sampah
- 5) Larutan NaCl 0,9 %
- 6) Gunting plester, plester, pengikat/ perban sesuai kebutuhan
- 7) 2 buah kapas lidi
- 8) Masker
- 9) Celemek (Indryani. Maryani, Siti. Dkk. 2021)

d. Prosedur:

- 1) Jelaskan prosedur yang akan dilakukan.
- 2) Dekatkan peralatan di meja yang mudah dijangkau.
- 3) Tutup ruangan sekitar tempat tidur dan pasang sampiran.

- 4) Bantu pasien pada posisi nyaman. Buka pakaian hanya pada bagian luka dan instruksikan pada pasien supaya tidak menyentuh daerah luka atau peralatan.
- 5) Ambil kantung sampah dan tempatkan dalam jangkauan area kerja.
- 6) Cuci tangan.
- 7) Pasang pernak pengalas di bawah area luka.
- 8) Pakai masker dan celemek, lalu pakai sarung tangan bersih, lepaskan plester dengan wash bensin menggunakan lidi kapas, ikatan atau balutan.
- 9) Lepaskan plester dengan melepaskan ujung dan menariknya dengan perlahan sejajar kulit dan mengarah pada balutan. Jika masih terdapat bekas plester di kulit bersihkan.
- 10) Angkat balutan kotor perlahan-lahan dengan menggunakan pinset atau sarung tangan, pertahankan permukaan kotor jauh dari penglihatan pasien. Bila terdapat drain angkat balutan lapis demi lapis.
- 11) Bila balutan lengket pada luka lepaskan dengan menggunakan NaCl 0,9 %
- 12) Observasi karakter dari jumlah drainase pada balutan.
- 13) Buang balutan kotor pada sampah, hindari kontaminasi permukaan luar kantung, lepaskan sarung tangan dan simpan pinset dalam bingkai yang berisi larutan desinfektan
- 14) Buka bak steril, tuangkan larutan NaCl 0,9 % steril ke dalam mangkuk kecil. Tambahkan kassa ke dalam NaCl 0,9 %.
- 15) Kenakan sarung tangan steril.
- 16) Inspeksi keadaan luka, perhatikan kondisinya, letak drain, integritas jahitan atau penutup kulit dan karakter drainase (palpasi luka bila perlu dengan bagian tangan yang nondominan yang tidak akan menyentuh bahan steril).
- 17) Bersihkan luka dengan kapas atau kassa lembab yang telah dibasahi NaCl 0,9 %. Pegang kassa atau kapas yang telah dibasahi dengan pinset. Gunakan kassa atau kapas terpisah untuk setiap usapan membersihkan. Bersihkan dari area yang kurang terkontaminasi ke area terkontaminasi.
- 18) Pasang kassa yang lembab tepat pada permukaan kulit yang luka. Bila luka dalam maka dengan perlahan buat kemas dengan menekuk tepi kassa dengan pinset secara perlahan masukan kassa ke dalam luka sehingga semua permukaan luka kontak dengan kassa lembab
- 19) Luka ditutup dengan kassa kering. Usahkan serat kassa jangan melekat pada luka. Pasang kassa lapisan kedua sebagai lapisan penyerap dan tambahkan lapisan ketiga.
- 20) Luka difiksasi dengan plester atau dibalut dengan rapi.

- 21) Lepaskan sarung tangan dan buang ke tempat yang telah disediakan, dan simpan pisnet yang telah digunakan pada bengkok perendam.
- 22) Bereskan semua peralatan dan bantu pasien merapikan pakaian, dan atur kembali posisi yang nyaman
- 23) Cuci tangan setelah prosedur dilakukan
- 24) Dokumentasikan hasil, observasi luka, balutan dan drainase, termasuk respon pasien. (Indryani. Maryani, Siti. Dkk. 2021)

e. Perhatian :

- 1) Pengangkatan balutan dan pemasangan kembali balutan basah kering dapat menimbulkan rasa nyeri pada pasien
- 2) Bidan harus memberikan analgesik dan waktu penggantian balutan sesuai dengan puncak efek obat
- 3) Pelindung mata harus digunakan jika terdapat resiko adanya kontaminasi ocular seperti percikan dari luka



Gambar 6.1 Luka basah



Gambar 6.2 Luka Kering

H. Menjahit Luka

Penutupan luka atau penjahitan luka mengacu kepada pendekatan jaringan untuk memulihkan anatomi normal setelah pembedahan atau trauma. Tujuan

penutupan luka adalah mempercepat penyembuhan dan memulihkan fungsi sementara memperkecil risiko infeksi dan pembentukan jaringan parut. (Program Studi D III Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. 2013)

Penjahitan luka adalah suatu tindakan untuk mendekatkan tepi luka dengan benang sampai sembuh dan cukup untuk menahan beban fisiologis. Jahitan digunakan untuk hemostasis atau untuk menghubungkan struktur anatomi yang terpotong. (Program Studi D III Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. 2013)

1. Persiapan Alat dan Bahan:

- a. Pisau bedah, pinset anatomis, spuit 5 cc
- b. Dissecting scissors (gunting bedah)
- c. Suture scissors (gunting benang)
- d. Needle holders, Fungsi untuk memegang jarum penjahit
- e. Suture needles (jarum kulit atau jarum jaringan)
- f. Towel clamps, fungsi untuk menjepit dan menahan jaringan
- g. Benang Side atau Cat Gut
- h. Cairan desinfektan : povidon-iodine 10 % (bethadine)
- i. Cairan NaCl 0,9% dan perhydrol 5 % untuk mencuci luka.
- j. Anestesi lokal lidocain 1 % atau 2%.
- k. Sarung tangan steril, korentang, cacing (waskom kecil)
- l. Kasa steril dan kapas alkohol
- m. Pengalas, duk steril dan duk lobang
- n. Wascom berisi larutan chlorin 0,5%. (Ani, M. Seblatesy, C.Y, dkk. 2022)

2. Pelaksanaan:

- a. Memberitahu pasien tindakan yang akan dilakukan
- b. Menutup tirai/ sampiran
- c. Mengatur posisi pasien nyaman mungkin
- d. Mencuci tangan dengan sabun dan guyur di air mengalir lalu keringkan dengan Handuk
- e. Rambut sekitar tepi luka dicukur sampai bersih.
- f. Mencuci tangan lagi
- g. Memakai sarung tangan
- h. Mengkaji luka kedalaman, luasnya dan keadaan sekitar luka
- i. Membersihkan luka dengan larutan antiseptik atau garan faali
- j. Gunakan kassa terpisah untuk setiap usapan, membersihkan luka dari area yang kurang terkontaminasi ke area yang terkontaminasi/ kotor

- k. Lakukan desinfeksi pada ujung luka/ daerah yang akan disuntik dengan menggunakan bethadine 10%, lalu menggunakan alkohol 70% dimulai dari bagian tengah kemudian menjauh dengan diameter 5 cm gerakan melingkar.
- l. Daerah operasi dipersempit dengan duk steril, sehingga bagian yang terbuka hanya bagian kulit dan luka yang akan dijahit.
- m. Dilakukan anestesi local dengan injeksi infiltrasi kulit sekitar luka.
- n. Melakukan aspirasi, apabila tidak ada darah masukan lidokain secara perlahan-lahan sambil menarik jarum masukan obat secara perlahan sepanjang tepi luka, lakukan pada tepi yang lainnya.
- o. Tunggu 2 menit agar lidokain bereaksi
- p. Sambil menunggu reaksi siapkan nalpoeder, jarum dan benang
- q. Uji reaksi obat dengan menggunakan pinset
- r. Luka dibersihkan dengan cairan perhydrol dan dibilas dengan cairan NaCl.
- s. Jaringan kulit, subcutis, fascia yang mati dibuang dengan menggunakan pisau dan gunting.
- t. Luka dicuci ulang dengan perhydrol dan dibilas dengan NaCl.
- u. Jahit luka $\pm$ 1 cm di atas ujung luka gunakan teknik Simple interrupted suture/Jahitan Simpul Tunggal seperti pada contoh gambar jahit luka satu persatu dengan jarak yang sama sampai semua luka terjahit .
- v. Jarum ditusukkan pada kulit sisi pertama dengan sudut sekitar 90 derajat, masuk subcutan terus kekulit sisi lainnya.
- w. Jaringan subcutan dijahit dengan benang yang dapat diserap yaitu plain catgut secara simple interrupted suture. Kulit dijahit benang yang tak dapat diserap yaitu silk/side.
- x. Bersihkan darah disekitar luka dengan kapas DTT/ garam faali
- y. Oleskan betadin pada luka lalu tutup luka dengan kassa steril/ bebat dengan verban
- z. Berekam alat-alat.
- aa. Dokumentasikan semua tindakan heating. (Ani, M. Seblatesy, C.Y, dkk. 2022)

3. Mengangkat Jahitan

Suatu penanganan luka yang terdiri dari membersihkan luka, mengangkat jahitan, menutup dan membalut luka sehingga dapat membantu proses penyembuhan luka. Membuka jahitan adalah tindakan untuk mengangkat atau membuka jahitan pada luka yang dijahit atau proses pengambilan benang pada luka berdasarkan lokasi dan hari tindakan. Guna dari mengangkat jahitan adalah untuk mencegah timbulnya infeksi silang dan mempercepat proses penyembuhan.

Adapun lama *pengangkatan jahitan* adalah sebagai berikut:

- a. Muka atau leher hari ke-5. Perut pada hari ke-7 sampai 10
- b. Telapak tangan pada hari ke-10
- c. Jari tangan pada hari ke-10
- d. Tungkai atas hari ke-10
- e. Tungkai bawah hari ke-10 sampai 14
- f. Dada hari ke-7
- g. Punggung hari ke 10-14 (Kumalasari, Intan. 2015.)

Tujuan:

- h. Mencegah terjadinya infeksi
- i. Mempercepat proses penyembuhan luka
- j. Meningkatkan kenyamanan fisik dan psikologis. (Kumalasari, Intan. 2015)

Persiapan:

a. Alat

1) Set perawatan luka dan angkat jahitan dalam bak instrument steril:

- a) Sarung tangan steril
- b) Pinset 4 (2 anatomis, 2 sirurgis)
- c) Gunting heciting up
- d) Lidi waten
- e) Kom 2 buah
- f) Kasa steril

2) Plester

3) Gunting perban

4) Bengkok 2 buah

5) Larutan NaCl

6) Perlak alas

7) Betadin

8) Korentang

9) Alkohol 70%

10) Kapas bulat dan sarung tangan bersih

b. Lingkungan

- 1) Menutup tirai/jendela
- 2) Merapikan tempat tidur

c. Pelaksanaan

- 1) Mengatur posisi sesuai dengan kenyamanan pasien
- 2) Menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan
- 3) Inform consent. (Program Studi D III Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. 2013)

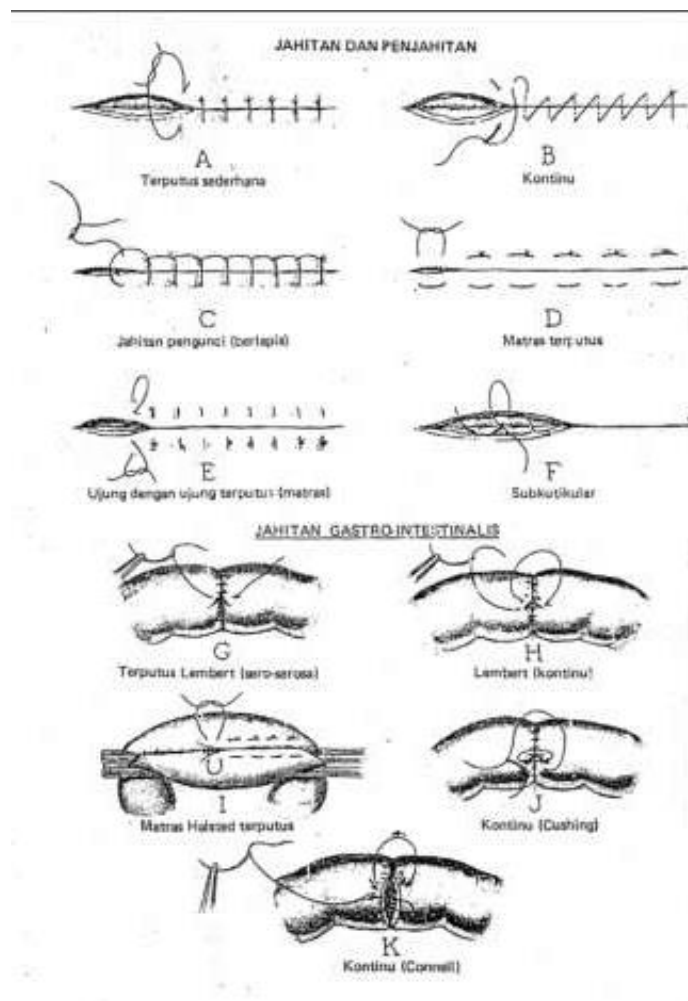
Prosedur pelaksanaan:

- a. Jelaskan prosedur pada pasien dengan menggambarkan langkah-langkah perawatan luka
- b. Dekatkan semua peralatan yang diperlukan
- c. Dekatkan bengkok didekat pasien
- d. Tutup ruangan dengan tirai disekitar tempat tidur
- e. Bantu pasien pada posisi nyaman
- f. Cuci tangan secara menyeluruh
- g. Pasang pernak dan alas
- h. Gunakan sarung tangan bersih sekali pakai dan lepaskan plester, angkat balutan dengan pinset
- i. Lepaskan plester dengan melepaskan ujung dan menariknya dengan perlahan, sejajar dengan kulit yang mengarah pada balutan
- j. Dengan sarung tangan/pinset, angkat balutan
- k. Bila balutan lengket pada luka, lepaskan dengan menggunakan NaCl
- l. Observasi karakter dan jumlah drainase
- m. Buang balutan kotor pada bengkok, lepaskan sarung tangan dan buang pada bengkok yang berisi clorin 5%
- n. Buka bak instrument, siapkan betadin dan larutan NaCl pada kom, siapkan plester,
- o. Kenakan sarung tangan steril
- p. Inspeksi luka, perhatikan kondisinya, letak drain, integritas jahitan dan karakter drainase serta palpasi luka (kalau perlu)
- q. Bersihkan luka dengan NaCl dan betadin dengan menggunakan pinset.
- r. Gunakan satu kasa untuk sekali usapan. Bersihkan dari area yang kurang terkontaminasi. Gunakan dalam tekanan progresif menjauh dari insisi/ tepi luka
- s. Gunakan kasa baru untuk mengeringkan luka, usap dengan cara seperti pada langkah 17
- t. Melepaskan jahitan satu persatu selang seling dengan cara: menjepit simpul jahitan dengan pinset bedah dan ditarik sedikit ke atas kemudian menggunting benang tepat dibawah simpul yang berdekatan dengan kulit/pada sisi lain yang tidak ada simpulnya.
- u. Olesi luka dengan betadin
- v. Menutup luka dengan kasa steril dan di plester
- w. Merapikan pasien
- x. Membersihkan alat-alat dan mengembalikan ke tempatnya
- y. Melepaskan sarung tangan

z. Cuci tangan. (Program Studi D III Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. 2013)

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- Pengangkatan balutan dan pemasangan kembali balutan dapat menyebabkan pasien terasa nyeri
- Cermat dalam menjaga kesterilan
- Mengangkat jahitan sampai bersih tidak ada yang ketinggalan
- Teknik pengangkatan jahitan disesuaikan dengan tipe jahitan
- Peka terhadap privasi pasien



Gambar 6.3 Angkat jahitan selang seling

I. Perawatan Luka Sepsio Searia

Menurut Brunner & Suddart (2002) *Sectio caesaria* ialah kelahiran janin melalui insisi yang dibuat di dinding abdomen serta uterus. Tindakan insisi pada persalinan *Section caesaria* ini mengakibatkan luka sayat yang harus diperhatikan derajat kesembuhan lukanya sebab risiko tinggi terjadi infeksi, *rupture uteri* dan perdarahan.

Dalam masa pasca bedah, tidak jarang kita jumpai komplikasi-komplikasi berasal luka operasi seperti terjadinya infeksi umum atau sepsis yang dapat timbul sebab terbukanya luka atau keadaan penderita yang buruk sebagai akibatnya ketahanan badan tidak mampu mengatasi infeksi. Bentuk asuhan kebidanan pada pasien pasca operasi *sectio caesaria* salah satunya ialah memotivasi dan membimbing mobilisasi yaitu melakukan pergerakan, perubahan posisi atau kegiatan yang dilakukan pada 24 jam pertama sesudah operasi agar komplikasi pasca operasi dapat dihindari.

Untuk mempercepat proses penyembuhan tergantung dari perilaku pasien itu sendiri dalam menghadapi proses perawatan lukanya. Faktor-faktor yang mempercepat penyembuhan luka post *sectio caesaria* antara lain adalah pemberian nutrisi, secara farmakologi dan melakukan mobilisasi, serta faktor umum (usia dan medikasi). Pemberian nutrisi yang adekuat akan membentuk daya tahan tubuh yang optimal. Penyediaan perfusi jaringan yang cukup dan oksigenasi, nutrisi yang tepat untuk akan mempercepat penyembuhan luka (Reddy et al, 2012).

Penyembuhan luka secara farmakologi ialah dengan pemberian obatan-obatan seperti analgetik, steroid, NSAID, opioid obat-obatan anestesi (Brunner & Suddrat, 2002). Sedangkan mobilisasi dini diharapkan akan mengakibatkan perbaikan *supply* darah sehingga berpengaruh terhadap kecepatan proses penyembuhan luka post *section caesaria* (Kozier, 2010).

Penatalaksanaan medis dan perawatan setelah dilakukan *section caesarea* (Prawiroharjo, 2007), yaitu

1. Perdarahan dari vagina harus dipantau dengan cermat;
2. Fundus uteri harus sering di palpasi untuk memastikan bahwa uterus tetap berkontraksi dengan kuat;
3. Pemberian analgetik dan antibiotic;
4. Pemberian cairan intra vaskuler, 3 liter cairan biasanya memadai untuk 24 jam pertama setelah pembedahan;
5. Ambulasi satu hari setelah pembedahan klien dapat turun sebentar dari tempat tidur dengan bantuan oranglain.
6. Perawatan luka insisi diperiksa setiap hari, jahitan kulit (klip) diangkat pada hari keempat setelah pembedahan.

J. Perawatan Luka Perineum

Luka perineum adalah luka perineum karena adanya robekan jalan lahir baik karena rupture maupun Karena episiotomi pada waktu melahirkan janin. Rupture perineum adalah robekan yang terjadi pada perineum sewaktu persalinan. Robekan jalan lahir merupakan luka atau robekan jaringan yang tidak teratur. (Walyani dan Purwoastuti, 2020)

1. Macam-macam Luka Perineum

Menurut Luka perineum setelah melahirkan ada 2 macam yaitu:

- a. Ruptur adalah luka pada perineum yang diakibatkan oleh rusaknya jaringan secara alamiah karena proses desakan kepala janin atau bahu pada saat proses persalinan. Bentuk ruptur biasanya tidak teratur sehingga jaringan yang robek sulit dilakukan penjahitan.
- b. Episiotomi adalah sebuah irisan bedah pada perineum untuk memperbesar muara vagina yang dilakukan tepat sebelum keluarnya kepala bayi. (Rahmadani, Siti. Sudiyati. 2017)

Derajat Luka Perineum:

- a. Derajat I Robekan derajat satu terjadi pada jaringan mukosa vagina, vulva bagian depan dan kulit perineum.
- b. Derajat II Robekan derajat dua terjadi pada jaringan mukosa vagina, vulva bagian depan, kulit perineum, dan otot-otot perineum.
- c. Derajat III Robekan terjadi pada jaringan mukosa vagina, vulva bagian depan, kulit perineum, dan otot-otot perineum, dan sfingter ani eksternal.
- d. Derajat IV Robekan derajat empat dapat terjadi pada jaringan keseluruhan perineum dan sfingter ani yang meluas sampai ke mukosa (Walyani dan Purwoastuti 2020)

2. Tujuan perawatan luka perineum

Adapun tujuan dari perawatan luka perineum menurut Kumalasari (2015) yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga kebersihan daerah kemaluan
- b. Mengurangi nyeri dan meningkatkan rasa nyaman pada ibu
- c. Mencegah infeksi dari masuknya mikroorganisme ke dalam kulit dan membrane mukosa
- d. Mencegah bertambahnya kerusakan jaringan
- e. Mempercepat penyembuhan dan mencegah perdarahan
- f. Membersihkan luka dari benda asing atau debris
- g. Drainase untuk memudahkan pengeluaran eksudat. (Prawirohardjo S. 2010)

3. Perawatan luka perinum menurut APN

- a. Menjaga agar perineum selalu bersih dan kering
- b. Menghindari pemberian obat tradisional
- c. Menghindari pemakaian air panas untuk berendam
- d. mencuci luka dan perineum dengan air dan sabun 3-4 kali sehari
- e. Kontrol ulang maksimal seminggu setelah persalinan untuk pemeriksaan penyembuhan luka. (Prawirohardjo S. 2010)

4. Dampak perawatan luka perineum

Perawatan perineum yang dilakukan dengan baik dapat menghindarkan hal berikut:

- a. Infeksi
- b. Komplikasi
- c. Kematian ibu postpartum. (Walyani, E, S., Purwoastuti, T, E. 2020)

K. Latihan Soal

1. Lukanya sampai pada lapisan epidermis, dermis dan fascia tetapi tidak mengenai otot. Luka timbul secara klinis sebagai suatu lubang dalam tanpa merusak jaringan sekitarnya. Kedalaman dan luasnya luka pada pernyataan ini termasuk Stadium berapa?
 - A. Stadium I
 - B. Stadium II
 - C. Stadium III
 - D. Stadium IV
 - E. Stadium V
2. Saudara menjelaskan pada Sule bahwa proses penyembuhan luka pada fase proliferasi terjadi pada hari:
 - A. 1-4 hari
 - B. 7-10 hari
 - C. 21-30 hari
 - D. 31-60 hari
 - E. > 60 hari
3. Penyembuhan luka dimulai dari lapisan dalam dengan pembentukan jaringan granulasi. Proses penyembuhan luka ini terjadi secara:
 - A. Per priman
 - B. Per titam
 - C. Per sekundam
 - D. Per lapis
 - E. Per epidermis
4. Pada saat saudara akan melakukan hecting diperlukan alat untuk memegang jarum alat ini adalah:
 - A. Dissecting scissors
 - B. Needle holderst
 - C. Suture needles
 - D. Towel clamps
 - E. Hub

5. Tuan W perutnya dihecting karena terkena panah. Pada hari ke berapa Tuan W dianjurkan untuk up hecting?
- A. Hari ke 5
 - B. Hari ke 7 – 10
 - C. Hari ke 3 – 5
 - D. Hari ke 14
 - E. hari Ke 16

L. Kunci Jawaban

- 1. C
- 2. A
- 3. C
- 4. B
- 5. B

M. Rangkuman Materi

- 1. Luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang /organ tubuh lainnya
- 2. Berdasarkan kedalaman dan Luasnya Luka : Stadium I: Luka superfisial yaitu luka yang terjadi pada lapisan epidermis kulit. Stadium II: Luka "Partial Thickness" yaitu hilangnya lapisan kulit bagian epidermis dan bagian atas dari dermis. Stadium III: Luka "Full Thickness" yaitu hilangnya kulit keseluruhan tetapi tidak melewati jaringan yang mendasarinya.
- 3. Pada waktu melakukan perawatan luka sterilitas alat harus betul-betul diperhatikan karena luka menjadi port de'entrenya mikroorganisme yang dapat menginfeksi luka.
- 4. Lama *pengangkatan jahitan* adalah sebagai berikut: Muka atau leher hari ke-5, Perut pada hari ke-7 sampai 10, Telapak tangan pada hari ke-10, Jari tangan pada hari ke-10, Tungkai atas hari ke-10, Tungkai bawah hari ke-10 sampai 14, Dada hari ke-7, Punggung hari ke 10-14.

N. Glosarium

- | | |
|-------------|--|
| Debridement | : Prosedur medis untuk mengangkat jaringan mati atau tidak sehat dari luka |
| Eksudat | : Cairan yang keluar dari luka atau dari area infeksi atau peradangan |
| Emisi | : Pelepasan zat atau partikel tertentu ke lingkungan, baik dari aktivitas manusia maupun proses alam. Emisi dapat berupa gas, panas, cahaya, atau bahan lain |

Fibroma	: Tumor jinak yang tumbuh dari jaringan ikat fibrosa
Inflamasi	: Respons alami tubuh untuk melawan infeksi, cedera, racun, atau panas.
Larutan	: Campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih, yaitu zat terlarut dan pelarut
Lesi	: Kerusakan atau ketidaknormalan jaringan atau bagian tubuh
Proliferasi	: Proliferasi sel adalah proses biologis yang mendasar dalam perkembangan awal, pembentukan jaringan dan organ, penyembuhan luka.
Remodeling	: Fase akhir penyembuhan luka yang juga disebut fase pematangan
Suspensi	: Sediaan obat yang mengandung bahan obat halus yang tidak larut, tetapi terdispersi dalam cairan

O. Daftar Pustaka

- Ake, J. Pengaruh Perawatan Luka Terhadap Penyembuhan Luka Pada Pasien Pasca Operasi Caesar Diruang Perawatan Bedah Rsud Labuang Baji Makassar.
- Ani, M. Seblatesy, C.Y, dkk. (2022). Keterampilan Dasar Kebidanan. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi
- Brunner & Suddarth, 2002, Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, alih bahasa: Waluyo Agung., Yasmin Asih., Juli., Kuncara., I.made karyasa, jakrata : EGC.
- Budiarti, K. D., & Marlina, R. (2014). *Pengaruh Mobilisasi Dini Terhadap Lamanya Penyembuhan Luka Post Operasi Sectio Caesar di Ruang Kalimaya RSUD Dr. Slamet Garut*. Jurnal Medika Cendikia, 1(2), 1-13.
- Indryani. Maryani, Siti. Dkk. (2021). Keterampilan Dasar Klinik Kebidanan.Yayasan Kita Menulis
- Kozier.(2015).Buku Ajar Fundamental Keperawatan. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Kumalasari, Intan. 2015. Panduan Praktik Laboratorium dan Klinik Perawatan Antenatal, Intranatal, Postnatal, Bayi Baru Lahir dan Kontrasepsi. Jakarta : Salemba Medika.
- Lumbanbatu, A. M., Mahendra, D., & Mertajaya, I. (2019). *Petunjuk Praktikum Farmakologi Keperawatan*.
- Perry & Potter. (2015). Buku Ajar Fundamental Keperawatan, Konsep Proses dan Praktik, Edisi 4.Volume 2. EGC : Jakarta.
- Prawirohardjo S. 2010. Ilmu Kebidanan. 4 ed. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.

- Program Studi D III Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo. (2013). Modul Pembelajaran dan Praktikum Keterampilan Dasar Kebidanan II. Gorontalo : Program Studi D III Kebidanan Politeknik Kesehatan Kemenkes Gorontalo
- Puspitasari, H. A., & Sumarsih, T. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyembuhan Luka Post Operasi Sectio Caesarea (SC). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 7(1).
- Rahmadani, Siti. Sudiyati. (2017). Buku Ajar Kebidanan Praktik Klinik Kebidanan I. Jakarta : Kemenkes RI
- Reddy, S.V., et al. (2012) Efficient Detection of Ddos Attacks by Entropy Variation. *IOSR Journal of Computer Engineering*, 7, 45-67.
- Siantar, R.L. Rostianingsih, Dewi. Manulang, R.S. (2022). Keterampilan Dasar Praktik Klinik. Solok : Insan Cendikia Mandiri
- Smeltzer, S.C & Bare, G.B. (2013). Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddarath (8th ed.). Jakarta: EGC.
- Walyani, E, S., Purwoastuti, T, E. (2020). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Zuiatna, D., Pemiliana, P. D., & Manggabarani, S. (2021). *Perbandingan Pemberian Ikan Gabus dan Telur Ayam terhadap Penyembuhan Luka Pasca Bedah Post Sectio Ceaserea*. *Jurnal Maternitas Kebidanan*, 6(1), 14-24.

BAB 7

PERTOLONGAN PERTAMA

Pendahuluan

Bab *Pertolongan Pertama dalam Situasi Kegawatdaruratan Medis* disusun sebagai panduan komprehensif bagi siapa saja yang ingin memahami dan menguasai keterampilan dasar dalam menangani keadaan darurat medis. Penulis, yang memiliki pengalaman dalam menangani berbagai kondisi kegawatdaruratan serta memberikan pelatihan pertolongan pertama, menyusun Bab ini agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Dengan kombinasi antara teori dan praktik, Bab ini dirancang untuk membantu baik tenaga medis maupun masyarakat umum dalam memberikan pertolongan pertama yang efektif dan tepat.

Tujuan utama dari Bab ini adalah untuk membekali pembaca dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam menghadapi berbagai situasi kegawatdaruratan medis. Setelah mempelajari isi Bab ini, pembaca diharapkan mampu mengenali tanda dan gejala kondisi darurat, memahami prinsip dasar pertolongan pertama, serta menerapkan langkah-langkah penyelamatan dengan benar. Selain itu, Bab ini juga menekankan pentingnya prinsip keselamatan dalam memberikan pertolongan serta keterampilan komunikasi yang efektif agar bantuan yang diberikan dapat dilakukan dengan optimal.

Materi dalam Bab ini disusun secara sistematis, mencakup berbagai aspek penting seperti konsep dasar kegawatdaruratan medis, teknik pertolongan pertama pada kondisi tertentu, hingga komunikasi dalam situasi darurat. Setiap bab dilengkapi dengan ilustrasi, tabel, serta latihan soal untuk menguji pemahaman pembaca. Dengan pendekatan berbasis kasus dan simulasi praktis, Bab ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pengambilan keputusan dalam menghadapi situasi darurat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pembaca disarankan untuk membaca Bab ini secara berurutan, mengerjakan latihan yang tersedia, serta berlatih secara langsung agar siap memberikan pertolongan dengan cepat dan tepat.

Tujuan Intruksional:

- Memahami konsep dasar kegawatdaruratan medis, termasuk kondisi tersedak, gangguan pernapasan, perdarahan, luka bakar, keracunan, cedera kepala dan leher, serta korban tenggelam.
- Mengidentifikasi tanda dan gejala kondisi kegawatdaruratan, seperti tersedak, kesulitan bernapas, syok akibat perdarahan, serta cedera akibat luka bakar atau racun.
- Menjelaskan penyebab utama dari berbagai kondisi kegawatdaruratan, termasuk faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi korban.
- Mendemonstrasikan langkah-langkah pertolongan pertama yang tepat sesuai dengan kondisi kegawatdaruratan yang dihadapi, seperti teknik Heimlich untuk tersedak, Resusitasi Jantung Paru (RJP), dan penanganan perdarahan berat.
- Menerapkan prinsip keselamatan dalam pertolongan pertama, termasuk cara menangani korban tanpa memperburuk cedera dan kapan harus meminta bantuan medis profesional.
- Menunjukkan keterampilan komunikasi dalam situasi darurat, seperti berinteraksi dengan korban, memberikan instruksi yang jelas, dan menghubungi layanan darurat dengan informasi yang tepat.
- Menganalisis situasi kegawatdaruratan secara kritis, sehingga dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat dalam memberikan pertolongan pertama.

Capaian Pembelajaran:

Sikap:

- Menjalankan praktik kebidanan secara profesional sesuai kewenangan berlandaskan kode etik profesi

Keterampilan Umum:

- Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku

Pengetahuan Umum:

- Menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi dan balita serta kontrasepsi

Keterampilan Khusus:

- Mampu mendemonstrasikan pencegahan infeksi, pasien safety dan upaya bantuan hidup dasar

- Mampu melakukan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal, sesuai standar kompetensi bidan vokasi

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari pertolongan pertama pada tersedak, tidak dapat bernafas, perdarahan, luka bakar, terkena racun, cedera kepala dan leher, korban tenggelam dan latihan studi kasus.

A. Tersedak

Tersedak adalah kondisi terjadinya penyumbatan atau hambatan pada saluran pernapasan oleh benda asing yang menyebabkan penyempitan di saluran napas internal, termasuk faring, hipofaring, dan trakea. Penyempitan ini dapat berakibat fatal jika menyebabkan gangguan serius terhadap oksigenasi dan ventilasi (Rahayu dan Anggeriyane, 2022).

1. Tanda dan Gejala

- a. Memegang leher dengan satu atau kedua tangan
- b. ii. Suara napas bising, tercekik, batuk
- c. iii. Tidak bisa berbicara atau mengeluarkan suara

2. Penyebab Tersedak

Beberapa penyebab tersedak yang paling umum meliputi (Prayoto et al., 2024):

- a. Penyumbatan saluran napas akibat benda padat seperti koin, makanan, biji-bijian, kelereng, atau benda kecil lainnya (misalnya manik-manik), yang berisiko tinggi menyebabkan kematian karena benda tersebut bisa sepenuhnya menyumbat saluran napas.
- b. ii. Penyumbatan juga bisa disebabkan oleh benda cair, seperti nanah atau darah yang keluar akibat cedera yang menyebabkan perdarahan dan menyumbat saluran napas.
- c. iii. Lidah yang jatuh ke belakang sehingga menutupi saluran napas, sering terjadi pada korban yang mengalami cedera kepala dengan gangguan saraf.
- d. iv. Edema atau pembengkakan pada saluran napas, yang biasanya terjadi pada orang yang alergi terhadap makanan atau obat, korban yang menghirup uap panas, serta mereka yang mengalami trauma pada leher atau luka bakar pada wajah, leher, hingga dada.
- e. v. Pada bayi, tersedak sering terjadi karena pemberian ASI pendamping seperti susu formula menggunakan botol.

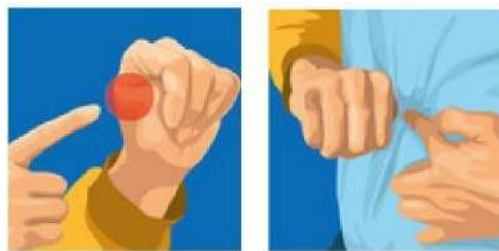
3. Tindakan Kegawatdaruratan

- a. Hubungi Call Center 119
- b. Pastikan apakah jalan napas tersumbat dengan bertanya, "Apakah Anda tersedak? Bisakah Anda berbicara? Bisa saya bantu?"
- c. Jika Anda memastikan bahwa jalan napas tersumbat:



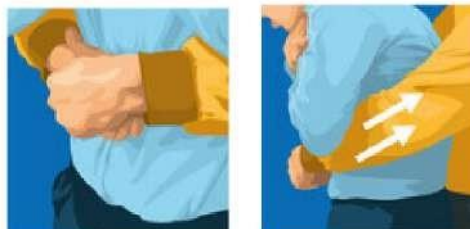
Gambar 7.1 Teknik Memastikan Jalan Napas

- 1) Berdiri di belakang orang yang tersedak dan melingkarkan lengan di pinggangnya, tentukan posisi pusar orang tersebut.
 - 2) Jika orang yang tersedak obesitas atau hamil, melingkarkan lengan di dada.
- d. Kepalkan tangan Anda



Gambar 7.2 Teknik Kepalan Tangan untuk Memastikan Jalan Napas

- 3) Letakkan sisi ibu jari tepat di atas pusar.
 - 4) Tentukan posisi tengah dada (sternum) jika orang tersebut obesitas atau hamil.
- e. Genggam kepalan tangan dengan tangan yang satunya.



Gambar 1.3 Teknik Genggaman Kepalan Tangan untuk Memastikan Jalan Napas

- 1) Tekan genggaman tangan ke arah abdomen dengan cepat, arahkan ke atas dan ke dalam.
- 2) Jika orang tersebut obesitas atau hamil, gunakan hentakan lurus ke arah punggung.
- 3) Gerakan yang dilakukan akan mendorong udara dari paru-paru seperti saat batuk, yang dapat membantu mengeluarkan objek yang menyumbat.

Apa yang harus dilakukan selanjutnya:

- 1) Lanjutkan hentakan hingga objek dapat dikeluarkan dan orang yang tersedak bisa bernapas atau berbicara.

- 2) Jika objek yang menyumbat tidak dapat dikeluarkan, orang tersebut akan kehilangan kesadaran.
- 3) Jika orang tersebut kehilangan kesadaran, baringkan orang tersebut dengan posisi terlentang. Perlakukan orang tersebut seperti orang dewasa atau anak-anak yang tersedak dan tidak sadarkan diri.
- 4) Kondisi tersedak pada anak dapat menimbulkan keadaan kegawatdaruratan pernapasan yang jika tidak segera ditangani dapat mengancam jiwa atau menyebabkan kecacatan pada anak (Rahayu dan Anggeriyane, 2022).
- 5) Jika terdapat pernapasan yang tidak normal atau tidak ada pernapasan, dan ada orang lain, segera lakukan RJP.
- 6) Setelah petugas atau tenaga kesehatan tiba, rujuk korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

Tersedak pada bayi

- 1) Periksa mulut bayi apakah ada benda yang tersangkut, seperti potongan makanan atau mainan.
- 2) Jika benda tersebut terlihat, jangan mendorongnya lebih jauh ke dalam tenggorokan, tetapi gunakan jari untuk mengeluarkannya.
- 3) Jika tidak terlihat benda yang menyumbat, jangan memasukkan jari untuk mencarinya
- 4) Kompresi dada dalam RJP dapat membantu mendorong udara keluar dari paru-paru untuk mengeluarkan benda yang menyumbat.



Gambar 1.4 Teknik Mengeluarkan Benda yang Menyumbat

- 5) Setelah petugas atau tenaga kesehatan tiba, rujuk korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

B. Tidak Dapat Bernafas

Jika bayi tidak dapat bernapas, perlu dilakukan penilaian cepat karena ini merupakan tanda bahaya. Langkah-langkah manajemen segera harus dilakukan, diikuti dengan penilaian lanjutan. Penilaian cepat dilakukan dengan meletakkan bayi pada permukaan yang hangat, datar, dan dengan pencahayaan yang cukup, serta memeriksa tanda-tanda bahaya, yaitu:

1. Terlihat megap-megap atau merintih/tidak dapat bernapas (RR < 20 x/menit).
2. Adanya perdarahan.
3. Adanya kejang.
4. Terjadi syok, dengan tubuh tampak pucat dan terasa dingin, serta heart rate > 180 x/menit.
5. Terlihat penurunan kesadaran.

Manajemen tindakan segera yang dilakukan yaitu:

1. Memasang infus dan memberikan cairan kristaloid IV sebanyak 10 ml/kgBB dalam 1 jam.
2. Melakukan tindakan manajemen segera.

C. Perdarahan

Pertolongan pertama ketika melihat bagian tubuh korban yang berdarah adalah dengan menghentikan pendarahan, terutama jika pendarahan tersebut banyak, agar korban tidak kehabisan darah. Untuk memperkirakan jumlah perdarahan, dapat dilihat dari keluhan dan tanda-tanda kekurangan darah (pucat, bibir berwarna biru) hingga korban pingsan. Pendarahan yang banyak harus segera dihentikan agar korban tidak meninggal akibat kehabisan darah.

Langkah Kegawatdaruratan:

1. Hubungi Call Center 119.
2. Tekan luka dengan tangan atau bahan lain.



Gambar 7.5 Teknik Menekan Luka

3. Lakukan penekanan dengan tekanan yang kuat dan pertahankan. Pasang pembalut luka atau kain bersih untuk menekan luka (jika ada). Jika darah masih terus mengucur, jangan membuka balutan, cukup tambahkan tekanan dan balut kembali dengan perban.
4. Jika perdarahan terjadi pada anggota gerak, tinggikan anggota gerak yang cedera lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi perdarahan.
5. Jika perdarahan tetap berlangsung, lakukan penekanan pada pembuluh darah bagian atas yang mengalami perdarahan.
6. Selanjutnya, bawa korban ke fasilitas kesehatan terdekat atau dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal yang tidak boleh dilakukan:

1. Jangan memindahkan korban, kecuali penolong dan korban berada dalam keadaan yang tidak aman.
2. Untuk korban yang tidak sadar, jangan memberikan makanan atau minuman.
3. Jika perdarahan disebabkan oleh tusukan benda tajam, jangan pernah mencabut benda tajam tersebut karena dapat menyebabkan perdarahan yang lebih banyak dan cedera yang lebih parah. Begitu juga jika ada benda yang terselip di daerah yang terluka, jangan mencoba untuk mengeluarkannya atau menekan benda tersebut. Biarkan benda tajam atau benda asing yang terselip di tempatnya, cukup lakukan penekanan pada sisi kiri dan kanan area sekitar luka.

D. Luka Bakar

Luka bakar merupakan kerusakan pada jaringan tubuh akibat paparan api, air panas, listrik, bahan kimia, radiasi, es, dan sebagainya. Kerusakan ini dapat menyebar ke area sekitar atau menembus lapisan kulit yang lebih dalam hingga mencapai otot dan tulang.

Luka bakar diklasifikasikan ke dalam tiga derajat:

Derajat 1

Luka bakar ini hanya mempengaruhi lapisan terluar kulit. Gejalanya meliputi kulit yang tampak merah, kering, serta terasa sakit. Contohnya adalah luka bakar akibat paparan sinar matahari. Jenis luka bakar ini tidak berbahaya dan dapat sembuh dengan sendirinya.

Derajat 2

Luka bakar tingkat sedang yang mengenai lapisan kulit lebih dalam. Gejalanya ditandai dengan kulit yang tampak merah, lecet, melepuh, bengkak, serta disertai rasa nyeri.

Derajat 3

Luka bakar ini mencapai lapisan kulit yang lebih dalam hingga otot dan tulang. Gejalanya meliputi kulit yang tampak hangus (kehitaman) serta memiliki tekstur kasar. Pada kondisi ini, biasanya tidak ada rasa nyeri.

1. Pertolongan Pertama pada Luka Bakar yang Bisa Dilakukan di Rumah

- a. Hubungi layanan darurat di 119.
- b. Hentikan sumber penyebab luka bakar. Menjauhkan korban dari penyebab luka bakar, misalnya dengan memadamkan api menggunakan air atau kain basah. Pada luka bakar akibat listrik, segera putuskan aliran listrik. Selain itu, lepaskan cincin, pakaian, atau benda lain yang melekat di tubuh korban.

- c. Dinginkan luka bakar dengan menyiramnya menggunakan air mengalir bersuhu ruangan untuk membantu mendinginkan serta membersihkan luka.



Gambar 1.6 Cara Mendinginkan Luka Bakar Siram dengan air suhu ruangan mengalir membersihkan daerah luka

- d. Untuk penanganan lebih lanjut, korban perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan atau berkonsultasi jika tidak memungkinkan untuk langsung ditangani tenaga medis.

2. Hal yang Tidak Boleh Dilakukan

Hindari menggunakan bahan seperti kopi, pasta gigi, dedaunan, dan sebagainya karena dapat menghambat penyembuhan serta memperburuk kondisi luka.

E. Terkena Racun

Racun adalah zat, baik yang alami maupun buatan, yang dapat membahayakan atau bahkan mematikan bagi sel hidup, meskipun dalam jumlah kecil. Dalam bidang biologi, racun diartikan sebagai zat yang dapat menyebabkan kematian, cedera, atau kerusakan organ melalui reaksi kimia atau mekanisme lain pada tingkat molekuler ketika organisme terpapar dalam jumlah tertentu. Dalam dunia medis (khususnya dalam kedokteran hewan) dan zoologi, terdapat perbedaan antara racun, toksin, dan bisa. Toksin sering dianggap sebagai salah satu jenis racun, yaitu zat beracun yang diproduksi oleh sel atau organisme hidup. Beberapa ilmuwan mendefinisikan toksin sebagai racun yang bekerja dengan cara tertentu dan menyebut racun yang berasal dari makhluk hidup sebagai "biotoksin" atau "racun alami". Toksin merupakan racun yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan (contohnya dari laba-laba) atau sengatan (seperti dari tawon) untuk menghasilkan efeknya (Mulyani).

1. Faktor Penyebab Keracunan pada Manusia

Keracunan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Faktor sengaja, misalnya dalam kasus bunuh diri.
- b. Faktor tidak sengaja, seperti akibat mengonsumsi makanan atau minuman beracun, serta tidak sengaja menghirup uap beracun.
- c. Faktor penyalahgunaan obat, termasuk kurangnya pemahaman dalam penggunaan obat secara benar.

2. Jenis Keracunan Berdasarkan Jalur Masuknya ke Dalam Tubuh

a. Keracunan melalui mulut

Gejalanya dapat berupa suara menjadi serak, luka bakar di mulut, nyeri di daerah perut, sensasi terbakar, mual, muntah, bau logam pada napas, gangguan kesadaran, dan kejang. Penanganannya dapat dengan memberikan air minum secukupnya untuk membantu melarutkan racun, tetapi tidak disarankan mengonsumsi air mineral dalam jumlah berlebihan.

b. Keracunan melalui pernapasan

Ditandai dengan napas berbau, sakit kepala, sesak napas, iritasi pada kulit, kebiruan, dan gangguan pernapasan. Penanganannya dilakukan dengan memberikan oksigen serta memindahkan korban ke tempat yang memiliki ventilasi udara yang baik jika tidak sadarkan diri.

c. Keracunan melalui kontak atau penyerapan kulit

Gejalanya meliputi luka bakar, iritasi pada area yang terkena zat beracun, melepuh, dan rasa gatal. Untuk penanganan, area yang terkena racun harus segera dibilas dengan air selama 20 menit. Namun, jika terkena soda api, jangan menyiramnya dengan air. Luka akibat zat beracun juga bisa dibalut dengan kain kering atau steril jika terdapat serbuk pada luka.

d. Keracunan melalui gigitan atau tusukan

Jenis keracunan ini terjadi akibat gigitan hewan atau suntikan tertentu. Gejalanya meliputi nyeri pada area gigitan atau suntikan, serta masuknya racun ke dalam aliran darah yang dapat menyebabkan reaksi sistemik. Penanganan segera dilakukan dengan merujuk korban ke fasilitas kesehatan terdekat.

F. Cedera Kepala dan Leher

1. Langkah Penanganan Kegawatdaruratan

- a. Hubungi layanan darurat di 119.
- b. Pastikan posisi tubuh pasien tetap stabil dengan menggunakan jaket atau selimut.
- c. Jika terdapat cedera lain, seperti perdarahan, segera lakukan penanganan.
- d. Pastikan korban tetap hangat dan dalam kondisi stabil.
- e. Longgarkan pakaian ketat di sekitar leher secara perlahan atau potong pakaian yang dapat menghambat jalan napas.
- f. Tunggu hingga bantuan medis tiba dengan memastikan kondisi korban tetap aman.
 - 1) Pindahkan korban hanya jika berada dalam situasi darurat atau lingkungan yang tidak aman.

- 2) Jika memungkinkan, gunakan kertas koran atau karton yang telah dilipat untuk membuat "Neck Collar".
- 3) Selipkan lipatan koran atau karton tersebut di sekitar leher korban.
- 4) Jika memungkinkan, letakkan papan kecil di bawah kepala dan bahu pasien.
- 5) Jika korban perlu dipindahkan, pastikan dilakukan dengan bantuan minimal tiga orang, dan posisikan korban dengan wajah menghadap ke atas.
- 6) Pindahkan pasien dengan hati-hati, memastikan seluruh bagian tubuh bergerak serentak sebagai satu kesatuan, serta menjaga agar tulang belakang leher tetap dalam posisi semula tanpa bergeser dari kondisi saat kecelakaan terjadi.

2. Hal yang Tidak Boleh Dilakukan

- a. Jangan memindahkan korban yang dicurigai mengalami cedera tulang belakang (pada leher atau punggung), kecuali jika benar-benar diperlukan. Biarkan korban tetap dalam posisi awal saat ditemukan dan fiksasi leher dengan meletakkan penyangga di sisi kiri dan kanan kepala.
- b. Jangan meletakkan bantal di bawah leher korban.

G. Korban Tenggelam

Tenggelam merupakan cedera akibat perendaman yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu kurang dari 24 jam. Jika korban berhasil bertahan dalam waktu kurang dari 24 jam, kondisi ini disebut sebagai *near drowning*.

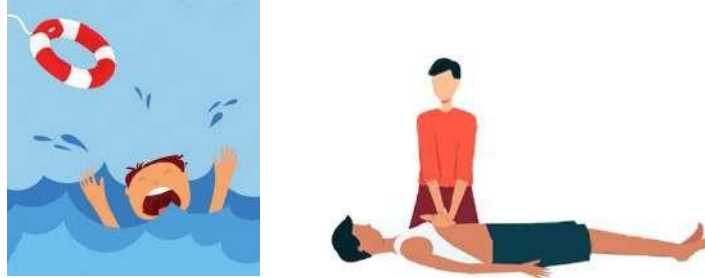
Tenggelam terjadi ketika seluruh atau sebagian tubuh seseorang terbenam dalam cairan. Umumnya, insiden tenggelam merupakan kecelakaan, baik secara langsung maupun akibat faktor tertentu seperti mabuk atau berada di bawah pengaruh obat-obatan (Priambodo et al., 2017).

Seorang penolong harus memiliki pengalaman atau menguasai teknik *water rescue*. Rescuer perlu memiliki keterampilan dasar dalam pertolongan di air (*water rescue*), dan lebih baik jika telah memiliki pengalaman sebelumnya. Tindakan penyelamatan hanya dilakukan jika situasi dan lingkungan memungkinkan. Jika kondisi seperti badai atau gelombang besar membahayakan penolong, maka perlu dipertimbangkan apakah penyelamatan tetap dilakukan atau tidak. Prinsip utama dalam penyelamatan adalah memastikan agar cedera korban tidak bertambah. Kemampuan berenang adalah hal penting bagi penolong, tetapi tidak semua metode penyelamatan mengharuskan penolong masuk ke dalam air.

Prinsip utama dalam pertolongan kecelakaan adalah "*do not further harm*" (tidak menambah cedera atau membahayakan pasien).

Langkah-langkah Pertolongan Pertama pada Korban Tenggelam

1. Pencegahan tenggelam, terutama pada anak-anak, dengan pengawasan dari orang tua dan penjaga kolam renang atau pantai.
2. Jika melihat seseorang tenggelam, jangan langsung bertindak tanpa mempertimbangkan kemampuan diri. Pastikan apakah mampu menolong langsung atau lebih baik melempar pelampung atau ban.



Gambar 1.7 Pertolongan Pertama Korban Tenggelam Lempar pelampung RJP apabila korban tidak sadar

3. Segera hubungi layanan darurat 119 dan bawa korban ke rumah sakit. Jika korban tidak sadar atau tidak bernapas, lakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) sesuai prosedur.
4. Jika korban muntah, posisikan kepala miring atau bersihkan saluran pernapasan.
5. Setelah korban diangkat dari air, mintalah bantuan dari orang di sekitar untuk memberikan pertolongan dan menghubungi tenaga medis.

H. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Apa yang menjadi tanda utama seseorang mengalami tersedak?
 - A. Memegang perut dengan kedua tangan
 - B. Memegang leher dengan satu atau kedua tangan
 - C. Mengangkat tangan ke atas
 - D. Batuk dengan suara keras
 - E. Berlari mencari pertolongan
2. Jika seseorang tersedak tetapi masih sadar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah?
 - A. Langsung melakukan RJP
 - B. Memberikan air minum agar benda keluar
 - C. Menepuk punggung dengan keras
 - D. Menanyakan apakah ia tersedak dan bisa berbicara
 - E. Membaringkan korban dan menekan dada

3. Dalam penanganan perdarahan, tindakan yang benar untuk menghentikan perdarahan adalah?
 - A. Membuka pembalut luka jika darah masih keluar
 - B. Menekan luka dengan kain bersih dan menambah balutan jika perlu
 - C. Menekan luka menggunakan es batu secara langsung
 - D. Menggunakan kopi untuk menutupi luka
 - E. Menutup luka dengan kain basah
4. Pada kasus luka bakar derajat 2, salah satu ciri khas yang muncul adalah?
 - A. Kulit tampak merah dan kering
 - B. Kulit hangus dan kehilangan rasa nyeri
 - C. Kulit lecet, melepuh, dan terasa nyeri
 - D. Kulit tampak biru kehitaman
 - E. Tidak ada perubahan pada kulit
5. Apa yang harus dilakukan jika menemukan korban tenggelam yang tidak sadarkan diri?
 - A. Segera memberikan minum untuk memulihkan kesadaran
 - B. Membiarkan korban hingga bantuan medis datang
 - C. Melakukan RJP jika korban tidak bernapas
 - D. Membawa korban ke tempat yang sejuk dan membiarkannya istirahat
 - E. Menggoyangkan tubuh korban agar sadar

Essay

1. Jelaskan langkah-langkah pertolongan pertama pada seseorang yang mengalami tersedak!
2. Apa yang harus dilakukan jika seseorang mengalami perdarahan hebat pada anggota geraknya?
3. Sebutkan dan jelaskan tiga derajat luka bakar berdasarkan tingkat keparahannya!
4. Bagaimana cara menangani korban yang mengalami cedera kepala dan leher?
5. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan saat menemukan korban tenggelam!

I. Kunci Jawaban

1. B
2. D
3. B
4. C
5. C

J. Rangkuman Materi

1. **Tersedak** Tersedak terjadi akibat penyumbatan saluran napas oleh benda asing yang dapat mengganggu oksigenasi dan ventilasi. Tanda-tandanya meliputi memegang leher, suara napas bising, dan kesulitan berbicara. Penyebabnya antara lain benda padat, cairan, lidah jatuh ke belakang, dan edema saluran napas. Pertolongan pertama mencakup Heimlich maneuver untuk orang dewasa dan teknik kompresi dada pada bayi. Jika korban kehilangan kesadaran, lakukan RJP dan segera rujuk ke fasilitas kesehatan.
2. **Tidak Dapat Bernapas** Ketidakmampuan bernapas pada bayi merupakan kondisi darurat yang memerlukan penilaian cepat terhadap tanda-tanda bahaya seperti napas megap-megap, perdarahan, kejang, syok, dan penurunan kesadaran. Tindakan segera meliputi pemasangan infus dan pemberian cairan kristaloid untuk mengatasi syok.
3. **Perdarahan** Perdarahan yang tidak segera dihentikan dapat menyebabkan korban kehabisan darah. Pertolongan pertama meliputi penekanan langsung pada luka, penggunaan pembalut luka, dan elevasi anggota tubuh yang cedera. Jika perdarahan terus berlangsung, lakukan penekanan pada pembuluh darah di atas luka. Hindari mencabut benda tajam yang tertancap pada luka.
4. **Luka Bakar** Luka bakar diklasifikasikan menjadi tiga derajat, yaitu derajat 1 (ringan), derajat 2 (sedang), dan derajat 3 (parah). Pertolongan pertama mencakup menghentikan sumber luka bakar, mendinginkan luka dengan air mengalir, serta menghindari penggunaan bahan seperti pasta gigi atau kopi yang dapat memperburuk kondisi.
5. **Terkena Racun** Keracunan dapat terjadi melalui mulut, pernapasan, kulit, atau gigitan hewan. Gejalanya bervariasi tergantung jalur masuk racun, seperti nyeri perut, sesak napas, atau iritasi kulit. Pertolongan pertama meliputi pemberian air putih secukupnya untuk keracunan oral, memindahkan korban ke udara segar untuk keracunan pernapasan, serta membilas kulit jika terkena zat beracun.
6. **Cedera Kepala dan Leher** Cedera ini berisiko menyebabkan kerusakan saraf permanen. Pertolongan pertama meliputi menjaga posisi tubuh stabil, menghindari pemindahan korban kecuali dalam keadaan darurat, serta melakukan fiksasi leher menggunakan karton atau lipatan kain. Jangan menggunakan bantal di bawah leher korban.
7. **Korban Tenggelam** Tenggelam dapat menyebabkan kematian jika tidak ditangani segera. Prinsip penyelamatan menekankan keselamatan penolong. Langkah-langkah pertolongan mencakup melempar pelampung, melakukan RJP

jika korban tidak bernapas, serta segera menghubungi layanan darurat. Jika korban muntah, posisikan kepala miring untuk mencegah aspirasi.

K. Glosarium

Tersedak: Penyumbatan atau hambatan pada saluran pernapasan oleh benda asing yang menyebabkan penyempitan di saluran napas.

Hipofaring: Bagian bawah dari faring yang berhubungan dengan laring dan esofagus.

Edema: Pembengkakan akibat penumpukan cairan dalam jaringan tubuh.

RJP (Resusitasi Jantung Paru): Prosedur darurat yang digunakan untuk mengembalikan sirkulasi darah dan pernapasan pada individu yang mengalami henti jantung atau napas.

Kristaloid: Jenis cairan infus yang digunakan untuk menggantikan volume cairan tubuh yang hilang.

Syok: Kondisi di mana suplai darah ke organ vital terganggu, yang dapat menyebabkan kerusakan organ.

Hipotermia: Kondisi medis di mana suhu tubuh turun di bawah batas normal, biasanya di bawah 35°C.

Luka bakar derajat 1: Luka bakar yang hanya mempengaruhi lapisan terluar kulit, ditandai dengan kemerahan dan nyeri.

Luka bakar derajat 2: Luka bakar yang mengenai lapisan kulit lebih dalam, ditandai dengan kemerahan, lecet, dan nyeri yang lebih parah.

Luka bakar derajat 3: Luka bakar yang mencapai jaringan lebih dalam, sering kali tanpa rasa sakit akibat kerusakan saraf.

Keracunan: Paparan zat beracun yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau kematian.

Near Drowning: Kondisi di mana seseorang hampir tenggelam tetapi dapat bertahan lebih dari 24 jam setelah kejadian.

Water Rescue: Teknik penyelamatan korban tenggelam dengan mempertimbangkan keamanan penolong.

Trakea: Saluran pernapasan utama yang menghubungkan laring ke paru-paru.

Hipoksia: Kekurangan oksigen dalam jaringan tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan organ.

Ventilasi: Proses pertukaran udara antara paru-paru dan lingkungan sekitar

L. Daftar Pustaka

- Mulyani, W. (n.d.). BAB 2 Konsep dasar racun. *Toksikologi lingkungan*, 13. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman nasional penanggulangan krisis kesehatan*. Kemenkes RI.
- Murti Ani, A., Cintika, T., Tria Puspita Sari, T., & Dkk, D. (2022). *Ketrampilan dasar kebidanan*.
- Prayoto, C., Yuniani, T., Zaenatin, F., Ramadhani, S. R., Listiyowati, A. P., Widiatmoko, W., & Prasetyo, O. W. (2024). Edukasi penanganan pertama kasus tersedak dengan Heimlich Maneuver di Rumah Sakit TK.III.04.04.04. Slamet Riyadi. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(10), 386–394. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i10.1026>
- Priambodo, G., Istiningtyas, A., & Rahardiantomo, E. (2017). Indikator bantuan hidup dasar untuk menolong korban tenggelam. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*.
- Rahayu, S. F., & Anggeriyane, E. (2022). Pelatihan pertolongan pertama pada anak tersedak (choking) di Madrasah Ibtidaiyah Al Furqan Muhammadiyah Cabang 3 Banjarmasin. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 49–54.

BAB 8

PLEBOTOMI, VENAPUNKTUR DAN TERAPI IV, TRANSFUSI DARAH, HIDRASI DAN REHIDRASI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan dasar kebidanan dalam pelaksanaan praktik klinis terkait manajemen cairan tubuh secara profesional, aman, dan sesuai dengan standar operasional prosedur.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu melaksanakan plebotomi, venapunktur, terapi intravena, transfusi darah, serta manajemen hidrasi dan rehidrasi dengan kompetensi klinis yang sesuai standar praktik kebidanan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan prinsip dasar plebotomi dan venapunktur dalam praktik kebidanan.
- Mengidentifikasi indikasi, kontraindikasi, dan komplikasi dalam terapi cairan intravena.
- Menjelaskan prosedur pemberian transfusi darah yang aman sesuai standar klinis.
- Melakukan teknik hidrasi dan rehidrasi pada pasien kebidanan secara efektif.

Pendahuluan

Dalam praktik kebidanan, keterampilan klinis yang berkaitan dengan manajemen cairan tubuh sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan pasien, baik ibu maupun bayi. Keterampilan ini mencakup pengambilan darah (plebotomi), penusukan vena (venapunktur), pemberian terapi cairan intravena (IV), transfusi darah, serta manajemen hidrasi dan rehidrasi. Kemampuan ini merupakan bagian integral dalam penanganan kondisi darurat, pencegahan komplikasi, dan pemulihan kesehatan pasien di berbagai situasi klinis dalam kebidanan. Oleh karena itu, setiap bidan harus menguasai keterampilan ini dengan baik agar mampu memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi.

Uraian Materi

A. Plebotomi dan Venapunktur

Plebotomi adalah sebuah tindakan medis berupa pengambilan darah secara langsung dari pembuluh darah vena dengan menggunakan jarum steril. Secara umum, prosedur ini dilakukan terutama untuk mendapatkan sampel darah yang diperlukan guna berbagai macam pemeriksaan laboratorium, seperti pemeriksaan hematologi, kimia darah, atau pemeriksaan mikrobiologi untuk membantu penegakan diagnosis maupun evaluasi kondisi kesehatan pasien. Plebotomi memerlukan ketelitian dan kehati-hatian yang tinggi agar tidak menyebabkan trauma atau komplikasi pada pasien serta memastikan kualitas darah yang diambil memadai untuk analisis.

Sementara itu, venapunktur merupakan istilah yang lebih luas, yaitu tindakan memasukkan jarum secara khusus ke dalam vena, yang dapat bertujuan baik untuk mengambil darah maupun untuk pemberian terapi cairan intravena (IV). Venapunktur tidak hanya digunakan untuk diagnostik, tetapi juga memiliki peran terapeutik penting dalam situasi klinis, seperti memberikan cairan infus pada pasien yang mengalami dehidrasi, syok, atau membutuhkan pemberian obat secara intravena.

Dalam melaksanakan prosedur venapunktur, langkah-langkah secara umum meliputi beberapa tahapan penting. Prosedur ini dimulai dengan persiapan pasien baik secara psikologis maupun fisik. Persiapan psikologis bertujuan agar pasien merasa nyaman dan tidak mengalami kecemasan berlebihan selama prosedur berlangsung. Oleh karena itu, petugas medis atau bidan perlu menjelaskan tujuan prosedur secara rinci, langkah-langkah yang akan dilakukan, serta kemungkinan ketidaknyamanan ringan yang mungkin dirasakan. Persiapan fisik mencakup memastikan posisi pasien nyaman, biasanya dengan duduk atau berbaring, tergantung kondisi dan preferensi pasien. Kondisi fisik yang nyaman dapat meminimalisasi gerakan pasien yang berlebihan, sehingga prosedur dapat berlangsung dengan lancar.

Langkah berikutnya dalam prosedur venapunktur adalah identifikasi vena yang tepat untuk dilakukan penusukan. Vena yang paling sering digunakan dalam praktik sehari-hari adalah vena cubiti median yang terletak di area siku bagian dalam, yang dikenal juga sebagai fossa antecubital. Vena ini biasanya lebih mudah ditemukan karena ukurannya relatif besar dan lokasinya yang jelas. Apabila vena cubiti median sulit untuk diakses, maka alternatif lainnya adalah vena basilika yang terletak di sisi

dalam (medial) lengan atau vena sefalika yang berada di sisi luar (lateral) lengan. Proses identifikasi vena memerlukan keterampilan palpasi untuk memastikan bahwa vena dalam kondisi baik, cukup elastis, dan tidak ada tanda-tanda peradangan atau sklerosis (pengerasan vena).

Setelah vena berhasil diidentifikasi, area tusukan harus dibersihkan dengan seksama untuk mencegah terjadinya infeksi. Sterilisasi area dilakukan dengan menggunakan kapas alkohol 70% yang diaplikasikan secara melingkar dari bagian tengah titik tusukan ke arah luar. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh pasien. Setelah diaplikasikan alkohol, petugas medis perlu memberikan waktu sekitar 30 detik agar alkohol mengering dengan sendirinya, karena efek antiseptiknya akan lebih optimal ketika alkohol telah menguap.

Proses berikutnya adalah teknik penusukan vena yang benar. Pada tahap ini, petugas harus memastikan jarum steril dan dalam kondisi baik. Tourniquet (pembendung) biasanya dipasang sekitar 5–10 cm di atas lokasi yang akan ditusuk, untuk membuat vena lebih terlihat dan lebih menonjol. Tourniquet tidak boleh terlalu lama terpasang, idealnya tidak lebih dari dua menit, guna mencegah gangguan aliran darah. Jarum kemudian ditusukkan ke dalam vena pada sudut yang ideal, yaitu sekitar 15–30 derajat, dengan bevel (ujung miring jarum) menghadap ke atas. Setelah masuk ke dalam vena, biasanya akan terlihat darah mulai mengalir ke dalam jarum atau tabung pengumpul. Pada saat itu, tourniquet harus segera dilepas untuk mencegah tekanan berlebihan pada vena yang dapat menyebabkan memar atau hematoma.

Ketika tujuan dari venapunktur adalah pengambilan darah, darah yang mengalir akan ditampung secara hati-hati ke dalam tabung vakum atau spuit. Proses ini dilakukan secara perlahan untuk menghindari kerusakan sel darah (hemolisis). Jika tujuan venapunktur adalah pemberian cairan intravena, maka setelah jarum dipastikan masuk ke vena, petugas akan menghubungkan selang infus yang telah terisi cairan steril. Petugas medis kemudian memastikan cairan mengalir dengan lancar tanpa ada hambatan atau bocoran ke jaringan sekitarnya.

Tahap terakhir dalam prosedur venapunktur adalah evaluasi pasca prosedur. Setelah jarum dilepas, area tusukan segera ditekan dengan kasa steril untuk menghentikan perdarahan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi komplikasi seperti perdarahan yang berlebihan, hematoma, infeksi, flebitis (radang vena), atau infiltrasi cairan infus ke dalam jaringan sekitar. Pasien kemudian diberikan instruksi yang jelas tentang cara merawat bekas tusukan, termasuk

menjaga kebersihan area tersebut dan menghindari penggunaan berlebihan pada lengan yang baru saja mengalami prosedur selama beberapa jam berikutnya.

Keseluruhan proses plebotomi dan venapunktur ini membutuhkan ketelitian, keterampilan teknis, serta komunikasi yang baik dari petugas medis. Dengan pemahaman dan pelaksanaan yang benar, prosedur ini akan berlangsung secara efektif, aman, serta memberikan manfaat maksimal bagi kondisi pasien.

B. Terapi Intravena (IV)

Terapi intravena (IV) merupakan metode pemberian cairan atau obat-obatan secara langsung ke dalam sistem peredaran darah melalui pembuluh darah vena. Terapi IV memiliki peran krusial dalam praktik klinis karena memungkinkan cairan dan obat diserap dengan cepat dan efisien. Ini sangat penting dalam berbagai kondisi klinis seperti dehidrasi akut, keadaan darurat medis seperti syok hipovolemik atau syok septik, pemberian nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mampu makan melalui saluran pencernaan, serta pemberian obat-obatan yang memerlukan efek cepat atau harus mencapai kadar terapeutik dalam waktu singkat.

Prosedur terapi IV ini harus dilakukan secara hati-hati dan teliti, mulai dari pemilihan cairan yang tepat, pengaturan laju tetesan cairan, hingga pemantauan pasien untuk mencegah komplikasi yang mungkin muncul selama proses pemberian terapi.

1. Pemilihan cairan yang tepat (kristaloid, koloid, atau elektrolit).

Pemilihan jenis cairan IV yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitas terapi, mencegah komplikasi, dan memenuhi kebutuhan pasien secara spesifik berdasarkan kondisi klinisnya.

a. Cairan Kristaloid

Cairan ini merupakan larutan yang mengandung elektrolit, air, dan terkadang glukosa. Contoh kristaloid meliputi cairan NaCl 0,9% (normal saline), Ringer Laktat, dan Dextrose 5%. Cairan kristaloid sering digunakan untuk menggantikan kehilangan cairan tubuh karena muntah, diare, atau perdarahan ringan hingga sedang. Cairan ini cenderung mudah meresap melalui dinding pembuluh darah ke jaringan interstitial, sehingga efektif dalam mengatasi dehidrasi ringan hingga sedang.

b. Cairan Koloid

Cairan koloid adalah larutan yang mengandung molekul besar seperti albumin atau gelatin. Karena ukuran molekulnya besar, cairan ini bertahan lebih lama dalam pembuluh darah dan mampu menarik cairan dari jaringan sekitar kembali ke sirkulasi darah. Contoh cairan koloid adalah albumin, dextran, dan

gelatin. Cairan koloid sering digunakan pada kasus kehilangan cairan yang signifikan seperti syok hipovolemik, trauma berat, atau kondisi tertentu seperti luka bakar yang luas. Namun penggunaannya perlu hati-hati karena potensi reaksi alergi yang lebih besar dibanding kristaloid.

c. Cairan Elektrolit

Larutan elektrolit seperti kalium klorida (KCl), magnesium sulfat (MgSO₄), dan natrium bikarbonat (NaHCO₃) diberikan secara IV untuk memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit yang spesifik. Misalnya, pasien yang mengalami hipokalemia (rendahnya kadar kalium dalam darah) membutuhkan tambahan kalium secara IV untuk menghindari komplikasi serius seperti aritmia jantung. Pemberian elektrolit harus dilakukan secara hati-hati, diawasi secara ketat, serta memerlukan pemantauan fungsi jantung dan ginjal karena risiko efek samping yang serius jika diberikan secara berlebihan.

2. Pengaturan tetesan cairan sesuai kebutuhan klinis.

Setelah memilih cairan yang tepat, pengaturan laju tetesan atau kecepatan infus merupakan tahapan berikutnya yang penting dalam terapi IV. Laju pemberian cairan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien berdasarkan kondisi klinis dan tujuan terapi yang diharapkan.

- a. Pada kasus dehidrasi ringan sampai sedang, cairan IV biasanya diberikan dengan kecepatan tetesan yang moderat, misalnya 20–40 tetes per menit, untuk mengisi volume cairan tubuh secara bertahap.
- b. Dalam kasus syok atau kehilangan cairan yang berat, cairan perlu diberikan lebih cepat (60–100 tetes per menit atau lebih) dalam fase awal untuk mengembalikan tekanan darah dan fungsi sirkulasi secara cepat.
- c. Untuk pemberian obat intravena, pengaturan laju tetesan harus mengikuti petunjuk yang jelas dari produsen atau protokol medis agar kadar terapeutik tercapai tanpa menyebabkan efek samping atau toksisitas.
- d. Penggunaan alat infus dengan pompa infus sering direkomendasikan pada pasien kritis atau pada pemberian obat dengan dosis yang presisi, karena pompa infus dapat mengatur laju tetesan cairan secara lebih akurat dibandingkan pengaturan manual.

Pengaturan tetesan yang tidak tepat dapat menyebabkan pemberian cairan terlalu lambat sehingga pasien tidak menerima hidrasi atau terapi yang cukup, atau terlalu cepat yang berisiko menyebabkan overload cairan, gagal jantung, edema paru, atau komplikasi lainnya.

3. Pemantauan tanda-tanda komplikasi seperti infiltrasi, flebitis, atau emboli.

Selama proses pemberian terapi IV, pemantauan secara ketat merupakan langkah penting untuk mendeteksi komplikasi sedini mungkin dan mencegah efek yang lebih serius.

- a. Infiltrasi merupakan kondisi di mana cairan IV masuk ke jaringan sekitar vena, bukan ke dalam pembuluh darah. Ini bisa terjadi jika jarum IV bergeser atau keluar dari vena. Tanda-tanda infiltrasi meliputi pembengkakan, nyeri, rasa dingin, dan pucat pada area sekitar tempat pemasangan infus. Jika infiltrasi terjadi, infus harus dihentikan segera dan diangkat, kemudian dilakukan reposisi IV di lokasi yang berbeda.
- b. Flebitis adalah peradangan pada vena yang dapat disebabkan oleh iritasi dari cairan atau obat yang diberikan, teknik pemasangan yang kurang tepat, atau infeksi lokal. Flebitis ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan, atau hangat saat disentuh di sepanjang jalur vena yang digunakan. Penanganan flebitis meliputi penghentian infus, kompres hangat, dan pemberian anti-inflamasi sesuai kebutuhan klinis.
- c. Emboli adalah komplikasi serius yang terjadi ketika ada udara atau bekuan darah yang masuk ke dalam sirkulasi darah melalui jalur infus. Emboli udara terjadi jika udara dalam jumlah besar masuk ke pembuluh darah, yang dapat menyebabkan obstruksi aliran darah ke organ vital seperti jantung, paru-paru, atau otak. Tanda-tanda emboli udara meliputi sesak napas tiba-tiba, nyeri dada, dan penurunan tekanan darah secara drastis. Untuk mencegah emboli udara, pastikan tidak ada udara dalam selang infus sebelum pemasangan, dan selalu pantau jalur infus secara berkala.

Pemantauan ketat terhadap kondisi pasien selama terapi IV serta respons terhadap pengobatan, serta pengenalan dini tanda-tanda komplikasi, sangat penting untuk menjamin keberhasilan terapi dan keamanan pasien. Melalui pelaksanaan yang teliti dari langkah-langkah ini, terapi IV dapat memberikan manfaat maksimal dalam manajemen klinis pasien secara optimal dan aman.

C. Transfusi Darah

Transfusi darah merupakan prosedur medis yang bertujuan memberikan darah atau komponen darah tertentu dari donor yang sesuai kepada pasien. Tindakan ini sangat penting terutama dalam kondisi klinis di mana pasien mengalami kehilangan darah secara signifikan, penurunan kadar hemoglobin yang parah (anemia berat), gangguan pembekuan darah, atau kondisi medis lain yang menyebabkan defisiensi komponen darah tertentu. Prosedur ini harus dilakukan dengan sangat teliti karena melibatkan risiko komplikasi yang signifikan, seperti reaksi alergi, reaksi hemolitik, atau penularan penyakit infeksi tertentu.

Dalam praktik klinis, transfusi darah tidak selalu berarti pemberian darah lengkap (whole blood), tetapi sering kali berupa pemberian komponen darah yang spesifik seperti sel darah merah (packed red cells), plasma, trombosit, atau faktor

pembekuan tertentu. Pemilihan komponen darah ini bergantung pada kebutuhan klinis pasien secara spesifik.

1. Pemeriksaan golongan darah dan cross-match.

Langkah awal dan yang paling krusial dalam proses transfusi darah adalah pemeriksaan golongan darah serta cross-match atau uji silang. Pemeriksaan golongan darah dilakukan untuk menentukan jenis darah pasien, mencakup golongan ABO (A, B, AB, atau O) dan faktor Rh (positif atau negatif). Penentuan ini sangat penting agar darah yang diberikan kompatibel dengan darah pasien, sehingga tidak terjadi reaksi imunologis yang merugikan.

Cross-match atau uji silang dilakukan setelah golongan darah ditentukan. Cross-match adalah proses mencampurkan darah donor dengan darah pasien di laboratorium untuk melihat apakah ada reaksi aglutinasi atau penggumpalan yang dapat menunjukkan ketidakcocokan. Proses ini membantu mencegah reaksi hemolitik, di mana sistem imun pasien menolak darah donor dan menghancurkan sel darah merah yang diberikan. Cross-match memastikan bahwa darah donor aman dan kompatibel sepenuhnya sebelum diberikan kepada pasien.

Proses ini biasanya memakan waktu antara 30 menit hingga 1 jam tergantung fasilitas laboratorium dan teknik yang digunakan, sehingga perlu perencanaan yang matang sebelum memulai transfusi.

2. Persiapan pasien secara psikologis dan informatif.

Persiapan pasien secara psikologis dan informatif merupakan aspek penting sebelum melakukan transfusi darah. Banyak pasien mengalami kecemasan atau kekhawatiran menjelang transfusi darah karena persepsi risiko atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi selama prosedur. Oleh karena itu, tenaga medis wajib memberikan penjelasan secara detail kepada pasien mengenai tujuan transfusi, manfaat, langkah-langkah yang akan dilakukan, serta potensi efek samping atau komplikasi yang mungkin timbul.

Pasien perlu diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengungkapkan kekhawatiran mereka agar rasa cemas berkurang dan mereka menjadi lebih kooperatif selama prosedur berlangsung. Selain informasi verbal, pasien juga perlu mendapatkan kenyamanan fisik yang optimal dengan ditempatkan dalam posisi yang nyaman, baik dalam posisi duduk atau berbaring, sesuai dengan kondisi pasien.

Selain itu, tenaga medis perlu memastikan bahwa pasien atau keluarga telah memberikan persetujuan tertulis (informed consent) sebagai bukti bahwa mereka telah memahami informasi mengenai transfusi darah dan bersedia menjalani prosedur tersebut.

3. Monitoring Ketat Selama dan Setelah Transfusi Darah untuk Mendeteksi Reaksi Transfusi

Monitoring yang ketat selama dan setelah transfusi darah adalah hal wajib yang harus dilakukan untuk mendeteksi dini reaksi transfusi yang dapat mengancam keselamatan pasien. Monitoring ini melibatkan pengamatan ketat terhadap tanda-tanda vital pasien seperti tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, serta kondisi umum pasien selama transfusi berlangsung dan beberapa jam setelah prosedur selesai.

a. Reaksi transfusi yang perlu diwaspadai terutama meliputi:

Reaksi alergi: terjadi karena tubuh pasien bereaksi terhadap protein asing yang ada dalam darah donor. Gejala reaksi alergi ini antara lain gatal-gatal, ruam kemerahan pada kulit, pembengkakan, sesak napas ringan hingga berat, atau bahkan anafilaksis (reaksi alergi berat). Apabila tanda-tanda alergi muncul, transfusi harus dihentikan segera dan pasien diberikan penanganan medis berupa antihistamin atau steroid sesuai kondisi klinisnya.

b. Reaksi hemolitik: merupakan reaksi serius yang terjadi akibat ketidakcocokan golongan darah antara pasien dengan darah donor. Reaksi ini menyebabkan penghancuran sel darah merah yang baru diberikan. Gejala reaksi hemolitik antara lain nyeri pinggang akut, demam tinggi, menggigil, sesak napas, tekanan darah turun drastis, dan urine berwarna gelap (hemoglobinuria). Jika reaksi ini terjadi, transfusi harus dihentikan segera, dan pasien diberikan terapi cairan intravena serta penanganan medis darurat yang sesuai.

c. Reaksi demam non-hemolitik: reaksi ini umumnya terjadi akibat reaksi tubuh pasien terhadap leukosit donor dalam darah yang ditransfusikan. Pasien biasanya mengalami demam ringan hingga sedang yang disertai rasa menggigil tanpa adanya hemolisis. Reaksi ini umumnya dapat ditangani dengan antipiretik seperti parasetamol dan monitoring ketat pasien.

Setelah transfusi selesai, pengawasan terhadap pasien harus terus dilanjutkan selama minimal beberapa jam untuk memastikan bahwa tidak ada komplikasi lanjutan yang muncul. Pasien juga harus diberikan edukasi mengenai tanda-tanda yang perlu diwaspadai setelah transfusi selesai, serta diminta segera melaporkan kepada tenaga medis jika timbul keluhan yang tidak biasa setelah pulang dari fasilitas kesehatan.

Melalui pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara tepat dan ketat, transfusi darah dapat dilaksanakan secara efektif dan aman, sehingga memberikan manfaat maksimal dalam penanganan kondisi klinis pasien.

D. Hidrasi dan Rehidrasi

Hidrasi merupakan proses pemeliharaan keseimbangan cairan tubuh dan elektrolit yang normal. Cairan tubuh memiliki peranan vital dalam mempertahankan berbagai fungsi organ dan sistem tubuh, termasuk regulasi suhu tubuh, transportasi nutrisi, metabolisme sel, serta menjaga keseimbangan tekanan darah. Hidrasi yang optimal memastikan bahwa tubuh memiliki cukup cairan dan elektrolit untuk menjalankan fungsinya secara normal tanpa gangguan.

Sebaliknya, rehidrasi adalah tindakan terapeutik yang bertujuan memulihkan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang secara signifikan. Kehilangan cairan ini dapat terjadi karena berbagai kondisi seperti diare, muntah, demam, perdarahan, keringat berlebih, atau kondisi medis tertentu yang menyebabkan pengeluaran cairan tubuh meningkat secara drastis. Rehidrasi sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi serius seperti dehidrasi berat, syok hipovolemik, gangguan ginjal akut, atau bahkan kematian, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan pasien yang mengalami gangguan sistem imun.

1. Penilaian status hidrasi pasien melalui tanda klinis

Penilaian status hidrasi pasien merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen hidrasi dan rehidrasi. Penilaian ini dilakukan untuk menentukan tingkat keparahan dehidrasi, agar dapat memberikan intervensi yang tepat dan efektif. Evaluasi ini didasarkan pada beberapa tanda klinis penting:

- a. Elastisitas kulit (turgor kulit): Pemeriksaan elastisitas kulit dilakukan dengan mencubit secara lembut kulit pasien, terutama di area dada atau punggung tangan. Pada pasien yang mengalami dehidrasi ringan hingga berat, kulit yang dicubit akan kembali ke posisi semula dengan lambat atau tetap berkerut dalam waktu yang lama (turgor menurun). Sebaliknya, kulit pasien yang terhidrasi dengan baik akan segera kembali normal setelah dilepas.
- b. Frekuensi dan warna urine: Pasien dengan hidrasi yang baik akan menghasilkan urine dalam jumlah cukup dan berwarna kuning jernih hingga kuning terang. Sebaliknya, pada kondisi dehidrasi, produksi urine menurun secara signifikan dan warna urine menjadi pekat atau gelap karena konsentrasi tinggi. Frekuensi berkemih yang berkurang drastis menjadi tanda yang jelas akan adanya defisit cairan tubuh.
- c. Keadaan mukosa mulut dan bibir: Mukosa mulut yang lembab dan bibir yang lembut merupakan tanda bahwa pasien memiliki status hidrasi yang cukup baik. Sebaliknya, mukosa mulut yang kering dan bibir pecah-pecah merupakan indikator kuat dari dehidrasi.
- d. Tanda vital: Tekanan darah rendah (hipotensi), denyut jantung cepat (takikardia), dan suhu tubuh meningkat sering muncul sebagai tanda klinis

dehidrasi sedang hingga berat. Hal ini terjadi sebagai kompensasi tubuh untuk mempertahankan perfusi organ vital ketika cairan tubuh berkurang drastis.

Penilaian status hidrasi secara menyeluruh membantu tenaga medis menentukan seberapa serius kondisi pasien, sehingga dapat segera memberikan terapi cairan yang sesuai dan tepat waktu.

2. Pemilihan metode pemberian cairan (oral atau intravena).

Pemilihan metode pemberian cairan sangat tergantung pada tingkat keparahan dehidrasi, kondisi klinis pasien, usia, serta kemampuan pasien dalam menerima cairan.

a. Terapi cairan oral (oral rehydration therapy)

Metode ini adalah pilihan utama pada kasus dehidrasi ringan hingga sedang. Cairan rehidrasi oral, seperti larutan oralit, mengandung elektrolit (natrium, kalium, klorida) dan glukosa dalam proporsi tertentu yang optimal untuk mengganti cairan tubuh yang hilang. Metode ini efektif, murah, mudah diberikan, dan sangat aman jika pasien masih dapat menelan tanpa muntah berlebihan. Larutan oral rehidrasi juga bisa diberikan secara bertahap dan sering, untuk menghindari rasa mual atau muntah.

b. Terapi cairan intravena (IV)

Metode ini dipilih ketika pasien mengalami dehidrasi sedang hingga berat, tidak dapat menerima cairan secara oral karena muntah terus-menerus, kehilangan kesadaran, atau gangguan fungsi saluran cerna. Cairan IV seperti cairan kristaloid (Ringer Laktat atau NaCl 0,9%) diberikan langsung ke vena, sehingga mempercepat pemulihan cairan tubuh dan memperbaiki keseimbangan elektrolit dengan cepat. Cairan IV juga diperlukan pada pasien yang memerlukan koreksi cepat seperti pasien syok hipovolemik akibat perdarahan, diare parah, atau luka bakar yang luas.

Pemilihan metode pemberian cairan yang tepat sangat penting untuk menjamin keberhasilan terapi, efisiensi biaya, serta mencegah terjadinya komplikasi akibat pemberian cairan yang tidak adekuat atau berlebihan.

3. Monitoring efektifitas pemberian cairan melalui pemeriksaan fisik dan tanda vital.

Monitoring secara rutin dan ketat merupakan langkah penting dalam manajemen hidrasi dan rehidrasi, guna memastikan bahwa cairan diberikan dalam jumlah yang tepat dan efektif memperbaiki status hidrasi pasien.

Pemantauan ini mencakup:

a. Evaluasi klinis berulang: Petugas medis secara rutin menilai kembali elastisitas kulit, kondisi mukosa mulut, jumlah dan warna urine, serta tingkat kesadaran pasien selama dan setelah pemberian cairan. Peningkatan turgor kulit,

frekuensi berkemih yang meningkat, serta mukosa mulut yang kembali lembab merupakan indikator positif keberhasilan terapi cairan.

- b. Pemantauan tanda vital secara berkala: Pengukuran tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan dilakukan secara periodik untuk mendeteksi secara dini adanya perubahan status cairan tubuh. Stabilitasnya tekanan darah, denyut jantung kembali normal, dan suhu tubuh yang kembali ke batas normal menunjukkan bahwa pemberian cairan telah efektif.
- c. Monitoring tanda komplikasi: Petugas juga harus waspada terhadap potensi komplikasi pemberian cairan yang berlebihan seperti edema paru, gagal jantung kongestif, atau gangguan elektrolit (hiponatremia atau hiperkalemia). Pemantauan ketat ini bertujuan agar cairan diberikan tidak melebihi kebutuhan klinis pasien, sehingga tidak menimbulkan masalah tambahan.

Monitoring ketat memastikan bahwa terapi hidrasi dan rehidrasi yang diberikan kepada pasien benar-benar aman, efektif, dan mencapai tujuan terapeutik yang diharapkan. Dengan manajemen yang tepat, pasien dapat segera pulih dari kondisi dehidrasi atau kehilangan cairan akut secara optimal, aman, dan efisien.

E. Latihan Soal

Kasus 1: Plebotomi dan Venapunktur

Seorang pasien wanita usia 35 tahun datang ke laboratorium rumah sakit untuk pemeriksaan darah rutin. Setelah prosedur venapunktur dilakukan, pasien mengeluh nyeri hebat pada area tusukan, terlihat adanya pembengkakan, kemerahan, dan hematoma yang luas di area tersebut. Berdasarkan gejala ini, komplikasi apakah yang kemungkinan terjadi?

- A. Emboli udara
- B. Infiltrasi cairan
- C. Flebitis
- D. Hematoma
- E. Reaksi alergi

Kunci Jawaban: D (Hematoma)

Rasional:

- A. Emboli udara: Ditandai sesak napas tiba-tiba dan nyeri dada.
- B. Infiltrasi cairan: Ditandai oleh bengkak dengan cairan IV yang meresap ke jaringan sekitar.
- C. Flebitis: Radang vena dengan rasa hangat dan nyeri di sepanjang vena.
- D. Hematoma (benar): Terjadi perdarahan ke jaringan sekitar vena, ditandai memar besar, nyeri, dan bengkak.

- E. Reaksi alergi: Tanda utamanya gatal-gatal, kemerahan umum, dan kesulitan bernapas ringan sampai berat.

Kasus 2: Terapi Intravena (IV)

Seorang pasien pria usia 45 tahun dengan diagnosis gastroenteritis mengalami dehidrasi sedang hingga berat akibat diare terus menerus. Pasien diberikan terapi cairan IV berupa cairan kristaloid (Ringer Laktat). Berapa tetes per menit laju infus yang paling tepat diberikan untuk pasien ini pada fase awal terapi?

- A. 10 tetes per menit
- B. 20–40 tetes per menit
- C. 60–100 tetes per menit
- D. 120–140 tetes per menit
- E. 5 tetes per menit

Kunci Jawaban: C (60–100 tetes per menit)

Rasional:

- A. A dan E: Terlalu lambat untuk kondisi dehidrasi sedang hingga berat.
- B. B: Tepat untuk dehidrasi ringan hingga sedang, tetapi tidak cukup cepat untuk kasus berat.
- C. C (Benar): Direkomendasikan untuk dehidrasi sedang hingga berat agar pemulihan cairan cepat tercapai.
- D. D: Terlalu cepat, berisiko overload cairan, terutama jika tidak dalam kondisi syok.

Kasus 3: Transfusi Darah

Seorang wanita usia 50 tahun mengalami anemia berat (Hb 6 g/dL). Sebelum transfusi darah dimulai, pasien menjalani uji silang (cross-match). Mengapa langkah cross-match ini penting sebelum transfusi darah dilakukan?

- A. Untuk memastikan golongan darah pasien
- B. Untuk mengidentifikasi penyakit infeksi donor
- C. Untuk menghindari reaksi hemolitik
- D. Untuk mempercepat transfusi darah
- E. Untuk menentukan jumlah darah yang diperlukan pasien

Kunci Jawaban: C (Untuk menghindari reaksi hemolitik)

Rasional:

- A. Dilakukan sebelum cross-match, namun bukan tujuan uji silang.
- B. Pemeriksaan penyakit infeksi dilakukan sebelum donor, bukan saat cross-match.
- C (Benar): Cross-match penting untuk memastikan darah donor cocok dengan pasien agar tidak terjadi penghancuran sel darah merah (reaksi hemolitik).

D: Tidak berhubungan dengan kecepatan transfusi.

E: Tidak terkait jumlah darah yang diberikan.

Kasus 4: Hidrasi dan Rehidrasi

Seorang anak laki-laki usia 5 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan muntah dan diare berulang sejak sehari sebelumnya. Pada pemeriksaan, turgor kulit sangat lambat kembali normal, mukosa bibir kering pecah-pecah, dan frekuensi berkemih sangat berkurang. Tanda vital menunjukkan denyut nadi cepat, tekanan darah rendah, serta suhu tubuh meningkat. Apa metode terapi cairan paling tepat untuk kondisi ini?

- A. Terapi cairan oral bertahap
- B. Pemberian cairan elektrolit oral
- C. Pemberian cairan intravena (IV) secara cepat
- D. Pemantauan ketat tanpa pemberian cairan
- E. Pemberian cairan IV secara lambat

Kunci Jawaban: C (Pemberian cairan intravena (IV) secara cepat)

Rasional:

A dan B: Tidak efektif karena pasien muntah terus menerus dan kondisi dehidrasi berat.

C (Benar): Indikasi mutlak karena kondisi pasien dehidrasi berat, hipotensi, takikardia, memerlukan rehidrasi cepat melalui cairan IV.

D: Tidak tepat, bisa memperburuk kondisi pasien.

E: Terlalu lambat, tidak efektif untuk pasien dehidrasi berat dan syok.

Kasus 5: Komplikasi Terapi IV

Pasien wanita usia 65 tahun dirawat dengan pemberian infus cairan NaCl 0,9% melalui vena cubiti median. Setelah 12 jam pemasangan, pasien mengeluh rasa nyeri dan panas pada area pemasangan infus. Pemeriksaan menunjukkan pembengkakan, kemerahan, dan vena terasa keras serta hangat saat disentuh. Komplikasi apa yang terjadi pada pasien ini?

- A. Emboli udara
- B. Flebitis
- C. Hematoma
- D. Infiltrasi cairan
- E. Syok septik

Kunci Jawaban: B (Flebitis)

Rasional:

A: Tidak ditandai dengan gejala lokal seperti ini, melainkan gejala sistemik seperti sesak napas tiba-tiba.

B (Benar): Flebitis menyebabkan inflamasi lokal pada vena ditandai nyeri, kemerahan, hangat, vena keras, dan edema lokal.

C: Hematoma ditandai memar yang luas dan biasanya terjadi segera setelah penusukan.

D: Infiltrasi ditandai oleh cairan meresap ke jaringan sekitar dengan edema dan dingin pada area sekitar.

E: Ditandai demam tinggi dan tekanan darah rendah secara umum, tidak hanya lokal di tempat infus.

F. Rangkuman Materi

Keseluruhan prosedur medis ini merupakan tindakan klinis yang penting dan harus dilakukan dengan ketelitian tinggi, perhatian terhadap detail, serta pemantauan ketat guna memastikan keamanan dan efektivitas terapi yang diberikan kepada pasien.

Plebotomi dan Venapunktur adalah prosedur yang melibatkan pengambilan darah langsung dari vena untuk tujuan diagnostik atau terapeutik. Keberhasilan tindakan ini bergantung pada persiapan pasien secara psikologis dan fisik, pemilihan vena yang tepat, teknik penusukan yang benar, serta evaluasi setelah prosedur untuk menghindari komplikasi seperti hematoma, flebitis, atau infeksi.

Terapi Intravena (IV) memainkan peran vital dalam pemberian cairan dan obat-obatan langsung ke dalam vena. Pemilihan jenis cairan IV yang tepat (kristaloid, koloid, atau elektrolit) serta pengaturan laju tetesan sesuai kondisi klinis pasien sangat penting. Pemantauan secara ketat selama terapi IV wajib dilakukan guna mencegah dan mendeteksi komplikasi seperti infiltrasi, flebitis, maupun emboli udara secara dini.

Transfusi Darah merupakan tindakan kritis yang diberikan untuk mengatasi kehilangan darah signifikan, anemia berat, atau gangguan pembekuan darah. Sebelum transfusi dilakukan, pemeriksaan golongan darah dan uji silang (cross-match) sangat penting untuk mencegah reaksi hemolitik. Pasien juga harus dipersiapkan secara psikologis dan informatif, serta dimonitor ketat selama dan setelah transfusi guna mendeteksi reaksi transfusi seperti alergi atau hemolitik yang berpotensi mengancam jiwa.

Hidrasi dan Rehidrasi adalah proses pemberian cairan untuk menjaga atau memulihkan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Penilaian klinis status hidrasi

melalui turgor kulit, produksi urine, mukosa mulut, serta tanda vital sangat penting dilakukan terlebih dahulu agar pemilihan metode pemberian cairan (oral atau intravena) tepat sesuai tingkat keparahan kondisi pasien. Monitoring secara rutin setelah pemberian cairan juga sangat penting guna memastikan efektivitas terapi serta mencegah komplikasi seperti edema paru atau gangguan elektrolit.

Secara keseluruhan, semua tindakan tersebut harus dilaksanakan dengan cermat, teliti, serta diiringi komunikasi efektif kepada pasien guna mencapai tujuan terapeutik yang optimal, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan memastikan keselamatan pasien selama proses perawatan berlangsung.

G. Glosarium

Plebotomi: Prosedur medis pengambilan darah dari vena menggunakan jarum steril, biasanya untuk pemeriksaan laboratorium seperti hematologi, kimia darah, atau mikrobiologi.

Venapunktur: Tindakan menusukkan jarum ke dalam vena, bertujuan untuk mengambil darah atau memberikan terapi intravena (IV), seperti cairan infus atau obat-obatan.

Vena cubiti median: Pembuluh darah vena yang berada di area siku bagian dalam (fossa antecubital), sering digunakan dalam venapunktur karena mudah diakses dan ukurannya cukup besar.

Vena basilika: Vena besar yang terletak di sisi dalam (medial) lengan, digunakan sebagai alternatif jika vena cubiti median sulit ditemukan.

Vena sefalika: Vena yang berada di sisi luar (lateral) lengan, digunakan sebagai alternatif dalam venapunktur.

Tourniquet: Alat berupa pembendung yang dipasang beberapa sentimeter di atas lokasi penusukan vena untuk membantu vena tampak lebih jelas dan mudah diakses.

Bevel: Ujung miring pada jarum suntik yang harus menghadap ke atas saat melakukan penusukan vena untuk meminimalisasi trauma jaringan.

Hematoma: Komplikasi berupa perdarahan di bawah kulit akibat kebocoran darah dari vena ke jaringan sekitar yang menyebabkan bengkak dan nyeri.

Hemolisis: Kerusakan atau pecahnya sel darah merah, yang dapat terjadi jika proses pengambilan darah tidak dilakukan secara perlahan dan hati-hati.

Terapi intravena (IV): Metode pemberian cairan atau obat langsung ke dalam sistem peredaran darah melalui vena, digunakan untuk memberikan efek terapeutik cepat.

Cairan kristaloid: Larutan cairan intravena yang terdiri dari elektrolit, air, atau glukosa seperti NaCl 0,9%, Ringer Laktat, dan Dextrose 5%, digunakan dalam terapi dehidrasi ringan hingga sedang.

Cairan koloid: Cairan intravena dengan molekul besar seperti albumin, dextran, atau gelatin, digunakan pada kehilangan cairan yang signifikan seperti pada syok atau trauma berat.

Cairan elektrolit: Cairan khusus yang mengandung elektrolit seperti kalium klorida (KCl), magnesium sulfat ($MgSO_4$), atau natrium bikarbonat ($NaHCO_3$), digunakan untuk mengoreksi gangguan keseimbangan elektrolit spesifik.

Infiltrasi: Komplikasi pemberian terapi IV di mana cairan infus masuk ke jaringan sekitar vena, bukan ke dalam pembuluh darah, ditandai pembengkakan dan rasa dingin.

Flebitis: Inflamasi atau peradangan vena yang dapat disebabkan oleh cairan infus, infeksi lokal, atau teknik pemasangan IV yang kurang tepat, ditandai dengan nyeri, kemerahan, vena terasa keras, dan hangat.

Emboli: Komplikasi serius berupa masuknya udara atau bekuan darah ke dalam pembuluh darah yang dapat menyebabkan obstruksi aliran darah ke organ vital.

Transfusi darah: Prosedur medis berupa pemberian darah atau komponennya dari donor kepada pasien untuk mengatasi anemia berat, kehilangan darah signifikan, atau gangguan pembekuan darah.

Cross-match (uji silang): Pemeriksaan laboratorium yang mencampurkan darah donor dengan darah pasien sebelum transfusi untuk mencegah terjadinya reaksi hemolitik akibat ketidakcocokan.

Reaksi hemolitik: Reaksi imunologis serius akibat ketidakcocokan golongan darah, menyebabkan penghancuran sel darah merah yang baru ditransfusikan, ditandai nyeri pinggang, demam, menggigil, dan urine berwarna gelap.

Reaksi alergi transfusi: Reaksi tubuh terhadap protein asing dalam darah donor yang diberikan, gejalanya berupa gatal-gatal, ruam kulit, sesak napas, hingga anafilaksis dalam kasus berat.

Reaksi demam non-hemolitik: Reaksi ringan hingga sedang berupa demam dan menggigil tanpa adanya penghancuran sel darah merah, terjadi akibat reaksi tubuh terhadap leukosit dalam darah donor.

Hidrasi: Proses mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh agar tetap optimal sehingga fungsi fisiologis tubuh berjalan baik.

Rehidrasi: Proses penggantian cairan tubuh dan elektrolit yang hilang secara signifikan akibat kondisi seperti diare, muntah, perdarahan, atau keringat berlebih.

Turgor kulit: Kondisi elastisitas kulit yang menjadi indikator status hidrasi tubuh. Kulit yang lambat kembali setelah dicubit menandakan dehidrasi.

Oral rehydration therapy (ORT): Terapi rehidrasi dengan larutan cairan oral yang mengandung elektrolit dan glukosa untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang pada dehidrasi ringan hingga sedang.

Syok hipovolemik: Kondisi medis yang terjadi akibat kehilangan cairan tubuh yang berat, menyebabkan volume darah menurun drastis sehingga mengganggu perfusi organ vital.

Monitoring tanda vital: Pemantauan rutin terhadap tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan untuk menilai efektivitas terapi cairan atau transfusi darah.

Overload cairan: Kondisi kelebihan cairan dalam tubuh yang bisa terjadi akibat pemberian cairan intravena berlebihan atau terlalu cepat, berpotensi menyebabkan edema paru atau gagal jantung kongestif.

H. Daftar Pustaka

- Bowden, V. R., & Greenberg, C. S. (2010). *Pediatric Nursing Procedures* (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2021). *Clinical Practice Guidelines: Intravenous Therapy and Phlebotomy Techniques*. CDC Press.
- Dougherty, L., & Lister, S. E. (2015). *The Royal Marsden Manual of Clinical Nursing Procedures* (9th ed.). Wiley-Blackwell.
- Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2017). *Brunner & Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing* (14th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Infusion Nurses Society. (2021). *Infusion Therapy Standards of Practice*. *Journal of Infusion Nursing*, 44(Suppl. 1), S1–S224. <https://doi.org/10.1097/NAN.0000000000000396>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelayanan Transfusi Darah di Rumah Sakit*. Kemenkes RI.
- McCall, R. E., & Tankersley, C. M. (2015). *Phlebotomy Essentials* (6th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Perry, A. G., Potter, P. A., & Ostendorf, W. (2017). *Clinical Nursing Skills and Techniques* (9th ed.). Mosby Elsevier.
- Phillips, L. D. (2021). *Manual of IV Therapeutics: Evidence-Based Practice for Infusion Therapy* (7th ed.). F.A. Davis Company.
- World Health Organization. (2020). *Guidelines on Drawing Blood: Best Practices in Phlebotomy*. WHO Press.

BAB 9

BASIC LIFE SUPPORT, BASIC LIFE SAVING, RESUSITASI INFANT DAN DEWASA

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memberikan pelayanan kesehatan kebidanan dasar dan kegawatdaruratan sesuai standar kompetensi dan standar operasional prosedur yang berlaku untuk mengatasi kondisi gawat darurat secara efektif dan aman.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan Basic Life Support (BLS), Basic Life Saving (BLS), serta teknik resusitasi yang benar pada infant dan dewasa dalam situasi kegawatdaruratan sesuai panduan internasional.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar Basic Life Support (BLS) dan Basic Life Saving.
- Mengidentifikasi tanda-tanda awal henti napas dan henti jantung pada infant dan dewasa.
- Melakukan langkah-langkah pertolongan dasar secara terstruktur sesuai protokol BLS.
- Melaksanakan teknik resusitasi kardiopulmoner (CPR) yang tepat pada infant dan dewasa.
- Menggunakan Automated External Defibrillator (AED) secara benar dan aman.

Pendahuluan

Kejadian gawat darurat merupakan situasi yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat untuk mencegah kecacatan permanen atau kematian. Dalam praktik kebidanan, kemampuan memberikan pertolongan dasar (Basic Life Support/BLS) dan penyelamatan hidup dasar (Basic Life Saving) adalah keterampilan vital yang wajib dikuasai oleh bidan. Hal ini penting untuk memberikan respon yang efektif terhadap berbagai situasi darurat, seperti henti napas dan henti jantung, baik pada bayi maupun orang dewasa. Kemampuan melakukan resusitasi yang tepat, baik pada infant maupun dewasa, menjadi salah satu faktor penentu dalam menyelamatkan nyawa pasien.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Basic Life Support (BLS) dan Basic Life Saving

Basic Life Support (BLS) merupakan sebuah konsep yang fundamental dalam bidang kesehatan, terutama dalam keadaan darurat atau kegawatdaruratan, seperti henti jantung dan henti napas. BLS adalah suatu rangkaian tindakan sederhana tetapi sangat kritis yang dilakukan oleh penolong pertama, yang bertujuan menjaga fungsi vital korban—khususnya pernapasan dan sirkulasi darah—tetap berlangsung sampai korban mendapatkan bantuan medis lanjutan. Dengan kata lain, tindakan BLS merupakan langkah awal yang menentukan dalam upaya mempertahankan kehidupan seseorang yang mengalami kondisi kritis sebelum tim medis profesional tiba.

Pada dasarnya, BLS mencakup beberapa aspek penting, yakni penilaian awal terhadap kondisi korban, pemberian bantuan pernapasan (ventilasi), dan sirkulasi darah buatan melalui tindakan kompresi dada (resusitasi jantung paru/RJP atau CPR). Langkah-langkah ini harus dilakukan secara sistematis, cepat, dan tepat, karena penundaan tindakan bisa berdampak fatal dan memperbesar risiko kematian atau kerusakan otak akibat kurangnya pasokan oksigen ke jaringan tubuh.

Konsep dasar BLS menekankan pentingnya segera mengenali tanda-tanda kegawatdaruratan, seperti kehilangan kesadaran, tidak adanya denyut nadi, atau berhentinya pernapasan secara tiba-tiba. Setelah mengenali tanda-tanda tersebut, penolong pertama harus segera melakukan pengecekan respons korban dan kondisi lingkungan untuk memastikan keamanan tempat kejadian sebelum melakukan tindakan lebih lanjut.

Setelah memastikan keselamatan diri sendiri dan lingkungan, penolong harus segera mengecek respons korban, dengan cara menggoyangkan tubuh korban atau memberikan rangsangan verbal yang jelas. Apabila korban tidak merespons, langkah berikutnya adalah segera meminta bantuan tambahan (menghubungi layanan medis darurat seperti ambulans). Selanjutnya, dilakukan pengecekan napas korban dengan cara memiringkan kepala dan mengangkat dagu untuk membuka jalan napas, lalu memperhatikan gerakan dada korban dan mendengarkan suara napasnya selama kurang lebih 10 detik. Apabila korban tidak bernapas atau napasnya tidak normal, segera lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pemberian CPR.

CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) sebagai inti dari BLS terdiri dari dua komponen utama, yakni kompresi dada dan pemberian napas bantuan. Kompresi dada dilakukan dengan menekan area tengah dada secara kuat dan cepat (minimal

kedalaman 5-6 cm dengan frekuensi minimal 100-120 kali per menit). Hal ini bertujuan untuk menjaga agar darah tetap mengalir ke otak dan organ vital lainnya. Setelah melakukan 30 kali kompresi dada, penolong dapat memberikan dua kali napas bantuan dengan teknik yang tepat, yaitu menutup hidung korban, memberikan napas ke mulut korban secara perlahan hingga dada terlihat naik. Tindakan ini harus terus dilakukan secara bergantian dan teratur hingga tim medis profesional datang atau hingga korban menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti pernapasan atau denyut nadi yang kembali normal.

Sementara itu, Basic Life Saving adalah konsep yang lebih luas, mencakup semua intervensi awal dan tindakan stabilisasi pada pasien yang sedang mengalami kondisi kegawatdaruratan sebelum mendapatkan penanganan medis definitif di fasilitas kesehatan. Basic Life Saving tidak hanya terbatas pada tindakan CPR, tetapi juga mencakup intervensi sederhana lainnya seperti menghentikan perdarahan hebat, mencegah pasien mengalami syok, mengatur posisi pasien yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut, dan pemberian bantuan medis sederhana lainnya yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi korban tetap stabil selama menunggu pertolongan medis lanjutan.

Basic Life Saving juga mencakup keterampilan untuk mengenali tanda-tanda kegawatdaruratan seperti syok, perdarahan masif, gangguan jalan napas, atau cedera traumatik, serta bagaimana meresponnya dengan cepat. Keterampilan ini penting dikuasai oleh petugas kesehatan tingkat dasar seperti bidan, perawat, maupun masyarakat awam, guna meningkatkan angka kelangsungan hidup dan mengurangi risiko cedera permanen atau komplikasi lebih lanjut pada korban.

Keseluruhan konsep BLS dan Basic Life Saving menuntut pengetahuan dasar yang kuat, kemampuan teknis, kesiapsiagaan, serta sikap tenang dan responsif dalam situasi kritis. Pelatihan rutin, simulasi kasus kegawatdaruratan, serta pembaruan informasi secara berkala sangat diperlukan agar keterampilan ini selalu terasah dan siap digunakan kapan saja diperlukan. Dengan demikian, pengetahuan dan keterampilan ini sangat vital, karena dapat menjadi penentu utama dalam menyelamatkan nyawa seseorang di masa-masa awal yang sangat krusial setelah terjadinya kondisi darurat.

B. Identifikasi Kondisi Darurat

Identifikasi kondisi darurat merupakan tahap awal yang sangat penting dalam manajemen kegawatdaruratan, khususnya dalam Basic Life Support (BLS) dan Basic Life Saving. Mahasiswa maupun petugas kesehatan yang terlatih wajib memahami

secara jelas bagaimana mengenali kondisi darurat dengan cepat, akurat, dan tepat guna memberikan intervensi yang efektif. Kemampuan ini menjadi dasar yang menentukan tindakan selanjutnya yang harus diambil dalam upaya penyelamatan pasien atau korban yang mengalami kondisi kritis.

Salah satu kondisi darurat yang pertama kali harus diidentifikasi adalah ketidaksadaran. Korban yang mengalami ketidaksadaran umumnya tidak mampu merespons rangsangan eksternal secara normal. Ketidaksadaran dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan sirkulasi darah ke otak, cedera kepala, henti jantung, stroke, gangguan pernapasan akut, atau bahkan akibat overdosis obat-obatan. Kondisi ini merupakan tanda awal bahwa korban dalam bahaya besar, karena ketidaksadaran menandakan bahwa fungsi vital seperti sirkulasi darah ke otak telah terganggu secara signifikan.

Ketika menemukan seseorang yang tidak sadarkan diri, mahasiswa harus melakukan pemeriksaan respons secara segera dengan cara memberikan stimulus verbal atau fisik yang lembut namun jelas, seperti memanggil nama korban atau menggoyangkan tubuh korban secara hati-hati. Jika korban tetap tidak merespons terhadap rangsangan ini, maka dapat dipastikan bahwa korban benar-benar dalam kondisi tidak sadarkan diri, sehingga diperlukan tindakan lebih lanjut segera untuk mencegah komplikasi yang lebih serius seperti kerusakan otak permanen akibat kurangnya pasokan oksigen ke otak.

Tanda bahaya kedua yang harus dikenali dengan cepat adalah tidak adanya respons verbal maupun fisik dari korban. Kondisi ini lebih dalam dari sekadar ketidaksadaran biasa; ini mengindikasikan bahwa korban benar-benar mengalami gangguan kesadaran yang sangat serius. Tidak adanya respons verbal maupun fisik biasanya terjadi karena sistem saraf pusat yang mengontrol kesadaran mengalami gangguan yang signifikan, baik akibat cedera otak, gangguan sirkulasi darah ke otak yang berat, atau akibat gangguan sistem pernapasan yang menyebabkan otak kekurangan oksigen. Dalam kondisi seperti ini, otak tidak dapat merespons stimulus apapun, baik suara, sentuhan, maupun rasa sakit. Hal ini memerlukan tindakan darurat yang segera, karena setiap menit yang terlewat tanpa penanganan yang tepat dapat menyebabkan kerusakan permanen atau bahkan kematian.

Kondisi ketiga yang sangat krusial untuk dikenali dalam keadaan darurat adalah adanya gangguan pernapasan yang serius, yaitu korban tidak bernapas atau bernapas secara abnormal, yang dikenal dengan istilah "agonal breathing". Bernapas adalah tanda vital utama yang menentukan kehidupan, dan ketika seseorang berhenti bernapas, pasokan oksigen ke seluruh tubuh—terutama ke

otak—akan terhenti, menyebabkan kerusakan yang cepat dan tidak dapat diperbaiki jika tidak segera ditangani.

Agonal breathing sendiri merupakan pola pernapasan abnormal yang sering muncul pada kondisi menjelang henti jantung atau segera setelah terjadinya henti jantung. Agonal breathing dicirikan dengan napas pendek, tidak teratur, tersengal-sengal, atau napas seperti terengah-engah yang dilakukan dengan interval yang panjang. Kondisi ini sering disalahartikan sebagai pernapasan normal oleh orang yang tidak terlatih, padahal ini adalah tanda kritis bahwa korban membutuhkan bantuan pernapasan buatan segera. Agonal breathing tidak efektif dalam menyediakan oksigen yang cukup bagi tubuh, sehingga tanpa intervensi seperti pemberian CPR atau bantuan ventilasi, kondisi korban dapat memburuk dengan cepat dan menjadi fatal.

Mahasiswa atau penolong pertama perlu memahami betul bahwa mengenali kondisi darurat secara cepat dan tepat merupakan langkah awal yang sangat menentukan. Setelah berhasil mengidentifikasi kondisi darurat seperti ketidaksadaran, ketiadaan respons verbal dan fisik, serta pernapasan yang tidak normal (agonal breathing), mahasiswa harus segera mengaktifkan sistem bantuan darurat medis dan memulai intervensi awal seperti Basic Life Support dengan memberikan CPR atau bantuan napas buatan secara tepat dan benar, sehingga peluang korban untuk bertahan hidup meningkat secara signifikan. Dengan demikian, identifikasi kondisi darurat ini bukan sekadar langkah diagnostik awal, tetapi merupakan tahap penting yang menentukan keberhasilan upaya penyelamatan jiwa korban dalam kondisi kegawatdaruratan.

C. Teknik Basic Life Support

Basic Life Support (BLS) merupakan keterampilan dasar yang sangat penting untuk membantu mempertahankan kehidupan seseorang yang mengalami kondisi gawat darurat seperti henti napas atau henti jantung. Keberhasilan tindakan BLS sangat bergantung pada ketepatan pelaksanaan langkah-langkah standar yang harus dilakukan secara berurutan, sistematis, cepat, dan efisien. Langkah-langkah standar BLS:

1. Periksa keamanan lokasi kejadian.

Langkah awal yang wajib dilakukan sebelum memberikan pertolongan adalah memastikan keamanan lingkungan di sekitar korban. Menjamin keselamatan penolong merupakan hal yang paling utama dalam prinsip penyelamatan. Penolong harus melakukan pengamatan singkat namun teliti

terhadap situasi sekitar, seperti adanya bahaya listrik, lalu lintas kendaraan, kebakaran, bahan kimia berbahaya, atau kondisi lain yang berpotensi menyebabkan cedera tambahan baik bagi korban maupun bagi penolong itu sendiri. Apabila lokasi dinyatakan aman, barulah tindakan selanjutnya dapat dilakukan. Jika lokasi dinilai tidak aman, penolong harus mengupayakan agar bahaya tersebut diatasi atau memindahkan korban ke tempat yang lebih aman, selama hal tersebut tidak berisiko tambahan.

2. Periksa kesadaran korban (respon terhadap rangsang verbal dan fisik).

Setelah lokasi kejadian aman, tahap berikutnya adalah menilai kesadaran korban. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kondisi kesadaran korban, apakah korban dalam keadaan sadar, semi sadar, atau benar-benar tidak sadar. Cara sederhana untuk memeriksa kesadaran korban adalah dengan memanggil korban secara jelas, misalnya dengan bertanya, "Pak/Bu, apakah Anda bisa mendengar saya?" Jika korban tidak merespons verbal, penolong kemudian melanjutkan dengan memberikan rangsangan fisik ringan seperti menepuk-nepuk pundak korban atau menggoyangkan tubuh korban secara lembut namun tegas. Apabila korban masih tidak memberikan respons apapun terhadap rangsangan tersebut, maka korban dianggap tidak sadarkan diri dan harus segera mendapatkan bantuan lebih lanjut.

3. Aktifkan sistem respons darurat (telepon bantuan).

Apabila korban dinyatakan tidak sadar dan tidak merespons rangsangan verbal maupun fisik, langkah kritis berikutnya adalah segera mengaktifkan sistem bantuan medis darurat. Di Indonesia, hal ini biasanya dilakukan dengan menghubungi nomor darurat 119 atau nomor layanan medis darurat yang tersedia di daerah masing-masing. Saat menghubungi layanan ini, penolong harus memberikan informasi yang jelas dan singkat tentang kondisi korban, lokasi kejadian, jenis kegawatdaruratan, dan tindakan yang sudah atau akan segera dilakukan. Mengaktifkan sistem bantuan ini sangat penting agar tim medis profesional dapat tiba secepatnya, karena keterlambatan dalam penanganan medis profesional dapat memperbesar risiko komplikasi fatal.

4. Lakukan pemeriksaan napas dan nadi (maksimal 10 detik).

Setelah bantuan dipanggil, langkah selanjutnya yang sangat krusial adalah memeriksa napas dan denyut nadi korban. Pemeriksaan ini harus dilakukan dalam waktu maksimal 10 detik agar tidak terjadi keterlambatan tindakan lebih lanjut. Untuk memeriksa napas, penolong membuka jalan napas korban dengan memiringkan kepala korban ke belakang dan mengangkat dagunya (head-tilt chin-lift). Penolong kemudian melihat, mendengar, dan merasakan ada atau

tidaknya napas korban. Perhatikan apakah dada korban naik turun, dengarkan suara napas, dan rasakan embusan udara dari hidung atau mulut korban.

Secara bersamaan, pemeriksaan denyut nadi dilakukan dengan cara memeriksa denyut nadi pada area arteri karotis di leher (untuk dewasa) atau arteri brakialis di lengan bagian dalam (untuk bayi). Jika setelah pemeriksaan selama maksimal 10 detik tidak ditemukan napas yang normal (atau korban mengalami agonal breathing) dan denyut nadi tidak teraba, maka korban dinyatakan mengalami henti jantung dan penolong harus segera melakukan tindakan resusitasi jantung paru (CPR).

5. Lakukan CPR jika korban tidak bernapas dan tidak memiliki nadi.

Tindakan CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) adalah langkah inti dalam Basic Life Support. CPR terdiri dari dua komponen utama yaitu kompresi dada dan pemberian napas bantuan.

a. Kompresi Dada:

Kompresi dada bertujuan untuk mempertahankan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya. Posisi tangan penolong berada di tengah dada korban, tepatnya pada bagian tengah sternum (tulang dada). Tekanan yang diberikan harus kuat dengan kedalaman sekitar 5–6 cm untuk orang dewasa. Frekuensi kompresi yang disarankan adalah 100–120 kali per menit. Kompresi ini harus dilakukan secara konsisten, cepat, dan tidak terlalu lambat atau terlalu cepat. Setiap 30 kali kompresi dada, penolong berpindah ke tahap pemberian napas bantuan.

b. Pemberian Napas Bantuan:

Napas bantuan bertujuan memberikan oksigen ke paru-paru korban yang tidak bernapas sendiri. Penolong menutup hidung korban, mengambil napas dalam-dalam, lalu meniupkan udara ke dalam mulut korban sambil mengamati apakah dada korban naik. Tiap napas bantuan diberikan selama sekitar 1 detik dan tidak boleh berlebihan agar tidak menyebabkan komplikasi seperti masuknya udara ke lambung. Setelah memberikan dua kali napas bantuan, penolong segera kembali melakukan kompresi dada.

CPR ini terus dilanjutkan secara bergantian antara 30 kompresi dada dan 2 napas bantuan sampai korban menunjukkan tanda kehidupan seperti bernapas normal atau denyut nadi terasa kembali, atau sampai tim medis profesional tiba dan mengambil alih tindakan penyelamatan tersebut.

D. Teknik Resusitasi Kardiopulmoner (CPR)

Resusitasi Kardiopulmoner (Cardiopulmonary Resuscitation atau CPR) merupakan prosedur darurat yang dilakukan pada korban yang mengalami henti

napas atau henti jantung untuk mengembalikan fungsi sirkulasi darah dan pernapasan. CPR bertujuan utama untuk memastikan aliran darah tetap mencapai otak dan organ vital lainnya hingga bantuan medis lanjutan tiba. Teknik ini sangat penting untuk dikuasai oleh tenaga kesehatan maupun masyarakat umum yang terlatih karena berperan besar dalam meningkatkan peluang korban bertahan hidup.

Secara umum, CPR melibatkan dua tindakan penting, yaitu kompresi dada yang bertujuan mempertahankan sirkulasi darah serta pemberian napas buatan yang bertujuan mempertahankan oksigenasi ke paru-paru korban. Meskipun prinsip dasar CPR sama, terdapat perbedaan penting dalam pelaksanaannya berdasarkan kelompok usia, khususnya antara infant (bayi) dan dewasa.

CPR Infant (Bayi di bawah 1 tahun)

Melakukan CPR pada bayi membutuhkan teknik yang lebih hati-hati karena anatomi tubuh bayi yang kecil dan rentan cedera, langkah – langkah CPR Infant sebagai berikut:

1. Posisi Jari di Tengah Sternum

Posisikan bayi pada permukaan yang rata dan keras seperti meja atau lantai. Penolong menggunakan dua jari (umumnya jari telunjuk dan jari tengah) diletakkan secara vertikal di tengah sternum bayi, tepat di bawah garis yang menghubungkan kedua puting susu bayi. Penempatan jari yang tepat sangat penting untuk memastikan efektivitas kompresi sekaligus menghindari cedera pada bayi, terutama patah tulang rusuk.

2. Teknik Kompresi Dada Bayi

Kompresi dada pada bayi dilakukan sebanyak 30 kali dengan kedalaman sekitar 4 cm (sepertiga diameter anterior-posterior dada bayi). Kompresi harus dilakukan dengan kecepatan antara 100–120 kali per menit, cepat tetapi tetap teratur dan konsisten. Penolong perlu memastikan bahwa dada bayi kembali sepenuhnya ke posisi awal setelah setiap kompresi untuk memungkinkan pengisian kembali darah ke jantung, yang penting untuk menjaga sirkulasi efektif.

3. Memberikan Napas Buatan (Ventilasi)

Setelah melakukan 30 kali kompresi dada, berikan 2 kali napas bantuan kepada bayi dengan teknik khusus yang dikenal sebagai mouth-to-mouth-and-nose, yaitu mulut penolong menutup secara sekaligus hidung dan mulut bayi. Napas buatan diberikan secara lembut selama sekitar satu detik hingga dada bayi tampak mengembang. Jangan memberikan napas secara berlebihan, karena hal ini dapat mengakibatkan komplikasi seperti distensi lambung atau aspirasi.

Kompresi dada dan napas bantuan ini harus terus dilakukan secara bergantian dalam rasio 30 kompresi dan 2 napas bantuan secara berulang-ulang hingga bayi menunjukkan tanda kehidupan, bantuan medis profesional tiba, atau sampai penolong tidak mampu lagi melakukan CPR karena kelelahan fisik.

CPR Dewasa

CPR pada dewasa umumnya melibatkan tenaga lebih kuat dibandingkan bayi, mengingat ukuran tubuh dewasa yang lebih besar. Langkah-langkah CPR dewasa adalah sebagai berikut:

1. Penempatan Tangan di Tengah Dada

Pertama, letakkan korban dewasa di permukaan datar yang keras, seperti lantai. Penolong kemudian berlutut di sisi korban dan menempatkan pangkal telapak tangan satu tangan di tengah dada korban, tepatnya di bagian tengah sternum (tulang dada). Tangan yang satunya lagi diletakkan di atas tangan pertama dengan jari-jari saling menggenggam erat, memastikan posisi siku penolong lurus tegak lurus terhadap dada korban. Postur ini membantu menghasilkan tekanan efektif tanpa membuat penolong cepat lelah.

2. Teknik Kompresi Dada pada Dewasa

Lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali dengan kecepatan antara 100–120 kali per menit. Kedalaman kompresi yang disarankan untuk korban dewasa adalah sekitar 5–6 cm. Pastikan penekanan dilakukan kuat dan cepat, dengan tekanan dari tubuh bagian atas penolong, bukan dari kekuatan lengan semata. Setelah setiap kompresi, dada harus sepenuhnya kembali ke posisi awal agar darah dapat masuk kembali ke jantung, memastikan aliran darah yang optimal ke organ-organ vital, terutama otak.

3. Pemberian Napas Buatan (Ventilasi)

Setelah menyelesaikan 30 kompresi dada, langkah selanjutnya adalah memberikan 2 kali napas bantuan. Teknik pemberian napas buatan dilakukan dengan cara membuka jalan napas korban dengan metode head-tilt chin-lift, yakni kepala korban dimiringkan ke belakang dengan mengangkat dagunya. Penolong kemudian menutup hidung korban dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk, mengambil napas dalam-dalam lalu meniupkan udara ke mulut korban secara lembut selama kurang lebih satu detik hingga dada korban tampak naik. Lakukan ini sebanyak dua kali secara berturut-turut, lalu lanjutkan kembali dengan kompresi dada.

E. Penggunaan Automated External Defibrillator (AED)

Automated External Defibrillator (AED) merupakan perangkat medis otomatis yang dirancang untuk memberikan kejutan listrik ke jantung korban yang mengalami henti jantung, khususnya karena irama jantung yang tidak normal seperti fibrilasi ventrikel (ventricular fibrillation/VF) atau takikardia ventrikel tanpa denyut (pulseless ventricular tachycardia/VT). AED sangat penting dalam rangkaian penanganan Basic Life Support (BLS) karena dapat secara signifikan meningkatkan peluang korban bertahan hidup dengan mengembalikan irama jantung normal.

1. Nyalakan AED dan ikuti petunjuk suara.

Langkah pertama dalam penggunaan AED adalah menyalakan perangkat tersebut. Biasanya AED memiliki tombol khusus yang jelas bertuliskan "ON" atau "POWER." Setelah perangkat dinyalakan, AED akan segera memberikan instruksi secara otomatis melalui suara yang jelas dan mudah dipahami oleh siapa pun, termasuk oleh penolong yang bukan tenaga medis. Petunjuk suara AED ini dirancang untuk memandu pengguna langkah demi langkah dalam proses analisis dan pemberian kejutan listrik, sehingga mengurangi risiko kesalahan penggunaannya.

Petunjuk suara AED biasanya meliputi arahan seperti:

- a. Memastikan lokasi aman untuk penggunaan AED.
- b. Membuka atau melepas pakaian korban untuk memastikan elektroda dapat menempel langsung ke kulit.
- c. Memeriksa kondisi kulit korban untuk memastikan kering dan tidak ada logam atau benda lain yang dapat mengganggu aliran listrik.

Dalam proses ini, penolong harus mendengarkan dengan seksama setiap instruksi yang diberikan oleh AED agar langkah-langkah dilakukan secara benar dan efisien.

2. Tempelkan elektroda pada dada korban sesuai petunjuk gambar.

Setelah menyalakan AED, langkah berikutnya adalah menempelkan elektroda AED pada dada korban. Pada setiap set AED, terdapat dua elektroda berupa bantalan perekat yang dilengkapi dengan kabel yang tersambung langsung ke mesin AED. Di bagian belakang elektroda biasanya terdapat gambar atau ilustrasi yang jelas yang menunjukkan posisi pemasangan elektroda pada dada korban. Penempatan elektroda ini sangat penting karena akan mempengaruhi aliran listrik ke jantung secara efektif.

Secara umum, satu elektroda ditempelkan pada bagian dada kanan atas korban, tepat di bawah tulang selangka kanan. Elektroda yang kedua ditempelkan di sisi kiri dada korban, sedikit ke bawah, sekitar bagian bawah dada atau rusuk sebelah kiri. Elektroda harus ditempelkan secara rapat dan erat pada kulit korban

agar konduksi listrik berjalan maksimal. Sebelum menempelkan elektroda, pastikan dada korban dalam keadaan kering dan bersih, serta bebas dari keringat, air, atau benda logam yang menempel, yang bisa mengganggu aliran listrik AED.

Jika korban memiliki banyak rambut di area dada, mungkin perlu dicukur atau dihilangkan terlebih dahulu agar elektroda menempel sempurna. Jika dada korban basah, segera keringkan dengan kain atau handuk sebelum menempelkan elektroda.

3. Jangan menyentuh korban saat AED menganalisis ritme jantung dan saat memberikan kejutan listrik.

Setelah elektroda dipasang, AED akan secara otomatis menganalisis ritme jantung korban untuk menentukan apakah diperlukan kejutan listrik. Pada tahap ini, AED akan memberikan peringatan keras dan jelas agar semua penolong atau orang lain tidak menyentuh korban selama proses analisis berlangsung. Kontak tubuh manusia dengan korban saat analisis AED dapat menyebabkan gangguan pada proses analisis, sehingga hasilnya menjadi tidak akurat.

Jika AED memutuskan bahwa kejutan listrik diperlukan, AED akan memberikan instruksi yang jelas kepada penolong, seperti: "Kejutan dianjurkan" atau "Shock advised". Sebelum tombol "shock" ditekan, pastikan tidak ada orang yang menyentuh korban. Penolong harus secara tegas mengingatkan semua orang di sekitar dengan mengatakan, "Mundur, jangan sentuh korban," atau kalimat sejenis yang jelas dan tegas.

Setelah memastikan semua orang aman dan tidak bersentuhan dengan korban, penolong baru diperbolehkan menekan tombol AED yang biasanya berkedip atau menyala untuk memberikan kejutan listrik. Setelah kejutan listrik diberikan, AED akan kembali memberikan instruksi lanjutan, biasanya berupa arahan untuk melanjutkan CPR selama beberapa siklus atau memeriksa kembali denyut nadi dan napas korban.

Selama penggunaan AED, keselamatan penolong dan korban merupakan prioritas utama. AED dirancang agar aman digunakan oleh siapa pun yang telah mengikuti pelatihan dasar, dan penggunaannya yang benar terbukti secara signifikan meningkatkan peluang bertahan hidup korban henti jantung. Setelah AED digunakan, penolong wajib terus melakukan CPR atau mengikuti instruksi lanjutan AED hingga tim medis profesional tiba untuk mengambil alih tindakan selanjutnya.

F. Latihan soal

Soal 1

Seorang ibu berusia 29 tahun tiba-tiba jatuh pingsan saat menghadiri penyuluhan kesehatan di TPMB. Anda sebagai bidan segera melakukan pemeriksaan awal. Pasien tidak merespons ketika dipanggil dan diguncang pelan, napas tidak terlihat jelas, dan tidak ditemukan denyut nadi karotis. Tindakan pertama yang tepat dilakukan oleh bidan adalah:

- A. Menunggu ambulans tiba
- B. Memberikan minum air hangat
- C. Melakukan CPR dengan kompresi dada sebanyak 30 kali
- D. Memberikan oksigen dengan masker
- E. Mengatur posisi korban setengah duduk

Kunci Jawaban: C

Rasional: Pasien tidak sadar, tidak bernapas, dan tanpa denyut nadi. Tindakan paling tepat adalah segera melakukan CPR dengan rasio 30 kompresi dada diikuti napas bantuan hingga bantuan medis tiba.

Soal 2

Anda bertugas di Puskesmas, seorang bayi laki-laki berusia 10 bulan tiba-tiba berhenti menangis dan tubuhnya menjadi lemas. Saat diperiksa, bayi tidak bernapas normal, denyut nadi brakialis tidak terasa. Tindakan awal yang benar untuk CPR bayi adalah:

- A. Menggunakan telapak tangan untuk kompresi dada
- B. Menempatkan dua jari di tengah sternum, tepat di bawah garis puting
- C. Memberikan napas buatan tanpa kompresi dada
- D. Mengangkat bayi ke posisi duduk
- E. Memberikan napas buatan dengan teknik mouth-to-mouth saja

Kunci Jawaban: B

Rasional: Pada bayi di bawah 1 tahun, CPR dilakukan dengan dua jari ditempatkan di tengah sternum, tepat di bawah garis puting untuk menghindari cedera dan memberikan tekanan efektif.

Soal 3

Di ruang tunggu klinik bidan, seorang pria 40 tahun tiba-tiba jatuh tidak sadarkan diri. Anda melihat napasnya tidak normal, hanya seperti terengah-engah (agonal breathing). Tidak ditemukan denyut nadi setelah 10 detik pemeriksaan. Sebagai bidan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah:

- A. Menghubungi bantuan darurat medis, lalu segera lakukan CPR
- B. Membaringkan pasien dengan kaki lebih tinggi dari kepala
- C. Memberikan minum air gula
- D. Memberikan napas bantuan tanpa kompresi dada
- E. Menunggu sampai pasien sadar dengan sendirinya

Kunci Jawaban: A

Rasional: Agonal breathing adalah tanda henti jantung. Langkah pertama yang benar adalah segera menghubungi bantuan darurat medis, lalu memulai CPR untuk mempertahankan sirkulasi darah ke organ vital.

Soal 4

Di TPMB, seorang wanita usia 55 tahun mengalami kolaps setelah mengeluh nyeri dada hebat. Anda telah melakukan CPR selama 2 menit namun belum ada respons. Tersedia AED di lokasi kejadian. Tindakan yang benar dalam menggunakan AED adalah:

- A. Langsung menekan tombol AED tanpa menempelkan elektroda
- B. Memasang elektroda di bagian dada kiri atas dan punggung kanan
- C. Memasang elektroda sesuai gambar panduan, lalu ikuti instruksi suara
- D. Terus melakukan CPR tanpa AED
- E. Memberikan napas bantuan dahulu sebelum menggunakan AED

Kunci Jawaban: C

Rasional: AED digunakan dengan memasang elektroda sesuai petunjuk gambar, mengikuti instruksi suara untuk analisis ritme jantung, dan memberikan kejutan listrik bila diperlukan.

Soal 5

Seorang ibu hamil berusia 33 tahun datang ke klinik bidan dengan tiba-tiba pingsan saat akan melakukan pemeriksaan ANC. Setelah Anda periksa, tidak ditemukan napas spontan dan nadi karotis. Saat melakukan CPR, kedalaman kompresi dada yang tepat pada dewasa adalah:

- A. 2–3 cm
- B. 3–4 cm
- C. 4–5 cm
- D. 5–6 cm
- E. 7–8 cm

Kunci Jawaban: D

Rasional: Kedalaman kompresi dada pada korban dewasa adalah 5–6 cm untuk memastikan aliran darah ke otak dan organ vital lain tetap efektif.

G. Rangkuman Materi

Basic Life Support (BLS) dan Basic Life Saving merupakan rangkaian keterampilan dasar yang sangat penting dalam menghadapi situasi kegawatdaruratan, terutama kondisi henti jantung dan henti napas. BLS meliputi tindakan cepat dan sistematis yang dilakukan oleh penolong pertama, yang bertujuan menjaga sirkulasi darah dan pernapasan korban agar tetap optimal hingga bantuan medis lanjutan datang. Tindakan tersebut mencakup penilaian kondisi korban, memastikan keamanan lokasi kejadian, meminta bantuan tambahan, serta melakukan CPR yang terdiri dari kompresi dada dan pemberian napas bantuan.

Identifikasi kondisi darurat sebagai langkah awal dalam pelaksanaan BLS memiliki peran krusial untuk menentukan keberhasilan tindakan penyelamatan. Penolong harus mampu dengan cepat mengenali tanda-tanda penting, seperti ketidaksadaran, tidak adanya respons verbal dan fisik, serta pola napas abnormal atau agonal breathing yang menunjukkan kondisi gawat darurat. Ketepatan dalam mengenali tanda-tanda ini sangat menentukan tindakan lanjutan yang harus segera dilakukan, yaitu aktivasi sistem bantuan darurat medis dan pelaksanaan CPR secara efektif.

Teknik dasar BLS yang dilakukan secara benar meliputi beberapa langkah utama, yakni pemeriksaan keamanan lokasi, pemeriksaan kesadaran korban, aktivasi sistem bantuan medis, pemeriksaan napas dan denyut nadi, serta pelaksanaan CPR. CPR sendiri melibatkan kompresi dada dengan kedalaman dan kecepatan yang spesifik (5–6 cm dengan frekuensi 100–120 kali per menit untuk dewasa, dan sekitar 4 cm menggunakan dua jari untuk bayi) disertai pemberian napas bantuan secara tepat. Penggunaan Automated External Defibrillator (AED) menjadi komponen tambahan yang penting dalam BLS, khususnya untuk kasus henti jantung akibat irama jantung abnormal seperti fibrilasi ventrikel. AED secara otomatis akan menganalisis kondisi jantung korban dan memberikan instruksi yang jelas, termasuk pemberian kejutan listrik yang diperlukan untuk memulihkan irama jantung.

Secara keseluruhan, penerapan BLS, CPR, dan penggunaan AED memerlukan pengetahuan, keterampilan, kesiapsiagaan, dan sikap responsif dari petugas kesehatan maupun masyarakat awam yang terlatih. Pelatihan rutin, simulasi teratur, serta update informasi secara berkala menjadi penting untuk mempertahankan kompetensi dalam memberikan tindakan pertolongan darurat. Dengan demikian, penguasaan konsep dan keterampilan BLS ini sangat menentukan dalam meningkatkan peluang korban untuk bertahan hidup dan mencegah komplikasi serius yang berisiko fatal pada kondisi kegawatdaruratan.

H. Glosarium

Agonal Breathing

Pola pernapasan abnormal yang terjadi menjelang atau setelah henti jantung, ditandai dengan napas pendek, tidak teratur, tersengal-sengal, atau seperti terengah-engah. Kondisi ini memerlukan tindakan CPR segera.

Automated External Defibrillator (AED)

Perangkat medis otomatis yang digunakan untuk memberikan kejutan listrik pada jantung korban yang mengalami henti jantung akibat ritme jantung abnormal seperti fibrilasi ventrikel atau takikardia ventrikel tanpa denyut.

Basic Life Saving

Konsep tindakan kegawatdaruratan yang lebih luas daripada BLS, meliputi intervensi awal untuk menstabilkan korban seperti menghentikan perdarahan, mencegah syok, dan mengatur posisi pasien, agar kondisinya stabil hingga mendapatkan penanganan medis definitif.

Basic Life Support (BLS)

Serangkaian tindakan sederhana tetapi sangat kritis yang dilakukan oleh penolong pertama dalam kondisi kegawatdaruratan seperti henti napas atau henti jantung, untuk mempertahankan fungsi vital korban hingga bantuan medis lanjutan tiba.

Cardiopulmonary Resuscitation (CPR)

Prosedur darurat berupa kombinasi kompresi dada dan pemberian napas bantuan yang bertujuan mempertahankan sirkulasi darah dan oksigenasi ke organ vital seperti otak, terutama pada korban dengan henti jantung atau napas.

Defibrilasi

Proses pemberian kejutan listrik melalui AED untuk menghentikan irama jantung abnormal dan membantu jantung kembali ke irama normal.

Fibrilasi Ventrikel (Ventricular Fibrillation)

Irama jantung yang kacau dan tidak efektif, menyebabkan jantung tidak mampu memompa darah secara optimal. Kondisi ini memerlukan defibrilasi segera menggunakan AED.

Head-Tilt Chin-Lift

Teknik membuka jalan napas dengan cara memiringkan kepala ke belakang sambil mengangkat dagu korban agar napas bantuan dapat diberikan secara efektif.

Kompresi Dada

Teknik penekanan kuat dan cepat pada bagian tengah dada korban dalam pelaksanaan CPR, bertujuan untuk mempertahankan aliran darah ke organ-organ vital tubuh, khususnya otak.

Napas Buatan (Ventilasi)

Tindakan memberikan udara secara artifisial ke paru-paru korban yang tidak bernapas secara spontan, menggunakan teknik seperti mouth-to-mouth atau mouth-to-mouth-and-nose (khusus bayi), untuk memastikan tubuh korban tetap mendapatkan oksigen.

Penolong Pertama

Orang pertama yang memberikan pertolongan awal pada korban dalam keadaan darurat medis sebelum kedatangan tim medis profesional, seperti bidan, perawat, atau masyarakat umum yang terlatih.

Pulseless Ventricular Tachycardia (VT tanpa denyut)

Jenis takikardia ventrikel yang ditandai dengan denyut jantung sangat cepat namun tidak menghasilkan denyut nadi teraba. Kondisi ini merupakan indikasi penggunaan AED.

Respons Korban

Kemampuan korban untuk bereaksi terhadap rangsangan verbal atau fisik seperti panggilan suara, sentuhan ringan, atau guncangan tubuh. Tidak adanya respons menandakan kondisi darurat serius.

Syok

Keadaan darurat medis akibat kegagalan sirkulasi darah sehingga suplai darah dan oksigen ke jaringan tubuh tidak mencukupi, dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani.

Tanda Vital

Indikator dasar fungsi vital tubuh, seperti pernapasan dan denyut nadi, yang harus diperiksa secara cepat dalam penilaian awal kondisi korban.

I. Daftar Pustaka

- American Heart Association. (2020). Basic Life Support Provider Manual. American Heart Association.
- American Red Cross. (2019). Adult and Pediatric First Aid/CPR/AED Participant's Manual. American National Red Cross.
- Chapleau, W., & Burba, A. (2020). Emergency First Responder: Making the Difference (2nd ed.). Jones & Bartlett Learning.
- European Resuscitation Council. (2021). European Resuscitation Council Guidelines 2021: Basic Life Support. Resuscitation, 161, 98–114. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.02.009>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Pedoman Pelayanan Kegawatdaruratan Medik. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
- Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. (2020). Panduan Resusitasi Kardiopulmoner Dasar (Basic Life Support/BLS). Indonesian Journal of Cardiology, 41(2), 113–128.
- Singletary, E. M., Zideman, D. A., & De Buck, E. D. (2020). International consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment recommendations. Circulation, 142(16_suppl_1), S41–S91. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000896>
- World Health Organization (WHO). (2020). Basic Emergency Care: Approach to the Acutely Ill and Injured. World Health Organization.
- Zideman, D. A., & Perkins, G. D. (2018). Automated external defibrillation. In D. A. Zideman (Ed.), ABC of Resuscitation (6th ed., pp. 15–22). BMJ Books.

BAB 10

TREND DAN ISSUE

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan pembelajaran ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis tren serta isu-isu penting dalam praktik kebidanan secara kritis untuk mendukung praktik profesional yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan, mengidentifikasi, dan menganalisis tren dan isu-isu kontemporer dalam praktik kebidanan serta mengintegrasikan pemahaman tersebut dalam praktik klinis secara profesional.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep dasar tren dan isu dalam praktik kebidanan.
- Mengidentifikasi tren terkini dalam pelayanan kebidanan yang relevan di tingkat nasional maupun internasional.
- Menganalisis isu-isu kontemporer yang berpengaruh signifikan dalam praktik kebidanan.
- Menjelaskan implikasi tren dan isu kebidanan terhadap praktik klinis dan kebijakan kesehatan.
- Merumuskan strategi adaptasi praktik kebidanan berdasarkan analisis tren dan isu terkini.

Pendahuluan

Profesi kebidanan senantiasa berkembang seiring dengan dinamika ilmu pengetahuan, teknologi, dan kondisi sosial masyarakat. Bidan sebagai tenaga kesehatan terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, perlu memiliki pemahaman komprehensif mengenai tren terkini dan isu-isu penting dalam praktik kebidanan. Tren dan isu ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kemajuan teknologi medis, pergeseran paradigma pelayanan kebidanan, isu-isu etika, hukum, serta tantangan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, memahami tren dan isu kebidanan menjadi sangat penting untuk memastikan pelayanan kebidanan tetap relevan, aman, efektif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Tren dan Issue dalam Kebidanan

Konsep dasar tren dan isu dalam kebidanan mencakup dua dimensi utama yang saling berhubungan erat, yakni tren dan isu. Tren dalam kebidanan secara umum dapat dipahami sebagai arah perubahan, perkembangan, atau inovasi yang muncul secara signifikan dan mencolok dalam periode tertentu di bidang praktik kebidanan. Tren ini muncul sebagai respons terhadap kemajuan teknologi, hasil penelitian terbaru, perubahan sosial budaya, kebijakan kesehatan, serta tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terkait kualitas pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, tren merupakan dinamika positif yang menggambarkan perkembangan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi dalam kebidanan yang berdampak pada peningkatan mutu pelayanan.

Sebagai contoh, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi tren menuju peningkatan layanan kebidanan berbasis bukti atau *evidence-based practice* (EBP). Pendekatan ini menekankan penggunaan hasil penelitian ilmiah terbaru yang valid dan dapat dipercaya sebagai landasan dalam pengambilan keputusan klinis dalam asuhan kebidanan. Dengan pendekatan ini, setiap intervensi yang dilakukan oleh bidan didasarkan pada data ilmiah terkini, sehingga praktik kebidanan menjadi lebih aman, efektif, dan efisien.

Selain itu, tren lainnya yang menonjol adalah integrasi teknologi digital dalam praktik kebidanan. Saat ini, penggunaan *telehealth* atau layanan konsultasi jarak jauh semakin banyak dimanfaatkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, pemanfaatan aplikasi mobile, alat monitor kesehatan berbasis digital, dan rekam medis elektronik juga menjadi tren yang terus berkembang dalam dunia kebidanan. Tren teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan tetapi juga memudahkan pemantauan kesehatan ibu dan bayi secara *real-time*.

Tren lain yang juga semakin menonjol adalah perhatian terhadap pelayanan yang berpusat pada pasien (*patient-centered care*). Dalam konsep ini, pelayanan kebidanan diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi individu pasien secara menyeluruh. Pendekatan ini menempatkan ibu sebagai mitra aktif dalam proses asuhan, bukan sekadar penerima layanan pasif. Fokusnya adalah menghargai otonomi pasien, memberikan informasi yang jelas, dan mendukung keputusan yang diambil oleh pasien terkait kesehatan dan kesejahteraannya sendiri.

Di sisi lain, isu dalam kebidanan merujuk pada berbagai tantangan atau permasalahan penting yang harus segera diselesaikan atau diperdebatkan secara mendalam agar praktik kebidanan tetap relevan, efektif, dan adaptif dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Isu kebidanan mencakup berbagai aspek mulai dari isu etika, legalitas, kualitas pelayanan, hingga isu kesejahteraan tenaga kesehatan.

Salah satu isu yang sering dihadapi dalam kebidanan adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Meski berbagai intervensi telah dilakukan, angka kematian tersebut di beberapa wilayah masih relatif tinggi. Isu ini mengindikasikan perlunya upaya intensif dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal, termasuk peningkatan kompetensi tenaga bidan dalam mengelola kegawatdaruratan kebidanan.

Isu berikutnya adalah kurangnya tenaga kesehatan yang terampil, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, minimnya fasilitas kesehatan, serta rendahnya insentif bagi tenaga bidan merupakan tantangan tersendiri yang memerlukan solusi komprehensif dari berbagai pihak. Tantangan ini memicu perdebatan mendalam mengenai kebijakan pemerintah, strategi distribusi tenaga kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan bidan sebagai tenaga inti dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Selain itu, isu etik dalam praktik kebidanan menjadi perhatian khusus, di mana para bidan kerap menghadapi dilema etis terkait hak pasien, otonomi pasien, serta batasan kewenangan dalam tindakan medis. Bidan harus mampu mengambil keputusan yang tidak hanya secara klinis tepat, tetapi juga secara moral dan etika benar, sehingga menuntut pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip etik profesional.

Isu lainnya yang juga muncul adalah implementasi kebijakan kesehatan yang kurang optimal di lapangan. Perbedaan interpretasi kebijakan antara pusat dan daerah, regulasi yang tumpang tindih, dan ketidakjelasan batas kewenangan sering kali menimbulkan kesulitan tersendiri dalam praktik sehari-hari. Hal ini memerlukan diskusi mendalam dan koordinasi yang efektif antar stakeholder, termasuk pemerintah, organisasi profesi, dan tenaga kesehatan.

Dengan demikian, memahami secara mendalam konsep tren dan isu dalam kebidanan menjadi krusial agar para bidan dapat lebih siap menghadapi perubahan yang terjadi sekaligus mampu secara proaktif menyelesaikan berbagai tantangan yang ada. Dengan menyadari tren dan isu ini, diharapkan bidan dapat memberikan

pelayanan yang berkualitas tinggi, inovatif, dan selalu relevan dengan kebutuhan masyarakat.

B. Tren Terkini dalam Pelayanan Kebidanan

1. Telemidwifery: Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Telemidwifery adalah bentuk evolusi dari telehealth yang diterapkan khusus dalam praktik kebidanan. Praktik ini memanfaatkan teknologi komunikasi—seperti aplikasi seluler, platform konsultasi daring, dan sistem pemantauan digital—untuk menjembatani jarak antara bidan dan klien, baik itu ibu hamil, nifas, maupun bayi di daerah terpencil.

Di Indonesia, terutama selama pandemi COVID-19, telemidwifery berkembang pesat sebagai solusi layanan kebidanan non-klinis, memberikan kemudahan konsultasi dan dukungan kesehatan tanpa risiko kontak langsung. Telehealth juga terbukti membantu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif dari klien. Selain itu, teknologi pemantauan kesehatan real-time memungkinkan bidan mengawasi tekanan darah, detak jantung janin, atau pola gerak bayi, sehingga gangguan potensial bisa cepat diidentifikasi.

Secara konseptual, telemidwifery mencakup segala tahap pelayanan: anamnesis, penilaian kesehatan, intervensi klinis (dalam batas yang memungkinkan), edukasi serta konseling kesehatan. Di masyarakat desa, seperti Purwakarta, telah dikembangkan menu aplikasi telemidwifery yang dirancang untuk menjadi rujukan awal bagi bidan dan ibu, dengan tampilan otomatisasi untuk jawaban umum dan struktur asuhan standar.

Dampak positifnya sangat nyata: dengan menghilangkan hambatan geografis dan pembatasan fisik, telemidwifery memperluas akses ke layanan kebidanan, meningkatkan mutu edukasi ibu, serta mengurangi penundaan penanganan akibat keterbatasan akses transportasi atau fasilitas.

2. Pelayanan Kebidanan Berbasis Bukti (Evidence-Based Midwifery): Penerapan hasil penelitian terbaru dalam praktik kebidanan.

Evidence-based midwifery artinya praktik kebidanan secara sistematis menerapkan bukti ilmiah terbaru—from penelitian klinis, pedoman resmi, atau pengalaman ahli dalam proses pengambilan keputusan pelayanan.

Secara global, studi menunjukkan bahwa meskipun bidan memahami pentingnya konsep ini, penerapan praktisnya masih terbatas. Sebagai contoh, penelitian di Amhara Region, Ethiopia, menunjukkan hanya sekitar sepertiga bidan mampu menerapkan EBP secara moderat · hampir setengah dari bidan

mengalami hambatan serius terkait waktu, motivasi, dan keterampilan analisis bukti

Kajian internasional juga menyoroti kesenjangan antara filosofi dan praktik nyata: budaya klinis yang masih sangat bergantung pada kebiasaan, kurangnya dukungan organisasi, dan hambatan struktural menyebabkan adopsi bukti ilmiah berjalan lambat.

Untuk menjembatani “evidence-to-practice gap”, bidang kebidanan kini semakin serius mengadopsi aspek Implementation Science: yakni studi ilmiah tentang bagaimana mengintegrasikan intervensi berbasis bukti dengan mempertimbangkan konteks lokal, perilaku profesional, dan dinamika organisasi.

Dengan menguatnya EBP, pelayanan kebidanan akan semakin aman, efektif, dan terukur; intervensi tak perlu lagi bersifat spekulatif, belenggu kebiasaan mulai digantikan oleh protokol mutakhir; dan pada akhirnya hasil kesehatan ibu-bayi seperti penurunan mortalitas atau morbiditas bisa lebih dicapai.

3. Peningkatan Kompetensi Melalui Pendidikan Berkelanjutan: Pelatihan dan sertifikasi tambahan yang diwajibkan bagi tenaga kebidanan.

Pendidikan kebidanan tidak lagi berakhir saat bidan meraih gelar—ada kebutuhan yang terus menerus agar tenaga kebidanan tetap mutakhir, kompeten, dan terakreditasi. Secara internasional, lembaga seperti American Midwifery Certification Board (AMCB) mewajibkan bidan bersertifikasi (CNM/CM) untuk memenuhi 20 contact hours CE (Continuing Education) setiap lima tahun. Kegiatan ini dapat berupa modul pendidikan, seminar, lokakarya, konferensi maupun kursus daring, termasuk topik terbaru seputar praktik klinis, obat-obatan (minimal 5 jam), serta isu-isu baru berbasis penelitian. Beberapa modul diperbarui berkala tiap tiga tahun agar tetap relevan.

Selain itu, lembaga penjaminan mutu pendidikan seperti MEAC juga menyetujui kursus CEU yang membantu bidan berkembang secara profesional. Di Indonesia dan negara berkembang lainnya, peningkatan kompetensi ini juga semakin difokuskan: bidan di desa sulit dijangkau sekarang mendapatkan pelatihan intensif melalui e-learning dan modul jarak jauh untuk penggunaan teknologi medis dan telekonseling.

Pendidikan berkelanjutan semacam ini tidak sekadar formalitas administrasi. Ia bertujuan memperkuat pengetahuan ilmiah dan klinis bidan, meningkatkan keyakinan dan kemampuan praktis mereka, serta membangun budaya profesionalisme yang berorientasi mutu dan keselamatan pasien.

C. Isu-isu Kontemporer dalam Kebidanan

Isu-isu kontemporer dalam kebidanan merepresentasikan berbagai tantangan kompleks yang muncul sebagai akibat dari perkembangan teknologi, perubahan kebijakan, dinamika sosial, serta berbagai tuntutan baru dari masyarakat. Pembahasan isu-isu ini sangat penting karena implikasinya yang luas, tidak hanya bagi tenaga kebidanan tetapi juga masyarakat umum sebagai pengguna jasa layanan kesehatan ibu dan anak.

Salah satu isu utama yang muncul adalah terkait etika dalam penggunaan teknologi reproduksi, seperti fertilisasi *in vitro* (IVF), inseminasi buatan, dan modifikasi genetik. Kemajuan pesat di bidang bioteknologi dan reproduksi medis membawa harapan besar bagi pasangan yang mengalami infertilitas, namun juga memicu perdebatan etis yang intens. Dalam kasus IVF misalnya, muncul pertanyaan-pertanyaan etis yang cukup mendalam seperti status moral embrio yang disimpan dalam kondisi beku atau yang tidak digunakan dalam proses reproduksi. Selain itu, teknologi inseminasi buatan juga membuka ruang perdebatan mengenai hak anak untuk mengetahui asal-usul genetiknya, potensi komersialisasi sel telur atau sperma, serta isu mengenai siapa yang secara hukum dan moral berhak atas anak hasil inseminasi buatan tersebut.

Lebih jauh lagi, modifikasi genetik menghadirkan dilema yang lebih kompleks karena melibatkan manipulasi langsung terhadap materi genetik manusia. Pengeditan gen seperti CRISPR/Cas9, misalnya, menawarkan kemungkinan besar dalam pencegahan penyakit genetik bawaan, tetapi juga mengundang kekhawatiran tentang dampak jangka panjangnya pada spesies manusia, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi tersebut, serta risiko penciptaan manusia dengan karakteristik tertentu yang dianggap superior. Pertanyaan besar yang muncul di sini adalah apakah manusia memiliki hak moral untuk melakukan manipulasi terhadap kehidupan di tingkat genetik, dan sejauh mana intervensi tersebut dapat dibenarkan dalam konteks etika medis dan sosial.

Selanjutnya, isu hukum dalam praktik kebidanan juga merupakan tantangan serius yang dihadapi oleh para profesional kebidanan. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak kasus tuntutan malpraktik yang diajukan terhadap tenaga kebidanan. Bidan sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki peran vital dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi, namun mereka juga menghadapi risiko tinggi terkait tuntutan hukum akibat berbagai komplikasi atau hasil buruk dalam proses persalinan dan asuhan antenatal. Perlindungan hukum bagi bidan menjadi isu

penting karena kurangnya kejelasan regulasi sering kali menyebabkan bidan menjadi rentan terhadap tuntutan yang tidak berdasar atau berlebihan.

Di Indonesia, misalnya, sering kali terjadi kesenjangan antara praktik nyata di lapangan dan regulasi yang ada. Kondisi ini menciptakan situasi di mana bidan dapat terjebak dalam masalah hukum meskipun telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, perlindungan hukum yang tegas, serta dukungan penuh dari organisasi profesi untuk memastikan bidan dapat menjalankan tugasnya tanpa ketakutan berlebihan terhadap konsekuensi hukum. Selain itu, peningkatan pengetahuan hukum bagi tenaga kebidanan melalui pelatihan dan seminar khusus juga merupakan solusi penting untuk meminimalisir risiko tuntutan malpraktik.

Di sisi lain, isu yang tak kalah pentingnya dalam kebidanan adalah kesenjangan pelayanan kebidanan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Pelayanan kebidanan yang berkualitas sangat penting dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, realitasnya, masih ada banyak daerah yang mengalami keterbatasan dalam akses terhadap layanan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ketidakcukupan tenaga kesehatan profesional di daerah terpencil, minimnya fasilitas kesehatan, hingga tantangan geografis yang menyulitkan aksesibilitas.

Banyak bidan yang bertugas di daerah terpencil harus berjuang keras menghadapi kondisi infrastruktur yang buruk, minimnya peralatan medis, dan isolasi geografis yang menghambat pengiriman pasien dalam situasi kegawatdaruratan. Di samping itu, persoalan sosial ekonomi juga memperparah kesenjangan ini, karena masyarakat pedesaan sering kali kurang memiliki kesadaran akan pentingnya perawatan kesehatan antenatal dan pascanatal akibat kurangnya edukasi kesehatan yang memadai.

Dalam menghadapi isu kesenjangan pelayanan ini, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan tidak hanya pemerintah, tetapi juga organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Strategi seperti peningkatan jumlah bidan di daerah terpencil melalui insentif khusus, pelatihan tambahan yang berorientasi pada konteks lokal, pembangunan fasilitas kesehatan yang layak, serta penggunaan teknologi informasi (telemedicine atau telemidwifery) merupakan beberapa langkah yang perlu diambil secara serius.

Dengan demikian, ketiga isu ini—etika teknologi reproduksi, perlindungan hukum bagi bidan, dan kesenjangan pelayanan kebidanan—merupakan isu kontemporer yang memerlukan perhatian dan solusi komprehensif. Mengatasi isu-

isu ini secara tepat akan membantu menciptakan praktik kebidanan yang lebih etis, aman, adil, serta mampu menjawab tantangan kompleks dari perkembangan zaman.

D. Implikasi Tren dan Isu Terhadap Praktik Kebidanan

Implikasi dari berbagai tren dan isu dalam kebidanan memiliki dampak signifikan terhadap cara bidan bekerja dan bagaimana pelayanan kebidanan diberikan kepada masyarakat. Baik tren positif seperti inovasi teknologi maupun isu kritis seperti tantangan etis, hukum, dan kesenjangan layanan, semuanya membawa perubahan nyata dalam praktik kebidanan sehari-hari.

1. Perubahan dalam cara pelayanan diberikan, menuntut adaptasi keterampilan dan pengetahuan yang terus menerus.

Berbagai tren seperti telemidwifery, penggunaan evidence-based practice, dan penerapan teknologi reproduksi telah secara signifikan mengubah pendekatan pelayanan kebidanan. Jika sebelumnya bidan terbiasa dengan pelayanan tatap muka dan pendekatan klinis tradisional, kini bidan dituntut untuk terbiasa dengan berbagai teknologi baru yang membutuhkan keterampilan digital, komunikasi jarak jauh, dan kemampuan analisis kritis terhadap informasi berbasis bukti ilmiah.

Sebagai contoh, penerapan telemidwifery memerlukan keterampilan baru bagi bidan dalam memanfaatkan aplikasi digital, melakukan konsultasi secara daring, serta memahami bagaimana menggunakan berbagai alat pemantau jarak jauh. Perubahan ini menuntut bidan tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mampu berkomunikasi secara efektif melalui media digital, mengidentifikasi tanda bahaya dari jarak jauh, serta mengambil keputusan klinis berdasarkan data elektronik yang tersedia.

Selain itu, meningkatnya tuntutan terhadap evidence-based practice berarti bidan harus selalu mengikuti hasil penelitian terbaru. Keterampilan ini mencakup kemampuan mencari dan menilai bukti ilmiah terbaru, mengintegrasikan temuan-temuan tersebut dalam praktik sehari-hari, serta memperbarui pengetahuan melalui pelatihan-pelatihan tambahan. Ini menunjukkan bahwa keterampilan klinis saja tidak cukup, namun perlu dilengkapi dengan keterampilan akademik dan analitis yang tinggi untuk bisa mempraktikkan kebidanan berbasis bukti secara optimal.

Oleh karena itu, implikasi utama dari perubahan ini adalah bidan harus terlibat dalam proses pembelajaran berkelanjutan (continuing professional development). Pembelajaran tersebut tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar harus dijalankan secara aktif dan sistematis agar praktik kebidanan bisa

tetap relevan, efektif, dan berkualitas di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat.

2. Peningkatan kualitas layanan kebidanan dengan mengikuti standar global dan nasional yang terbaru.

Tren dan isu yang berkembang dalam bidang kebidanan juga secara langsung berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan. Munculnya praktik berbasis bukti (evidence-based midwifery) secara khusus mendorong adanya standarisasi dalam pelayanan kebidanan. Praktik berbasis bukti memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh bidan selalu mengikuti pedoman terbaru yang telah divalidasi melalui penelitian ilmiah, sehingga bisa dipastikan memiliki tingkat efektivitas dan keamanan yang tinggi.

Selain itu, standar global yang ditetapkan oleh badan kesehatan internasional seperti World Health Organization (WHO) serta lembaga profesi kebidanan internasional seperti International Confederation of Midwives (ICM) semakin banyak diadopsi dan diadaptasi oleh Indonesia. Akibatnya, bidan di Indonesia perlu terus-menerus meng-update pengetahuan mereka terhadap standar ini, baik dalam hal asuhan persalinan normal, penanganan kegawatdaruratan kebidanan, manajemen infeksi, hingga standar konseling keluarga berencana.

Penerapan standar global dan nasional ini membantu meningkatkan mutu pelayanan, mengurangi variabilitas layanan yang tidak perlu, serta memberikan panduan yang jelas bagi bidan untuk menghadapi situasi klinis yang kompleks. Dengan demikian, implikasi tren ini adalah peningkatan mutu dan keselamatan ibu dan bayi yang dilayani oleh bidan. Pelayanan kebidanan yang berkualitas tinggi ini juga pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan.

3. Pengembangan kebijakan baru untuk mendukung praktik kebidanan yang lebih aman dan efektif.

Isu-isu seperti perlindungan hukum dalam praktik kebidanan serta kesenjangan layanan di daerah terpencil telah memunculkan kebutuhan akan kebijakan baru yang lebih adaptif, mendukung, dan jelas. Seiring dengan munculnya isu-isu hukum yang kompleks, seperti meningkatnya kasus malpraktik, pemerintah dan organisasi profesi perlu mengembangkan regulasi yang memberikan perlindungan lebih jelas terhadap tenaga kebidanan. Kebijakan yang jelas akan memberikan rasa aman bagi bidan dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memperjelas batasan-batasan tanggung jawab yang diembannya.

Selain itu, kebijakan baru juga perlu merespons secara spesifik terhadap masalah kesenjangan pelayanan kebidanan, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Kebijakan ini bisa berupa program distribusi tenaga kebidanan yang lebih baik, pemberian insentif khusus kepada bidan di wilayah sulit, atau penyediaan infrastruktur pendukung seperti telekomunikasi yang memadai untuk mendukung implementasi telemidwifery.

Kebijakan juga dapat berbentuk dukungan lebih lanjut terhadap pendidikan berkelanjutan, dengan mengintegrasikan modul-modul pelatihan terbaru yang relevan dengan isu kontemporer dalam kurikulum pendidikan kebidanan maupun pelatihan profesional secara berkala. Dengan kebijakan ini, praktik kebidanan tidak hanya menjadi lebih aman dan efektif, tetapi juga lebih inklusif, merata, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

E. Strategi Adaptasi dalam Praktik Kebidanan

Strategi adaptasi dalam praktik kebidanan merupakan pendekatan yang digunakan oleh bidan untuk mengikuti dan menghadapi perubahan dinamis dalam bidang kesehatan. Strategi ini diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan kebidanan tetap optimal, aman, efektif, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebijakan kesehatan terkini.

1. Mengikuti pelatihan reguler tentang teknologi dan prosedur terbaru.

Pelatihan reguler adalah langkah strategis yang penting bagi bidan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional mereka. Dalam konteks teknologi dan prosedur terbaru, aspek yang harus diperhatikan adalah:

a. Identifikasi Kebutuhan Pelatihan

- 1) Melakukan analisis kebutuhan kompetensi untuk menentukan pelatihan yang relevan.
- 2) Menilai kesenjangan pengetahuan dan keterampilan berdasarkan perkembangan terkini dalam kebidanan.

b. Jenis Pelatihan yang Diperlukan

- 1) Pelatihan tentang teknologi kesehatan reproduksi seperti ultrasonografi terbaru (3D/4D), telemedicine, dan metode persalinan terkini.
- 2) Workshop mengenai prosedur medis dan intervensi terbaru, misalnya penatalaksanaan emergensi obstetri, penatalaksanaan nyeri persalinan, atau penggunaan peralatan medis canggih.

c. Metode Pelatihan yang Efektif

- 1) Workshop dan pelatihan praktik berbasis simulasi klinis untuk memperkuat keterampilan praktis.
- 2) Seminar, konferensi, dan webinar untuk pembaruan informasi ilmiah terkini.

- 3) Pelatihan blended learning yang memadukan pembelajaran daring dan luring.

d. Evaluasi dan Implementasi Hasil Pelatihan

- 1) Melakukan evaluasi pasca-pelatihan untuk menilai peningkatan kompetensi.
- 2) Menerapkan secara langsung hasil pelatihan dalam praktik sehari-hari serta mengevaluasi dampak positif terhadap kualitas pelayanan.

2. Membangun komunikasi efektif dengan klien dan tim medis lain untuk mengelola isu secara tepat.

Komunikasi efektif merupakan pilar utama dalam pelayanan kebidanan yang aman dan berkualitas. Strategi ini mencakup:

a. Teknik Komunikasi Efektif dengan Klien

- 1) Menggunakan pendekatan empati dalam mendengarkan dan memahami kebutuhan klien.
- 2) Menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan informatif agar klien dapat memahami prosedur medis dan risiko yang mungkin terjadi.
- 3) Melakukan edukasi secara konsisten kepada klien mengenai pilihan-pilihan perawatan dan keputusan terkait reproduksi.

b. Komunikasi Antarprofesional (Interprofessional Communication)

- 1) Mengembangkan keterampilan komunikasi kolaboratif melalui pelatihan khusus dan simulasi tim medis.
- 2) Membentuk tim multidisiplin dengan rapat rutin atau forum diskusi kasus untuk menyelesaikan permasalahan klinis kompleks secara efektif.
- 3) Menggunakan media komunikasi yang terstruktur seperti catatan medis elektronik, sistem rujukan terintegrasi, atau platform komunikasi digital yang aman untuk meningkatkan koordinasi.

c. Resolusi Konflik dan Manajemen Isu

- 1) Mengembangkan kemampuan resolusi konflik untuk menangani perbedaan pendapat di antara anggota tim maupun dengan klien.
- 2) Melakukan pendekatan proaktif dalam mengidentifikasi potensi konflik atau isu etika dalam praktik kebidanan.
- 3) Menyusun mekanisme pelaporan dan penanganan keluhan secara efektif dan responsif.

3. Advokasi dan keterlibatan dalam perumusan kebijakan kesehatan yang relevan dengan perkembangan kebidanan.

Peran bidan dalam advokasi kebijakan sangat penting untuk memastikan praktik kebidanan mendapat dukungan regulasi yang tepat. Langkah strategis dalam hal ini adalah:

a. Advokasi pada Tingkat Institusi Kesehatan

- 1) Mengusulkan perubahan kebijakan internal institusi berdasarkan praktik terbaik terkini yang terbukti efektif.
 - 2) Menjadi bagian aktif dari komite atau forum yang membahas isu-isu strategis kebidanan.
- b. Keterlibatan dalam Advokasi Kebijakan Nasional dan Daerah
- 1) Berpartisipasi dalam diskusi publik, audiensi dengan pemerintah, dan konsultasi pemangku kepentingan untuk menyampaikan pandangan profesional kebidanan.
 - 2) Menyusun rekomendasi berbasis bukti (evidence-based) untuk mendukung advokasi kebijakan yang mengedepankan keamanan ibu dan bayi serta pelayanan kebidanan berkualitas tinggi.
- c. Pengembangan Jaringan dan Kolaborasi
- 1) Menjalinkan kerja sama dengan organisasi profesi (misalnya IBI), akademisi, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkuat upaya advokasi.
 - 2) Mengikuti kegiatan internasional untuk mempelajari kebijakan kebidanan global yang dapat diadaptasi secara lokal.
- d. Monitoring dan Evaluasi Implementasi Kebijakan
- 1) Terlibat dalam evaluasi implementasi kebijakan yang terkait dengan kebidanan.
 - 2) Memberikan umpan balik konstruktif kepada pemangku kebijakan tentang efektivitas atau kendala kebijakan yang berlaku di lapangan.

F. Latihan Soal

Soal 1

Siti, seorang bidan yang bertugas di daerah terpencil, menghadapi keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu hamil di wilayahnya, ia ingin menerapkan tren terbaru dalam kebidanan. Metode yang paling tepat untuk meningkatkan akses dan efisiensi pelayanan kebidanan adalah:

- A. Mengadakan kunjungan rumah secara rutin
- B. Menggunakan pendekatan pelayanan berbasis bukti
- C. Memanfaatkan telemidwifery dalam memberikan edukasi dan konsultasi jarak jauh
- D. Menjalinkan kerjasama dengan rumah sakit besar di kota terdekat
- E. Melakukan seminar rutin mengenai perawatan ibu hamil

Jawaban: C

Rasional:

Telemidwifery paling tepat digunakan di daerah terpencil untuk meningkatkan akses layanan kebidanan, karena memungkinkan komunikasi, edukasi, dan konsultasi jarak jauh tanpa hambatan geografis.

Soal 2

Bidan Rahma menghadiri seminar tentang evidence-based midwifery. Ia memahami pentingnya penerapan bukti ilmiah terbaru namun mengalami kendala dalam implementasi di tempat kerjanya. Strategi efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah:

- A. Melakukan advokasi untuk perubahan kebijakan institusi agar mendukung praktik berbasis bukti
- B. Menunggu perubahan dari pemerintah pusat secara bertahap
- C. Mengikuti pelatihan reguler tanpa melibatkan pimpinan institusi
- D. Tetap menggunakan praktik lama yang telah nyaman dipraktikkan
- E. Mengajukan mutasi ke fasilitas kesehatan yang lebih mendukung EBP

Jawaban: A

Rasional:

Advokasi perubahan kebijakan institusi efektif dalam mengatasi hambatan implementasi EBP karena secara aktif melibatkan institusi dalam mendukung perubahan berdasarkan bukti ilmiah.

Soal 3

Seorang bidan mengalami dilema etis ketika menangani klien yang meminta aborsi karena alasan sosial-ekonomi. Bidan tersebut harus mengambil keputusan yang tepat secara klinis dan etis. Langkah paling tepat yang harus diambil adalah:

- A. Mengabulkan permintaan klien tanpa diskusi lebih lanjut
- B. Menolak permintaan tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut
- C. Menjelaskan secara detail konsekuensi tindakan serta alternatif lain, serta merujuk pada regulasi yang berlaku
- D. Merujuk pasien langsung ke dokter spesialis tanpa penjelasan
- E. Menyelesaikan tindakan secara diam-diam untuk menjaga privasi pasien

Jawaban: C

Rasional:

Menjelaskan secara detail, memberikan alternatif, serta merujuk pada regulasi merupakan tindakan etis yang menghargai otonomi klien sekaligus menjaga aspek hukum dalam pelayanan kebidanan.

Soal 4

Seorang bidan yang baru saja menyelesaikan pendidikan kebidanan menyadari bahwa tren dalam kebidanan berkembang cepat, terutama teknologi digital. Langkah pertama yang paling efektif untuk mengadaptasi perubahan tersebut adalah:

- A. Menunggu instruksi dari atasan sebelum mengambil tindakan
- B. Mempelajari sendiri semua informasi melalui media sosial
- C. Mengikuti pelatihan formal reguler mengenai teknologi dan prosedur kebidanan terbaru
- D. Melakukan diskusi informal dengan rekan kerja senior
- E. Mengandalkan pengalaman pribadi dalam menghadapi kasus baru

Jawaban: C

Rasional:

Pelatihan formal reguler memberikan dasar ilmiah dan keterampilan praktis yang terstandar, sehingga memungkinkan bidan secara efektif beradaptasi dengan perubahan teknologi dalam kebidanan.

Soal 5

Di sebuah desa terpencil, bidan mengalami kesulitan berkomunikasi secara efektif dengan tim medis lain saat menghadapi kasus emergensi obstetri. Cara terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah:

- A. Menghindari konflik dengan tidak membahas masalah secara langsung
- B. Menyusun forum diskusi kasus rutin bersama tim medis untuk meningkatkan komunikasi antarprofesional
- C. Menggunakan metode trial and error dalam menyelesaikan kasus klinis
- D. Melaporkan langsung ke kepala desa untuk mengatasi komunikasi
- E. Memutuskan tindakan secara mandiri tanpa melibatkan tim medis lain

Jawaban: B

Rasional:

Forum diskusi kasus rutin efektif meningkatkan komunikasi antarprofesional, memperjelas peran masing-masing anggota tim, serta memperbaiki koordinasi dalam menghadapi kegawatdaruratan obstetri.

G. Rangkuman Materi

Pembahasan mendalam mengenai konsep tren dan isu dalam praktik kebidanan menegaskan pentingnya kesadaran bidan terhadap perubahan dinamis di bidang kesehatan ibu dan anak. Tren seperti telemidwifery, pelayanan berbasis bukti (evidence-based midwifery), dan peningkatan kompetensi melalui pendidikan

berkelanjutan merupakan respons positif terhadap tuntutan masyarakat yang semakin tinggi akan kualitas pelayanan. Implementasi tren ini menuntut bidan untuk terus memperbaharui pengetahuan, menguasai teknologi terkini, serta meningkatkan keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah.

Di sisi lain, berbagai isu kontemporer seperti dilema etika dalam penggunaan teknologi reproduksi, tantangan hukum dalam praktik kebidanan, serta kesenjangan pelayanan di daerah terpencil menegaskan perlunya pendekatan multidimensional dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Upaya komprehensif meliputi perbaikan kebijakan kesehatan, penguatan perlindungan hukum bagi tenaga kebidanan, serta strategi untuk meratakan akses layanan kesehatan maternal sangat penting untuk menjawab tantangan yang kompleks ini.

Strategi adaptasi seperti pelatihan reguler, komunikasi antarprofesional yang efektif, dan advokasi kebijakan menjadi kunci utama bagi bidan agar mampu memberikan pelayanan kebidanan yang lebih aman, efektif, dan relevan. Dengan demikian, integrasi antara tren positif dan upaya penanganan isu kontemporer menjadi landasan esensial untuk meningkatkan kualitas asuhan kebidanan secara berkelanjutan, memastikan kesejahteraan ibu dan bayi, serta mendukung praktik profesional bidan yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

H. Glosarium

Adaptasi

Proses penyesuaian diri bidan terhadap perubahan dalam lingkungan praktik, baik terkait teknologi, kebijakan, maupun kebutuhan pasien agar tetap relevan dan efektif.

Advokasi

Kegiatan mendukung atau memperjuangkan suatu kebijakan atau tindakan tertentu, terutama yang berhubungan dengan peningkatan kualitas layanan kebidanan dan perlindungan hak tenaga kebidanan.

Evidence-Based Midwifery (EBM)

Praktik kebidanan yang secara sistematis menerapkan hasil penelitian ilmiah terbaru dan valid sebagai dasar dalam pengambilan keputusan klinis, guna meningkatkan efektivitas dan keamanan pelayanan.

Implementation Science

Bidang penelitian yang bertujuan untuk memahami cara terbaik mengintegrasikan bukti ilmiah ke dalam praktik klinis sehari-hari, dengan mempertimbangkan konteks lokal dan perilaku profesional tenaga kebidanan.

Isu Kebidanan

Tantangan atau permasalahan penting yang dihadapi dalam praktik kebidanan, seperti isu etik, hukum, kualitas layanan, hingga kesejahteraan tenaga kesehatan, yang memerlukan perhatian dan solusi segera.

Kegawatdaruratan Obstetri

Kondisi darurat yang terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau nifas, yang mengancam keselamatan ibu maupun bayi dan memerlukan intervensi medis segera.

Komunikasi Antarprofesional (Interprofessional Communication)

Proses komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu untuk memberikan pelayanan yang terkoordinasi, aman, dan efektif kepada pasien.

Otonomi Pasien

Hak pasien untuk membuat keputusan sendiri mengenai perawatan kesehatan mereka, setelah menerima informasi lengkap mengenai risiko, manfaat, dan alternatif pengobatan.

Patient-Centered Care

Pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan pasien sebagai pusat dari seluruh proses pelayanan, dengan memperhatikan kebutuhan, nilai-nilai, dan preferensi pasien dalam setiap keputusan klinis.

Pendidikan Berkelanjutan (Continuing Education)

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus setelah pendidikan formal, yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional bidan dalam memberikan pelayanan.

Pelayanan Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice/EBP)

Metode pelayanan kesehatan yang menggunakan hasil penelitian terbaru sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan klinis, untuk meningkatkan mutu dan keamanan pelayanan.

Telemidwifery

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (seperti aplikasi mobile, platform online, dan sistem pemantauan digital) dalam praktik kebidanan untuk menjangkau dan memberikan pelayanan kepada klien dari jarak jauh.

Tren dalam Kebidanan

Arah perubahan atau inovasi yang terjadi secara signifikan di bidang praktik kebidanan, didorong oleh kemajuan teknologi, hasil penelitian, perubahan sosial budaya, dan kebijakan kesehatan yang berkembang.

Kesenjangan Pelayanan Kebidanan

Ketidakmerataan akses terhadap pelayanan kebidanan yang berkualitas, terutama terjadi di daerah terpencil dan pedesaan, akibat faktor seperti minimnya tenaga

profesional, fasilitas kesehatan yang tidak memadai, serta hambatan geografis dan sosial ekonomi.

Etika Teknologi Reproduksi

Dilema moral dan etika yang muncul seiring perkembangan teknologi medis reproduksi, seperti fertilisasi in vitro (IVF), inseminasi buatan, dan modifikasi genetik.

Regulasi dan Perlindungan Hukum Kebidanan

Kebijakan dan aturan yang mengatur praktik kebidanan, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada bidan untuk mencegah dan menghadapi tuntutan malpraktik.

Resolusi Konflik

Proses penyelesaian perbedaan atau konflik dalam tim medis maupun dengan pasien secara konstruktif melalui komunikasi efektif dan pendekatan yang sistematis.

Monitoring dan Evaluasi Kebijakan

Proses sistematis untuk menilai efektivitas implementasi suatu kebijakan kebidanan serta memberikan umpan balik untuk perbaikan secara berkelanjutan.

I. Daftar Pustaka

- American Midwifery Certification Board. (2023). Continuing Education Policy. Diakses dari <https://www.amcbmidwife.org/certification/continuing-education-policy>
- Bain, L. E., Amu, H., & Abejirinde, I. O. O. (2021). Implementation science: Bridging the evidence-to-practice gap in global health. *Journal of Global Health Reports*, 5(e2021032), 1–5. <https://doi.org/10.29392/001c.21354>
- Berthelsen, C. B., Frederiksen, K., & Lindhardt, T. (2022). Patient-centered care in maternity services: A qualitative synthesis. *Women and Birth*, 35(1), e1–e9. <https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.03.006>
- International Confederation of Midwives (ICM). (2022). Essential Competencies for Midwifery Practice: Update 2022. Diakses dari <https://www.internationalmidwives.org>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Profil Kesehatan Indonesia 2022. Jakarta: Kemenkes RI. Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/downloads/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia-2022.pdf>
- Marzuki, N. A., Ghazali, S. B., & Sulaiman, A. H. (2022). Ethical and legal challenges in assisted reproductive technologies: A review. *Journal of Reproductive Health and Medicine*, 8(1), 12–19. <https://doi.org/10.1016/j.jrh.2022.01.003>
- Molla, Y. B., Wudneh, A., Girma, A., & Temesgen, K. (2021). Evidence-based practice among midwives: A cross-sectional study from Amhara Region, Ethiopia. *PLoS ONE*, 16(4), e0248422. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248422>

- Setyowati, S., Purwaningsih, W., & Kusuma, M. A. (2022). Implementasi telemidwifery di masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 9(2), 150–160. <https://doi.org/10.22435/kespro.v9i2.4789>
- World Health Organization (WHO). (2022). Trends in Maternal Mortality 2000 to 2020: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division. Diakses dari <https://www.who.int/publications/i/item/9789240068759>
- World Health Organization (WHO). (2022). WHO Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience. Diakses dari <https://www.who.int/publications-detail-redirect/9789241550215>
- Yanti, Y., Claramita, M., Emilia, O., & Hakimi, M. (2021). Kesenjangan pelayanan kebidanan di daerah terpencil Indonesia: Kajian implementasi kebijakan distribusi tenaga kesehatan. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 10(2), 78–86. <https://doi.org/10.22146/jkki.56789>
- Zhang, X., Sun, L., Zhu, X., & Liu, J. (2022). Effectiveness of continuing education on improving midwives' clinical practice: A systematic review. *Midwifery*, 106, 103221. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2021.103221>

PROFIL PENULIS



(Indah Kusmindarti, SST., Bd., M.Kes) Lahir di Jombang, 11 Juli 1976. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV Kebidanan di Universitas Kadiri tahun 2006. S2 Kesehatan di Universitas Negeri Surakarta tahun 2011 dan Profesi Bidan pada Program Studi Pendidikan Bidan Universitas Bina Sehat PPNI tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1995-1996 di RSI Sakinah Mojokerto, tahun 1997- 2000 sebagai bidan PTT di Wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Jawa Timur. Membuka layanan PMB mulai 2000- sekarang di Jombang Jawa Timur. Saat ini penulis bekerja sebagai dosen di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto mulai tahun 2005- sekarang. Home base pada Prodi Pendidikan Profesi Bidan, mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Persalinan, KB dan Komplementer. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: indahk903@gmail.com



Bd. Fitria Hikmatul Ulya, S.S.T., M.Tr.Keb Lahir di Kudus, 12 April 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Bidan Pendidik, Universitas Kadiri di Kediri - Jawa Timur tahun 2014. Kemudian melanjutkan S2 pada Program Studi Magister Terapan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Semarang tahun 2017. Serta melanjutkan pendidikan Profesi Kebidanan pada STIKES Guna Bangsa Yogyakarta, lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017. Saat ini penulis bekerja di Universitas Karya Husada Semarang mengampu mata kuliah Obstetri, Asuhan Kebidanan pada Kehamilan dan Natural Advanced Therapy. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui email: fitria12hikmatul@gmail.com

Motto: "Kepercayaan akan diri sendiri adalah rahasia utama untuk sukses". - **Carl Rogers**

PROFIL PENULIS



Doris Noviani, S.ST., Bdn., M.Keb Dosen Program Studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Borneo Tarakan. Lahir di Tarakan, 17 Juni 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 Kebidanan pada Akademi Kebidanan Yayasan Pendidikan Makassar tahun 2011, D4 Bidan Pendidik pada STIKES Mega Rezky Makassar lulus tahun 2013 dan menyelesaikan Pendidikan S2 Kebidanan Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 2021 serta bergelar profesi bidan di Universitas Indonesia Maju 2023. Penulis aktif sebagai dosen tetap mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Praktik Kbidanna, Etika dan Asuhan komplementer dalam Kebidanan di jurusan kebidanan di Universitas Borneo Tarakan sejak 2014 hingga sekarang. Penulis telah tersertifikasi dan menjadi owner dalam treatment SPA sejak 2021 hingga sekarang serta memiliki Certified Health Entrepreneur Baby SPA and Maternity Treatment. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dorismoviani@gmail.com



Veryudha Eka Prameswari, SST., M.kes. Lahir di Banyuwangi, 04 Juni 1985. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D3 pada Program Studi Kebidanan, Stikes Husada Jombang pada tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan D4 Kebidanan pada Stikes Husada Jombang dan lulus tahun pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan kembali pendidikan S2 pada Universitas Sebelas Maret. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 - 2013 di Stikes Dian Husada Mojokerto. Saat ini penulis bekerja di Universitas Bina Sehat PPNI Mojokerto sejak 2014 hingga sekarang, mengampu mata kuliah Keterampilan Dasar kebidanan, Asuhan Kebidanan Persalinan, Dokumentasi Kebidanan, Komunikasi dan Konseling Pelayanan Kebidanan, Komplementer ibu dan Promosi Kesehatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi ilmiah, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: veryudhaekap@gmail.com

PROFIL PENULIS



Lahir di Serang, 28 Februari 1985. Saat ini penulis bekerja di Universitas Negeri Padang. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di Prodi D III Kebidanan Politeknik Kesehatan Bandung lulus tahun 2007, Prodi D IV Bidan Pendidik STIKes Ranah Minang lulus tahun 2011, dan pada tahun 2019 lulus S2 Ilmu Kebidanan Universitas Andalas. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 hingga tahun 2020 di STIKes Ranah Minang, mengampu mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui, asuhan neonatus bayi dan balita, promosi kesehatan, anatomi fisiologi, Promosi kesehatan, asuhan kebidanan III (nifas), Mikrobiologi, organisasi manajemen, ilmu kesehatan masyarakat. Universitas Nurul Hasanah sejak tahun 2021 hingga Mei 2014, mengampu mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, asuhan kebidanan nifas dan menyusui, keterampilan dasar praktik klinik kebidanan I dan II, konsep kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku asuhan kebidanan komunitas, Buku ajar Asuhan Kebidanan Pada Masa Nifas Dan Menyusui Bagi Mahasiswa Diploma Tiga, Buku Reproduksi Perspektif Klinis dan Sosial, Buku Ajar Pemeriksaan Fisik, Buku Latihan Soal Ukom 2025. Dan telah melakukan Publikasi penelitian dan pengabdian masyarakat.

Penulis dapat dihubungi melalui email: hasanalita.ana@gmail.com



Emilda AS, S.ST, MPH, lahir di Labuhan Haji, 05 Juli 1972. Saat ini bekerja sebagai Dosen di Prodi Kebidanan Langsa Poltekkes Kemenkes Aceh. Penulis Merupakan lulusan UGM untuk program magister Public Health. Penulis aktif sebagai dosen pengajar, melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian serta menulis publikasi ilmiah yang dipublikasi untuk skala nasional maupun di jurnal internasional bereputasi. Rekam jejak penulis dapat dilihat di Profil SINTA penulis dengan ID: 6140741. Email: emilda@poltekkesaceh.ac.id. Saat ini penulis mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL dan Imunisasi. Penulis saat ini menjabat sebagai Pengurus IBI Cabang Kota Langsa sebagai Sekretaris Periode 2018-2022 serta Pengelola Jurnal Femina.

PROFIL PENULIS



Yen Risa Sanputri, S.Tr. Keb., M. Keb., CIMI lahir di Pulau Sangkar Kerinci-Jambi, pada tanggal 28 Januari 1993, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis telah menamatkan pendidikannya di TK Pertiwi Sungai Penuh, dilanjutkan di SDN 285/III Pulau sangkar, SMPN 1 Batang Merangin, SMAN 1 Batang Merangin, D III Kebidanan Universitas Baiturrahmah, kemudian DIV Kebidanan STIKes Ranah Minang dan menyelesaikan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Andalas Tahun 2019.

Pada Tahun 2020 penulis telah mengabdikan dirinya sebagai dosen di Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) di Banda Aceh kemudian tahun 2021 sampai sekarang penulis juga merupakan dosen tetap di Fakultas Kesehatan Program Studi S1 Kebidanan Universitas Nurul Hasanah (UNH) Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Beliau sudah mengajarkan berbagai macam mata kuliah seperti mata kuliah asuhan neonatus, bayi baru lahir dan balita, kemudian mata kuliah asuhan kebidanan patologis, mata kuliah obstetric dan ginekologi , serta masih banyak mata kuliah yang mencakup tentang kebidanan yang tidak bisa kita tuliskan satu persatu di profil ini. Sebagai Dosen beliau sangat menjunjung tri dharma perguruan tinggi. Hal ini beliau buktikan dengan penelitian, menerbitkan Jurnal-Jurnal di bidang Kesehatan, pengabdian Masyarakat dan menulis buku.

Sebagai Akademisi penulis tetap melakukan kegiatan dalam bidang praktisi. Penulis pernah menjadi pembicara seminar Kesehatan khususnya tentang pijat bayi yang di adakan di salah satu Lembaga Kesehatan serta penulis telah mendirikan Praktek Mandiri Bidan sejak Tahun 2020.

Penulis aktif dalam berbagai Organisasi-organisasi di bidang Kesehatan. Pada tahun 2019 penulis bergabung dengan *International Association of Infant Massage* (IAIM) yang merupakan organisasi pijat bayi berskala internasional dan terbesar di dunia. Selain itu penulis juga aktif di Perkumpulan Instruktur Pijat Bayi Indonesia (PERPIBI) yaitu organisasi yang mempersatukan semua CIMI (*Certified Infant Massage Instructor*) yang ada di wilayah Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2020 penulis juga sudah bergabung dengan Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Kerinci, Provinsi Jambi.

Buku ini adalah karya perdana penulis, Penulis mengharapkan buku ini menjadi motivasi untuk penerbitan buku-buku selanjutnya.

Sinopsis

Buku Ajar "Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan" hadir sebagai pedoman esensial yang mencakup keterampilan inti bagi mahasiswa kebidanan dan para praktisi di lapangan. Buku ini diawali dengan pembahasan komprehensif tentang Patient Safety, prinsip-prinsip pencegahan infeksi, serta manajemen eliminasi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Dilengkapi dengan penjelasan detail tentang teknik pengambilan spesimen, termasuk urine dan feces, serta analisis urin yang penting dalam pemeriksaan klinis.

Selanjutnya, buku ini secara praktis memaparkan keterampilan klinis penting seperti teknik injeksi, perawatan luka, hingga pertolongan pertama dalam situasi darurat medis, seperti tersedak, perdarahan, hingga korban tenggelam. Tidak hanya terbatas pada keterampilan dasar, buku ini juga menyajikan pengetahuan mengenai prosedur lanjutan seperti plebotomi, venapunktur, terapi intravena, transfusi darah, serta hidrasi dan rehidrasi, dilengkapi dengan latihan soal dan rangkuman yang memudahkan pemahaman pembaca.

Bab terakhir mengulas secara kritis mengenai Basic Life Support (BLS), teknik resusitasi pada dewasa dan bayi, serta penggunaan Automated External Defibrillator (AED). Pembahasan ditutup dengan tren dan isu kontemporer dalam praktik kebidanan, yang dilengkapi strategi adaptasi yang relevan bagi praktisi kebidanan modern. Buku ini menjadi referensi komprehensif yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa dan bidan profesional untuk menghadapi tantangan praktik kebidanan di masa depan.

Buku Ajar "Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan" hadir sebagai pedoman esensial yang mencakup keterampilan inti bagi mahasiswa kebidanan dan para praktisi di lapangan. Buku ini diawali dengan pembahasan komprehensif tentang Patient Safety, prinsip-prinsip pencegahan infeksi, serta manajemen eliminasi selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas. Dilengkapi dengan penjelasan detail tentang teknik pengambilan spesimen, termasuk urine dan feces, serta analisis urin yang penting dalam pemeriksaan klinis.

Selanjutnya, buku ini secara praktis memaparkan keterampilan klinis penting seperti teknik injeksi, perawatan luka, hingga pertolongan pertama dalam situasi darurat medis, seperti tersedak, perdarahan, hingga korban tenggelam. Tidak hanya terbatas pada keterampilan dasar, buku ini juga menyajikan pengetahuan mengenai prosedur lanjutan seperti plebotomi, venapunktur, terapi intravena, transfusi darah, serta hidrasi dan rehidrasi, dilengkapi dengan latihan soal dan rangkuman yang memudahkan pemahaman pembaca.

Bab terakhir mengulas secara kritis mengenai Basic Life Support (BLS), teknik resusitasi pada dewasa dan bayi, serta penggunaan Automated External Defibrillator (AED). Pembahasan ditutup dengan tren dan isu kontemporer dalam praktik kebidanan, yang dilengkapi strategi adaptasi yang relevan bagi praktisi kebidanan modern. Buku ini menjadi referensi komprehensif yang tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga mempersiapkan mahasiswa dan bidan profesional untuk menghadapi tantangan praktik kebidanan di masa depan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

